

---

# Solidon3D

## Manuale

---

Progettare, generare e modificare per la stampa 3D

Versione 0.4.0

Copyright © 2026 RS Digital

# Indice

01 Cos'è Solidon

---

02 I primi quindici minuti

---

03 La finestra

---

04 Guardare prima di stampare

---

05 Che cosa riconosce Solidon in un modello

---

06 Spostare e colorare

---

07 Disegna

---

08 Le quattro vie

---

09 Modella

---

10 La cronologia

---

11 Parametri ed espressioni

---

12 Materiale, tolleranze, accoppiamenti

---

13 I blocchi

---

14 Blocchi propri

---

15 Scambiare file di blocchi

---

16 Stampare

---

17 Sul piano e fuori

---

18 Quando il pezzo non entra sul piano

---

19 Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

---

20 La chat

---

21 Farsi generare un modello

---

22 Configurare i programmi aggiuntivi

---

23 Superfici e riempimenti

---

24 Controllo remoto

---

25 Attivazione

---

26 Quando qualcosa non va

---

27 Glossario

---

## Riferimento — ogni operazione con i suoi valori

28 Quali modelli usa Solidon

---

29 In base a cosa giudica Solidon

---

30 Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

---

31 Gli strumenti del comando a distanza

---

32 Messaggi parola per parola

---

33 Scena

---

34 Riparazione

---

35 Trasformazione

---

36 Forme di base

---

37 Unire e sottrarre

---

38 Schizzo

---

39 Modellazione

---

40 Caratteristiche

41 Blocchi

42 Dividere e adattare

43 Importa

44 Filamento

45 Scritta

46 Superficie

47 Lisciare e semplificare la mesh

## Cos'è Solidon

---

*A cosa serve il programma, e a cosa no — in quattro paragrafi.*

Solidon costruisce, modifica e prepara alla stampa — modelli per la stampante 3D.

Tre cose lo distinguono da ciò che altrimenti è disponibile:

- **Ogni passo resta un numero.** Un foro che siede due millimetri fuori posto viene spostato, non rforato.
- **Gli accoppiamenti vengono dal materiale, non dalla sensazione.** Chi misura una volta il proprio gioco migliora anche i pezzi costruiti prima.
- **Blocchi invece di lavoro a mano.** Sede per dado, inserto a caldo, dente di scatto, cerniera a film, tasca per magneti — un clic ciascuno invece di mezz'ora ciascuno.

**Gli schizzi ne fanno parte:** forme di base e disegno libero con vincoli — estrusi, tascati, rivoluzionati o condotti lungo un arco, e ogni quota può essere un parametro di progetto.

**Cosa non è:** non è uno slicer — il file di stampa continua a venire dallo slicer, Solidon cerca e valuta soltanto. Nessun cloud — nessun account, nessuna telemetria. Di propria iniziativa Solidon si fa vivo solo all'avvio, per chiedere se esiste una versione più recente — in questo non comunica altro che il proprio numero di versione, e questo si può disattivare nelle impostazioni.

Senza rete, senza account e senza modello linguistico resta usabile tutto tranne la chat.

## I primi quindici minuti

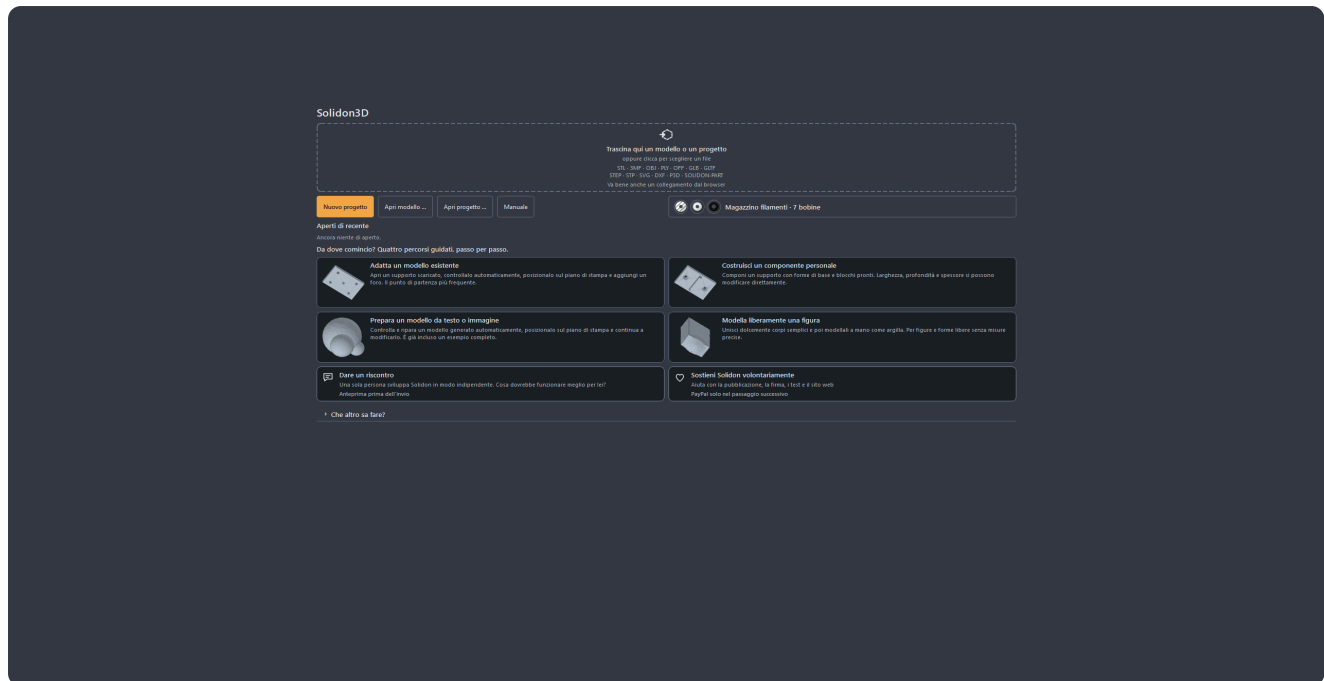
---

*Il primo giro completo, dal file scaricato al file di stampa.*

Chi non ha mai lavorato con un programma di costruzione comincia qui. Un modello scaricato riceve un foro e poi viene stampato — il caso più frequente di tutti, in otto passi.

**1. Al primo avvio rispondere a due domande.** Lingua e stampante. Nel magazzino filamenti puoi scegliere quali filamenti caricati nello slicer importare come bobine personali, con tipo e colore. Se la propria stampante non è nell'elenco, ne basta una simile — le misure si possono cambiare dopo. Va bene anche *Configura più tardi*, e allora valgono i valori predefiniti.





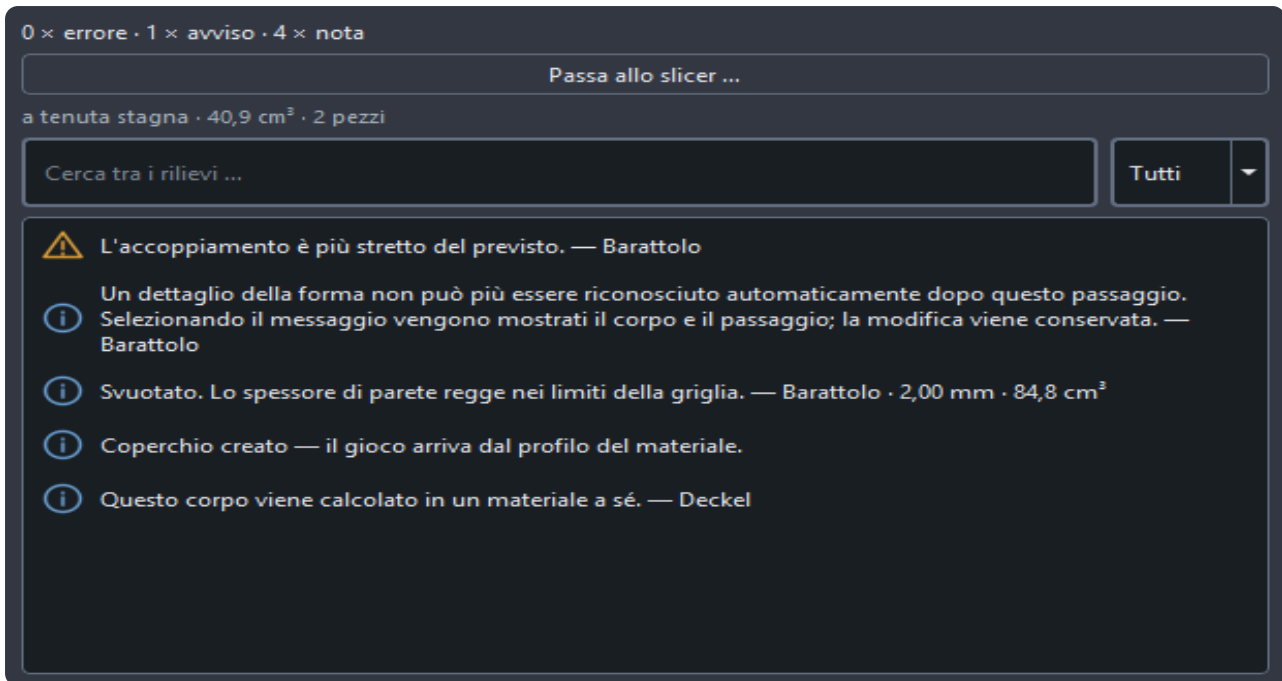
Nessuna schermata iniziale vuota — c'è sempre qualcosa da cui partire.

**2. Trascinare un file sulla finestra.** STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB o GLTF e STEP o STP; in più SVG e DXF per disegni da estrarre. Se nel file non è annotata alcuna unità — in STL mai —, Solidon chiede invece di indovinare. Nel dubbio millimetri: quasi tutto in rete è in millimetri.

I file grandi vengono letti in secondo piano: da circa otto megabyte compare nell'immagine un indicatore di caricamento con « Lettura del modello » e la finestra resta utilizzabile. Quelli più piccoli sono già caricati da un pezzo.

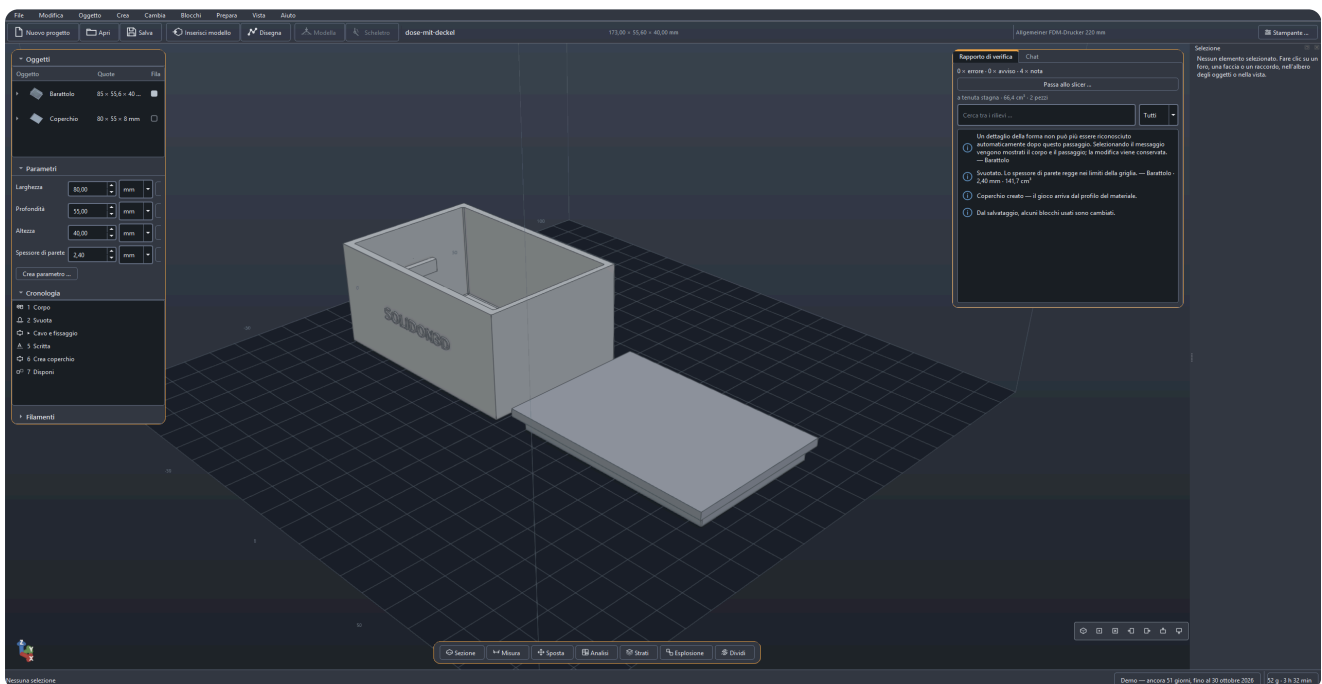
Se il file non è ancora sul disco, va bene anche il suo indirizzo: trascinare il collegamento di download dal browser sulla finestra, oppure *File* → *Modello dalla rete* — il campo è già riempito con ciò che sta negli appunti. Chi prende l'indirizzo della pagina del modello invece del file se lo sente dire.

**3. Guardare il rapporto di verifica.** A destra sta scritto cosa non va nel modello. Fori, facce doppie, triangoli rivolti al contrario — con i modelli scaricati è la regola, non l'eccezione. I rilievi più frequenti portano un pulsante che li risolve; dove non ce n'è uno, il rapporto dice almeno che cosa significa il rilievo.



Un rilievo non si ferma mai alla constatazione.

**4. Riparare.** Di solito basta l'azione proposta nel rapporto. Il modello resta quello che era — la riparazione è un passo nella cronologia e si può ritirare.



**5. Puntare sulla faccia in cui deve andare il foro e fare clic destro.** Il menu nomina esattamente le operazioni che si adattano a questa faccia — su una faccia piana, per esempio, *Pratica un foro*. Il clic destro raggiunge sempre la cosa più precisa sotto il puntatore, senza lavoro preliminare.

Il clic sinistro va un passo più lento, e questo è voluto: il primo seleziona il **pezzo intero**, il secondo il punto al suo interno — una faccia, un foro. Così si arriva anche al pezzo stesso, per spostarlo o ruotarlo. **Esc** torna indietro di un livello.

**6. Inserire il diametro e applicare.** Posizione e direzione sono già lì, perché la faccia era selezionata. Tutto il resto — tolleranza, risoluzione — sta dietro *Altre impostazioni* e di norma non si tocca.

Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.

Diametro

Posizione X

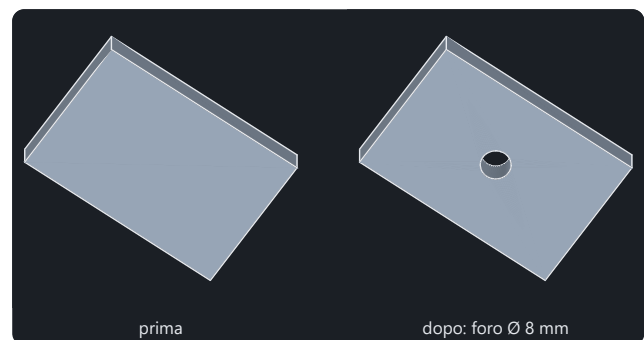
Profondità a gradini: un buon valore predefinito vale più di una buona possibilità di regolazione.

Il risultato: lo stesso corpo, un foro in più.

**7. Se il foro siede nel posto sbagliato, viene spostato, non riorato.** Un doppio clic sul passo nella cronologia lo riapre. Cambiare il numero, applicare, fatto. Questo vale anche la settimana prossima.

**8. Stampare.** *File → Impostazioni di stampa*, poi *Affetta*: lo slicer calcola il file di stampa senza farsi vedere, e *Salva file di stampa* lo deposita dove volete. Chi preferisce proseguire nello slicer usa *Apri nello slicer* — oppure *File → Esporta* per un semplice 3MF.

Al primo giro non serve altro. Tutto il resto di questo manuale ne è l'ampliamento.

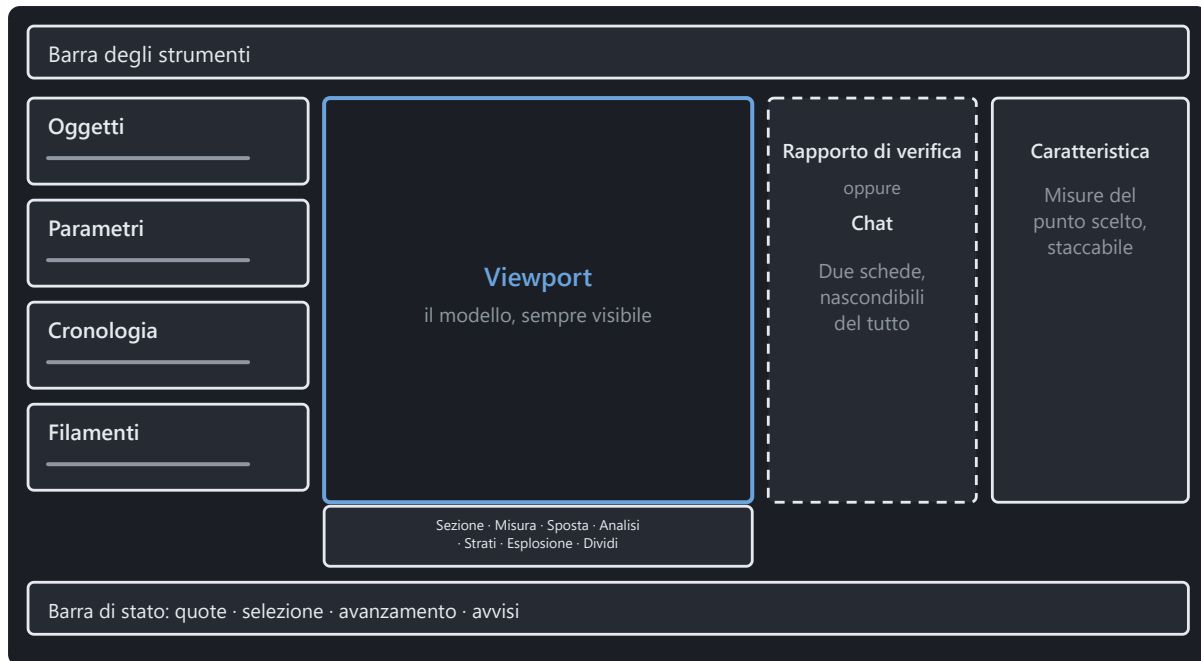


Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione che sta anche nel menu.

## La finestra

*Quale area della finestra risponde a quale domanda.*

Ogni area risponde a una domanda specifica.



Quattro aree, nessuna modalità. La parte destra si può nascondere del tutto.

**L'intestazione del progetto** mostra il nome del progetto, la stampante e i filamenti effettivamente utilizzati. Fai clic sulla stampante per aprire la selezione relativa a questo progetto. Assegna materiali e colori diversi ai singoli corpi o alle singole facce.

**In alto la barra degli strumenti:** Nuovo, Apri, Salva, *Inserisci modello*, *Disegna* — che ruota la vista perpendicolare al piano di disegno, il modello resta e arretra in trasparenza —, più *Modella* e *Scheletro*, che hanno entrambi bisogno di un corpo selezionato e lo dicono prima che tu clicchi. Escape ne esce da tutti e tre come da ogni altro strumento. I pulsanti mostrano simbolo e nome affiancati, così non occorre indovinare alcun simbolo.

**Sotto il modello la riga degli strumenti:** *Sezione*, *Misura*, *Sposta*, *Analisi*, *Strati*, *Esplosione*, *Dividi*, da sinistra a destra su Alt+1 fino ad Alt+7. La maggior parte guarda soltanto; *Sposta* e *Dividi* cambiano davvero il modello, ed entrambi lo fanno come un passo nella cronologia.

**A sinistra** stanno Oggetti, Parametri, Cronologia e Filamenti uno sotto l'altro, ogni sezione richiudibile. L'albero degli oggetti mostra che cosa c'è nella scena — e sotto ogni corpo che cosa il riconoscimento vi ha trovato; l'elenco dei parametri, le misure con nome del progetto; la cronologia, ogni passo che ha portato allo stato attuale. *Filamenti* sta richiuso: quali bobine ci sono sullo scaffale lo si chiede una volta all'inizio e una volta prima di stampare.

**Al centro** il modello. Trascinare con il tasto sinistro sposta la vista, farci clic seleziona: chi muove il mouse trasla, chi si limita a battere seleziona. Se un corpo è selezionato e premete il tasto sinistro su di esso, muovete il corpo; accanto, la vista. Trascinare con il tasto destro ruota attorno al centro della vista, la rotella premuta inclina verso l'alto e verso il basso, e farla girare ingrandisce là dove sta il puntatore.

**E la tastiera vola.** W e S vanno avanti e indietro, A e D di lato, Q ed E inclinano come la rotella premuta. Tenete premuto il tasto: la vista vola in modo uniforme finché resta premuto; chi tiene A e D insieme sta fermo, perché le direzioni si annullano. La differenza rispetto allo zoom: lo zoom arriva davanti al pezzo, il volo lo attraversa. I tasti arrivano solo quando la vista ha il fuoco — basta un clic dentro; chi viene da un campo di testo e preme subito W, scrive una W. Se la vista perde il fuoco, il volo si ferma.

**Se siete abituati ad altro, cambiate.** Nelle impostazioni stanno altre quattro assegnazioni, che imitano Cura, Bambu Studio, Orca e PrusaSlicer, il CAD e Blender; là il tasto sinistro torna a selezionare e la tastiera non vola. Un mouse 3D (SpaceMouse) guida la stessa camera appena è collegato: il fungo è il pezzo — spingetelo e si sposta, giratelo e ruota, tiratelo verso di voi e si avvicina, e un tasto dell'apparecchio inquadra tutto. Velocità e verso stanno nelle impostazioni appena un apparecchio è stato visto.

**Home rimette a posto la camera.** *Adatta alla vista* inquadra il corpo che avete selezionato, e senza selezione l'intera scena.

**Accanto due schede:** *Rapporto di verifica* e *Chat* — mai entrambe affiancate, perché nessuno le legge tutte e due insieme. Se compare un avviso, la vista salta da sola sul rapporto. Durante il disegno si aggiunge una scheda per i vincoli dello schizzo, e durante l'introduzione una per il tour. Un tasto nasconde l'intera colonna, e allora il modello ha lo schermo tutto per sé.

**Tutta a destra sta la finestra della selezione**, per l'intera altezza, appena avete selezionato qualcosa: in alto le misure di ciò su cui avete fatto clic, sotto le azioni relative. Davanti stanno quelle adatte alla selezione: con due corpi *Unisci*, *Sottrai* e *Intersezione*, con uno solo *Pratica un foro*, *Svuota* e *Dividere*, su un foro selezionato *Modifica foro*, *Svasa* e *Chiudi un foro*. La ricerca sotto trova tutte le altre; il catalogo dei componenti resta un'area propria. La finestra si può staccare e mettere altrove, e *Vista → Selezione* la nasconde. Che cosa contenga lo dice il capitolo sulle caratteristiche.

**In basso** la barra di stato: quote della selezione, avanzamento di un calcolo in corso, avvisi aperti.

**Non ci sono modalità operative.** Nessun passaggio tra «Modifica» e «Costruisci», nessun banco di lavoro — c'è un solo stato, ed è la scena.

**Se cerchi qualcosa, apri la palette dei comandi.** Trova ogni operazione tramite il suo nome e mostra la scorciatoia da tastiera lì accanto. Così le scorciatoie si imparano per strada, invece di impararle a memoria.

## Guardare prima di stampare

*Cosa segnala il rapporto di verifica, cosa mostrano le mappe di analisi, e quando conviene guardare.*

Sullo schermo un modello ha quasi sempre un bell'aspetto. Se sia stampabile si vede altrove — nello spessore di parete al punto più sottile, nello sbalzo oltre il limite o nell'isola che inizia nel vuoto. Cinque strumenti nella barra sotto la vista rispondono a queste domande senza modificare il modello.

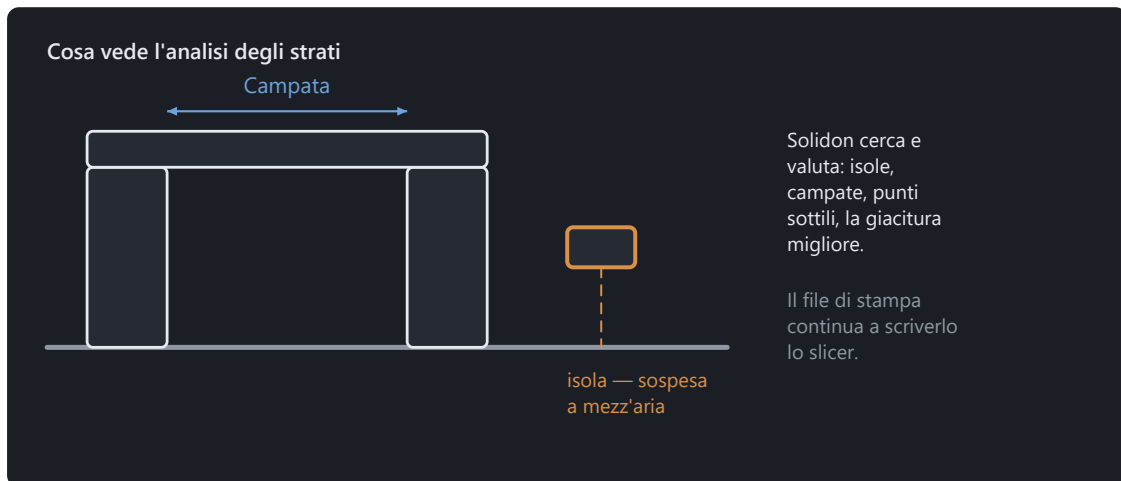
**Misura** (barra degli strumenti, *Misura*) fissa due punti e mostra la distanza. Il puntatore si aggancia ad angoli e spigoli, quindi basta avvicinarsi. Per lo **spessore di parete** è sufficiente un clic su una faccia: Solidon manda un raggio verso l'interno e misura dove riesce. Una distanza misurata resta come **quotatura** finché non viene rimossa — così si possono confrontare tre quote affiancate.

**La sezione** (*Sezione*) inserisce un piano nel modello e mostra ciò che si trova dietro. La superficie di taglio appare chiusa, non come un foro aperto: una cavità si riconosce come tale e non come errore di visualizzazione. Il cursore sposta il piano attraverso il corpo.

**Le mappe di analisi** (*Analisi*) colorano il modello in base a un valore. Sono sette: **Spessore di parete**, **Sbalzo**, **Fabbisogno di supporti** e **Curvatura** rispondono alla domanda sulla stampabilità. **Difetti della mesh** mostra spigoli aperti e punti dove si incontrano più di due facce — la causa tipica quando una combinazione fallisce.

**Caratteristiche** colora ciò che è stato riconosciuto: quale faccia è un foro e quale una tasca. **Accoppiamenti** mostra le facce coinvolte e quelle violate. La legenda indica sempre l'intervallo numerico e la provenienza dei valori. Un clic su un avviso del rapporto porta la camera sul punto interessato.

**L'anteprima degli strati** (*Strati*) mostra come il modello si scompone in strati. Con un solo corpo parte subito; con più corpi bisogna prima scegliere quello da esaminare. Il cursore attraversa gli strati. Accanto compaiono numero e totale dello strato, altezza Z, area della sezione, numero di isole e area di sbalzo. La legenda distingue contorno, isola e sbalzo anche oltre al colore. Ciò che si vede è l'analisi propria di Solidon e **non** ciò che lo slicer calcolerà dopo. I due insiemi di valori restano indicati separatamente, così una stima non viene scambiata per una misura.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

**La vista esplosa** (*Esplosione*) allontana più corpi per mostrare come si incastrano. Cambia soltanto la visualizzazione — pila ed esportazione restano intatte.

**Anche l'ombra sotto il modello fornisce un'indicazione.** Cade separatamente per ogni frammento, non per l'intero corpo: un pezzo diviso durante il calcolo proietta quindi più ombre prima che ciò sia visibile nella mesh.

Nessuno di questi strumenti crea un'operazione. Sono occhiali, non utensili: non possono danneggiare nulla e qui non c'è niente da annullare.

## Che cosa riconosce Solidon in un modello

*Che cosa riconosce Solidon in un modello caricato e che cosa rende possibile un clic su di esso.*

Un file STL contiene triangoli e nient'altro. Nessun foro, nessun raggio, nessuna misura: chi apre un modello scaricato ha davanti un guscio di diecimila facce, e quel guscio non sa nulla del foro che qualcuno ha progettato a suo tempo.

Solidon lo rilegge. Dopo il caricamento un riconoscimento percorre il corpo e adatta forme alle sue facce: cilindri, coni, sfere, anelli, arrotondamenti. Ciò che combacia diventa una **caratteristica**, con centro, asse, misura e un'identità che resta. Da lì in poi il foro è di nuovo un foro e non più un anello di triangoli.

**Nove tipi, e il nome dice da che parte va:**

- **Foro** — un cilindro che entra. Sono numerati: « Foro 1 », « Foro 2 ».
- **Perno** — un cilindro che sporge.
- **Svasatura o rastremazione** — un cono, verso l'interno o verso l'esterno.
- **Sede o cupola** — una faccia sferica.
- **Gola o cordone** — un anello che gira attorno.
- **Raccordo concavo o raccordo** — uno spigolo arrotondato.
- **Filettatura interna o filettatura esterna**.
- **Spigolo aperto** — non una parte del corpo, ma un buco nella mesh. Sta nella stessa lista perché si trova nello stesso posto e chiede una riparazione.
- **Faccia** — chiamata secondo la direzione in cui guarda: « Sopra », « Davanti », « Destra ». Una parete rivolta verso l'interno si chiama « Sopra interna », altrimenti l'interno di una scatola si chiamerebbe come il suo coperchio.

Dove ci sono due nomi decide la direzione: lo stesso arrotondamento è un raccordo concavo in uno spigolo interno e un raccordo su uno spigolo esterno. La lista sta nell'albero degli oggetti sotto il corpo, con quelle dello stesso tipo raccolte sotto un unico tetto.

**Le forme troppo piccole non vengono elencate.** Sotto il mezzo millimetro di diametro nulla vale come caratteristica: nessuna stampante sa farlo più piccolo. Su un modello reale di un cliente ciò ha eliminato 296 voci su 1130, tra cui arrotondamenti con sette decimillesimi di millimetro di raggio. Quelle non sono caratteristiche, quella è la risoluzione della mesh di triangoli, e un elenco fatto per un quarto di questo non è un elenco ma rumore.

## La finestra della selezione

Chi fa clic su qualcosa — nell'immagine o nell'albero degli oggetti — ne trova le misure nella finestra *Selezione*. Sta tutta a destra e per l'intera altezza: non come scheda sotto il rapporto, ma come finestra propria accanto. La si può anche staccare e mettere altrove, e *Vista* → *Selezione* la nasconde del tutto. Segue la selezione e si svuota quando non ce n'è nessuna.

**Un posto, una risposta.** Fino alla versione 0.3.5 le azioni per la selezione stavano in una scheda propria sopra la vista e le misure qui: su una svasatura selezionata trovavate le stesse tre azioni due volte, una volta come pulsanti e una volta come campi. Ora stanno insieme: in alto le misure, sotto le azioni.

In alto sta ciò che è stato misurato: « Foro 1 · Ø 5,19 mm », e per un foro una riga che dice di quale misura normalizzata si tratta: 5,19 mm è il foro di passaggio per M5. Sotto, ogni azione ha il suo gruppo di campi e un pulsante.

**I campi stanno sui valori misurati.** È tutta qui l'idea: una cifra cambiata è l'operazione. Chi vuole il foro due millimetri più a destra cambia l'unica cifra che ha in mente e lascia stare le altre. Un valore proposto che non fosse quello misurato cambierebbe al primo clic qualcosa che nessuno voleva cambiare.

**Una cifra cambiata si mostra prima di valere.** L'immagine mostra l'anteprima appena la digitazione si ferma un attimo; solo il pulsante ne fa un passo nella cronologia.

**Le azioni sono cinque**, e quale di esse compare dipende dal tipo:

- *Sposta elemento* — il nuovo centro come X, Y, Z.
- *Modifica foro* oppure *Modifica elemento* — il nuovo diametro. In un foro si tiene conto della tolleranza del materiale.
- *Ruota elemento* — asse e angolo.



- *Duplica elemento* — lo stesso foro una seconda volta, altrove.
- *Rimuovi elemento* — un pulsante, non un campo.

Foro e perno le sanno fare tutte e cinque. Una faccia sferica tutte tranne la rotazione: non ha un orientamento che si possa ruotare, e ruotata sembrerebbe come prima. Anche un cono le sa fare, finché sta per conto suo; se sta come svasatura sopra un foro non si può spostare, e il perché sta più sotto. Faccia, spigolo aperto, anello e raccordo nessuna.

**Ciò che non funziona compare come frase e non come campo in grigio.** Su un anello si legge: « Una singola superficie ad anello non può essere modificata direttamente. Per cambiarne la posizione, sposta l'intero corpo. Per creare una nuova gola o un cordone, puoi usare un anello come strumento. » Questo pone fine alla ricerca. Un vuoto lascerebbe aperto se l'azione manchi o sia stata dimenticata.

**E due di quelle frasi dicono « non ancora » invece di « mai ».** Cambiare il raggio di un raccordo riconosciuto e togliere di nuovo un raccordo sono due azioni sensate che oggi non esistono; fino ad allora non resta che riaccordare di nuovo lo spigolo. Le altre indicazioni spiegano quali modifiche sono possibili per il tipo di caratteristica selezionato.

**Dove più caratteristiche dello stesso tipo stanno sullo stesso corpo,** ogni azione porta una casella « Applica a tutte e 4 le simili ». Allargare in una volta i quattro fori di una fila è un solo gesto, e tale diventa: nasce **una** transazione, e un solo Ctrl+Z le annulla tutte insieme. La casella compare solo dove ci sono sorelle: « Applica a tutte e 1 » sarebbe una domanda senza differenza.

**Su una faccia compare il catalogo al posto di cinque rifiuti.** Nessuna delle azioni sulle caratteristiche vale per una faccia; venticinque blocchi, invece, si posano proprio su una. Il pulsante *Inserisci un blocco ...* apre lo stesso catalogo della strada attraverso l'albero degli oggetti.

**Con due caratteristiche selezionate compare la loro distanza:** il tratto da centro a centro e le tre distanze per asse separatamente — « Distanza 30,00 mm · in X 0,00 · in Y 30,00 · in Z 0,00 ». La prima cifra risponde se la chiave ci passa in mezzo, le altre tre di quanto va spostata la dima. È un'informazione e non un'azione: nessun pulsante sotto, nessun passo nella cronologia. Con tre selezionate la finestra resta com'era, perché allora non c'è un tratto, ma tre.

## Che cos'altro si può fare con una caratteristica

**Canc colpisce la caratteristica, non il corpo.** Se è selezionato un foro, il tasto toglie il foro e lascia il pezzo in piedi. Senza caratteristica selezionata cancella l'oggetto, come sempre.

**La maniglia di spostamento si posa sulla caratteristica selezionata.** Chi fa clic su un foro e prende *Sposta* trova le frecce al foro e non al centro del pezzo — in un foro alla sua imboccatura, perché a metà profondità la maniglia restava conficcata nel materiale. Un trascinamento lì diventa *Sposta elemento* oppure *Ruota elemento*, non uno spostamento dell'intero pezzo. Lì non c'è cubo di scala: un foro cresce per il suo diametro, non per un parallelepipedo di ingombro. La barra di stato dice per ogni maniglia che cosa sta per muovere.

**Durante il trascinamento si vede dove si va.** Un cilindro con il diametro e la profondità del foro si sposta insieme; uno più pallido resta al punto di partenza finché si trascina. Il corpo stesso cambia solo al rilascio.

**Spostare è un passo, non due.** La caratteristica viene chiusa nel punto vecchio e creata in quello nuovo, e l'identità viaggia con essa. Un accoppiamento che punta a quel foro mantiene il suo riferimento. Nella duplicazione è il contrario: la copia riceve un'identità propria, l'originale resta intatto e l'accoppiamento non se ne accorge.



**Per strada si possono incontrare due avvisi**, ed entrambi sono utili. Un foro passante che dopo lo spostamento non passa più lo dice. E una svasatura sopra un foro non si può spostare da sola, che il foro passi o no: lì la svasatura non è una cavità a sé, ma prosegue nel foro, e spostata se lo trascinerebbe dietro. Il messaggio ne dice il motivo e la via d'uscita: scegliere la caratteristica al centro, oppure chiudere il foro e rifare entrambi — *Svasare* è un'operazione a sé.

**Le caratteristiche sono anche una mappa di analisi.** Lo strumento *Analisi*, sotto la vista, porta una mappa *Caratteristiche*: colora il corpo secondo ciò che il riconoscimento ne ha fatto, ed è la via più rapida per vedere se ha trovato il punto che si ha in mente, prima di farci clic sopra.

## Spostare e colorare

---

*Spostare, ruotare e disporre gli oggetti — e assegnare facce a un filamento.*

Due strade cambiano davvero il modello e non solo l'immagine: *Sposta* nella barra degli strumenti sotto la vista e **Colora** nel menu. Entrambe mantengono la promessa della cronologia: ogni trascinamento e ogni assegnazione è un passo a sé, che Ctrl+Z annulla singolarmente.

**Sposta mostra la maniglia nell'immagine:** tre frecce per spostare, tre anelli per ruotare, un cubo per scalare in modo uniforme, contrassegnati con X, Y, Z e S.

**Si muove ciò che è selezionato.** Se è selezionato il pezzo, la maniglia muove il pezzo. Se lo è un foro al suo interno, la maniglia si posa sul foro e muove il foro: il pezzo resta dov'è. La barra di stato dice per ogni maniglia che cosa sta per muovere; che cos'altro cambia su una caratteristica sta nel capitolo *Che cosa riconosce Solidon in un modello*.

**Chi preferisce digitare che trascinare, digita.** Tre pulsanti nella barra scelgono di che cosa si tratta — *Sposta*, *Ruota*, *Scala* — e accanto stanno le cifre relative: X, Y, Z in millimetri, un angolo in gradi, un fattore in percentuale o direttamente la misura di destinazione. Invio nel campo applica il valore; un pulsante per farlo non c'è, perché nemmeno il trascinamento della maniglia ne ha uno. Se è selezionata una faccia, la barra offre solo *Sposta*: *Ruota* e *Scala* restano in grigio e nel suggerimento dicono perché.

Al rilascio il trascinamento compare nella cronologia come *Sposta*, *Ruota* o *Scala*, con cifre che lì si possono modificare in seguito come tutte le altre.

**Durante il trascinamento il numero sta sopra l'immagine.** Chi lo vuole esatto lo digita: la prima cifra prende il controllo del trascinamento, Enter applica esattamente il valore digitato — senza aggancio, perché chi digita intende l'esattezza —, ed Esc scarta l'intero trascinamento.

**E si vede dove si sta andando.** L'ombra segue lo spostamento; chi solleva un pezzo la vede scappare di lato, ed è l'unica informazione sull'altezza che un'immagine senza prospettiva possa dare.

**L'aggancio alla griglia e l'aggancio angolare** arrotondano ogni trascinamento al passo impostato. Entrambi stanno dietro al pulsante con la griglia, ed entrambi sono a zero di fabbrica: un aggancio che nessuno ha impostato inghiotte ogni piccolo movimento. Nella rotazione subentra invece un magnete: vicino a un multiplo di 45 gradi l'angolo scatta per un attimo e si libera di nuovo se si continua a tirare. Un arco nell'immagine cresce con la rotazione e si ferma finché è agganciato, così lo scatto si vede e non si legge soltanto sulla cifra.

**Se è selezionata una faccia, la maniglia siede sulla faccia.** Un trascinamento la sposta nella sua direzione, e le pareti vicine crescono con lei (*Scosta la faccia*) — dal blocco da 20 mm nasce un blocco da 25 mm, non una cassa spostata. Ciò che viene trascinato di traverso alla faccia decade: una faccia conosce solo avanti e indietro.

Il cubo scala in modo uniforme — per una quota obiettivo precisa c'è *Porta a misura*, per la deformazione per asse la finestra di *Scala*. E chi vuole accostare due pezzi non trascina al pixel, ma usa *Allinea a caratteristica*: faccia su faccia, foro su foro.

**Colora** esiste due volte, e la differenza è la dimensione: *Assegna filamento* prende tutto il corpo, *Filamento su una faccia* esattamente la faccia che si indica. Per una faccia la via più breve è il clic destro su di essa: la finestra la conosce già.

Si sceglie un **filamento**, non un numero: con nome e colore, dal proprio magazzino filamenti o creato al momento. In cima sta ciò che il corpo porta già — quasi sempre è quella la risposta. Nell'esportazione 3MF diventa il cambio filamento per la stampante; un pezzo senza filamento proprio mantiene il colore del corpo.

Apri il **magazzino filamenti** dalla pagina iniziale o da *Modifica*. Ogni bobina ha la propria quantità residua, anche se due hanno lo stesso nome. Se la quantità residua non è nota, compare *Sconosciuto*. La selezione rapida accanto ai corpi selezionati assegna direttamente una bobina; se sono selezionate delle superfici, riguarda solo quelle. Le modifiche al magazzino non sovrascrivono i colori o i valori di stampa salvati nel progetto.

La cronologia vede entrambi esattamente come una voce di menu: le stesse operazioni, lo stesso annulla, la stessa possibilità di ripensarci.

**Rimuovi filamento** elimina l'assegnazione dai corpi o dalle facce selezionati. Le altre facce mantengono il proprio filamento. **Ctrl+Z** ripristina l'intera assegnazione.

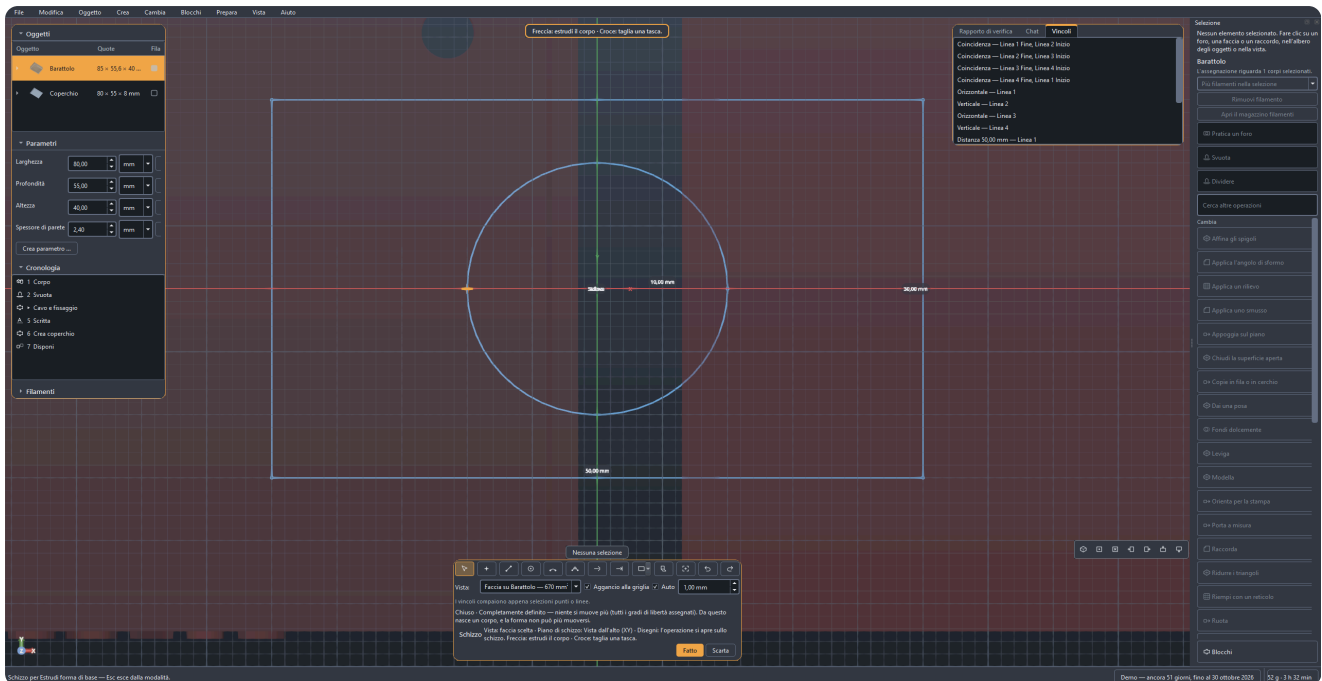
## Disegna

---

*Disegnare con vincoli: linee, archi, condizioni, e cosa ne nasce dopo.*

Per il contorno che nessun corpo di base sa dare. Un blocco con un foro non ha bisogno di un disegno — una piastra di base con un'apertura in cui entra un alimentatore sì.

**Si comincia in alto, nella barra degli strumenti.** *Disegna* compare lì con il nome accanto al simbolo. Ruota la vista perpendicolare al piano di disegno: si disegna nel modello, non accanto. Cosa ne nasce lo decidi alla fine — non prima. Escape ne esce di nuovo, come da ogni altro strumento.



La vista resta la vista: il disegno ci sta dentro.

**Prima il piano, poi la linea.**  $XY$  giace piatto come il piatto di stampa,  $XZ$  e  $YZ$  stanno in verticale. Se nella scena c'è un corpo, le sue facce piane compaiono anch'esse nell'elenco — allora disegni direttamente sulla faccia superiore di un pezzo. La frase accanto alla scelta dice come stanno rispetto ad essa gli strati di stampa: su  $XY$  paralleli al disegno, sui piani verticali di traverso — e di traverso significa che una linea orizzontale nell'immagine sarà poi una giunzione. Con una faccia cliccata decide la sua inclinazione, e la frase la nomina: distesa, di traverso oppure obliqua rispetto alla stratificazione. Chi ha già la faccia sott'occhio non deve riconoscerla in questo elenco: clic destro su di essa nella finestra o nell'albero degli oggetti, *Disegna su questa faccia*, fatto.

**Gli strumenti e i loro tasti:** linea **L**, cerchio **C**, arco **A**, punto **P**, curva **S**, rifila **T**. Le cifre **1**, **2** e **3** passano direttamente tra  $XY$ ,  $XZ$  e  $YZ$ . **Esc** riporta alla selezione e interrompe un elemento appena iniziato. La linea prosegue come tratto continuo — la fine è l'inizio della successiva. Una curva raccoglie punti finché non dici che è finita: doppio clic, Enter, oppure un altro clic sull'ultimo punto.

**I contorni già pronti sono lì.** Sotto *Forma di base*: rettangolo (**R**), asola, cerchio, esagono — e i due che altrimenti sarebbero lavoro a mano, cerchio di fori e griglia di fori. Entrano come disegno con vincoli, non come mucchio di punti, e dopo si quotano come ciò che hai disegnato tu.

**Vedere, scegliere, trascinare.** Il mouse e la tastiera guidano la vista come nella finestra principale — quel che sta scritto là vale qui senza modifiche. Chi ruota così resta ruotato — la vista si mette perpendicolare al piano di disegno una volta all'ingresso, e poi non più da sola. *Adatta* (**Home**) riporta tutto nell'immagine, e all'apertura è già successo: un disegno esistente riempie l'area, un foglio vuoto mostra l'intero volume di stampa. Con *Seleziona*, un trascinamento su un punto afferra quel punto e lo sposta; il risolutore adegua ciò che vi è appeso. **Ctrl** mentre fai clic **raccoglie**, e non è una finezza: *Parallelo* e *Perpendicolare* richiedono due linee, *Simmetrico* due punti e un asse. L'ordine dei clic conta — «A parallelo a B» non è «B parallelo ad A». **Un vincolo già posto si toglie con un secondo clic sullo stesso pulsante**; resta premuto finché vale. Un clic destro su un punto mostra che cosa vi è appeso e lo toglie uno per uno. **Canc** cancella la selezione insieme ai vincoli che vi erano appesi; se invece lo sguardo è sull'elenco dei vincoli, **Canc** elimina lì la voce. E **Ctrl+Z** vale anche qui, per l'ultimo tratto sul foglio e non per l'ultimo passo nella cronologia.

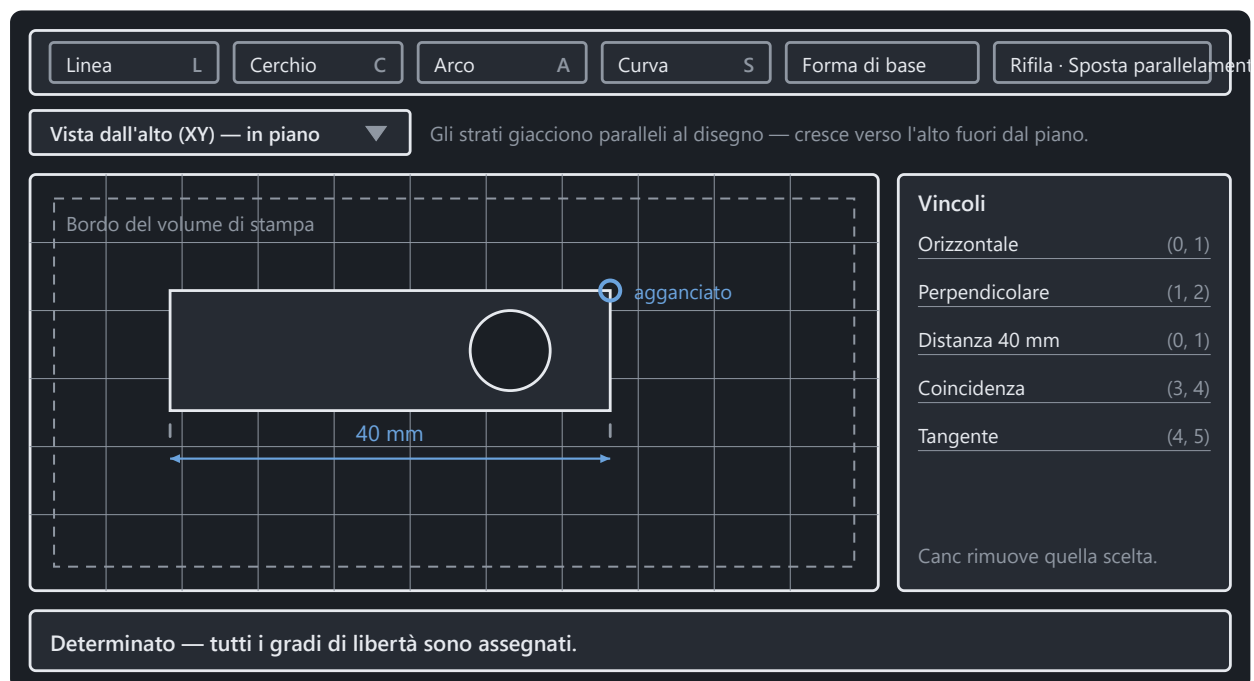
**Un clic vicino a un punto esistente lo aggancia.** È più di una comodità: i due punti ricevono una *Coincidenza* e restano insieme, anche se più tardi si sposta qualcos'altro. Due punti che hanno le stesse coordinate solo per caso non lo fanno.

**E dove non c'è alcun punto, aggancia la griglia.** Le linee sullo sfondo seguono lo zoom: procedono nella serie 1, 2 e 5 e diventano più grossolane non appena starebbero più vicine di venti pixel — una griglia le cui linee si confondono non aiuta nessuno. Con *Aggancia alla griglia* attivo, ogni clic cade sul passo mostrato in quel momento, e su quello **più vicino**; troncato, ogni punto risulterebbe spostato nella stessa direzione. I punti esistenti hanno la precedenza: dove ce n'è uno vicino vince lui, perché porta con sé una coincidenza e la griglia solo un numero tondo.

**Il passo si può fissare.** Digitane uno e resta, per quanto tu zoomi; per un pezzo pensato a passi di due millimetri è metà della costruzione. Girato tutto in basso, nel campo compare *Automatico* e il passo torna a seguire lo zoom.

**Quotare mentre si disegna.** Con linea e cerchio, dopo il primo clic diventa attivo un campo della quota proprio accanto al puntatore e non nella barra: digita lunghezza o diametro, Enter — la direzione viene dal puntatore, il numero dal campo, e resta lì come vincolo. Su un cerchio, accanto al campo sta Ø o R: un clic scambia diametro e raggio, e la scelta vale in ogni campo di cerchio dell'applicazione. In un secondo momento lo stesso si fa con **D** su due punti selezionati, e lì può stare un'espressione: `@larghezza/2` lega la quota a un parametro di progetto invece di ripeterla.

**I vincoli tengono il disegno, non le coordinate.** Seleziona qualcosa, poi il pulsante — oppure il tasto destro del mouse sul posto. Ce ne sono dieci: distanza, coincidenza, orizzontale, verticale, parallelo, perpendicolare, tangente, simmetrico, fisso e quota di riferimento, che misura senza tenere. Ciò che non si adatta alla selezione è in grigio. A destra stanno tutti in un elenco; chi passa il puntatore su una voce vede accendersi i punti che essa tiene, e **Canc** la toglie.

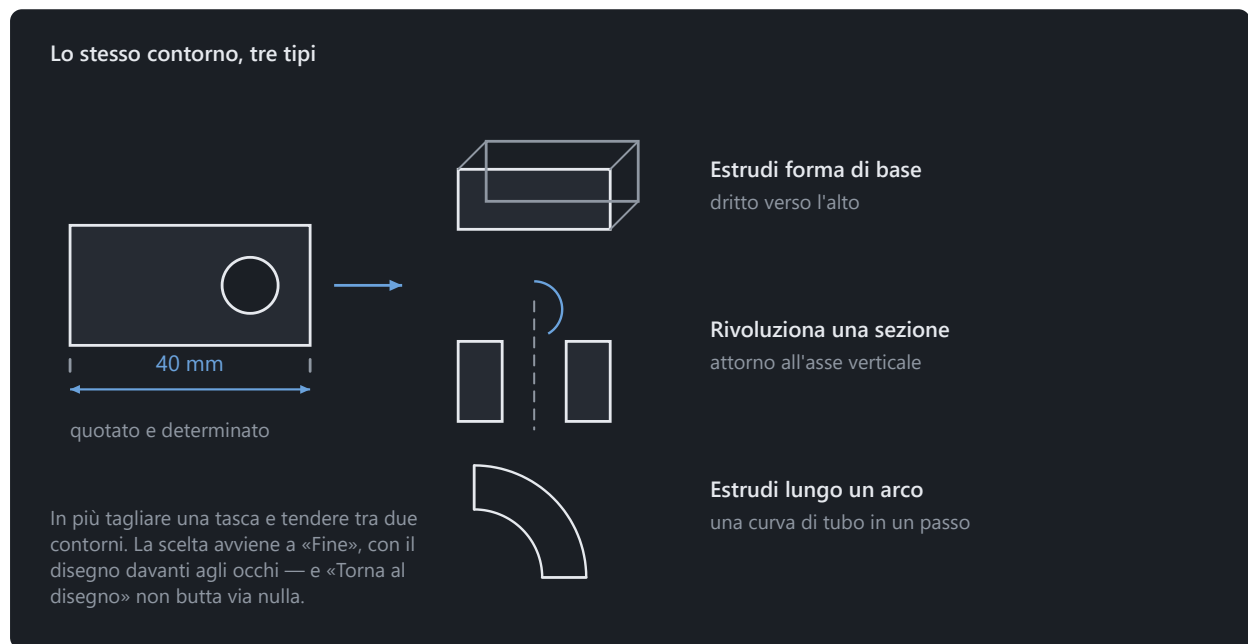


La barra di stato è la vera informazione: ciò che è ancora libero si sposterà al prossimo trascinamento.

**In basso sta scritto quanto è saldo il disegno.** *Determinato* significa che ogni numero è assegnato e non si sposta più nulla. «Quattro gradi di libertà sono ancora liberi» significa che quattro cose non sono ancora fissate — lo schizzo funziona lo stesso, è soltanto ancora spostabile. Se due quote si contraddicono, Solidon dice quali, e resta l'ultima posizione valida: un vincolo impossibile non distrugge ciò che è stato disegnato.

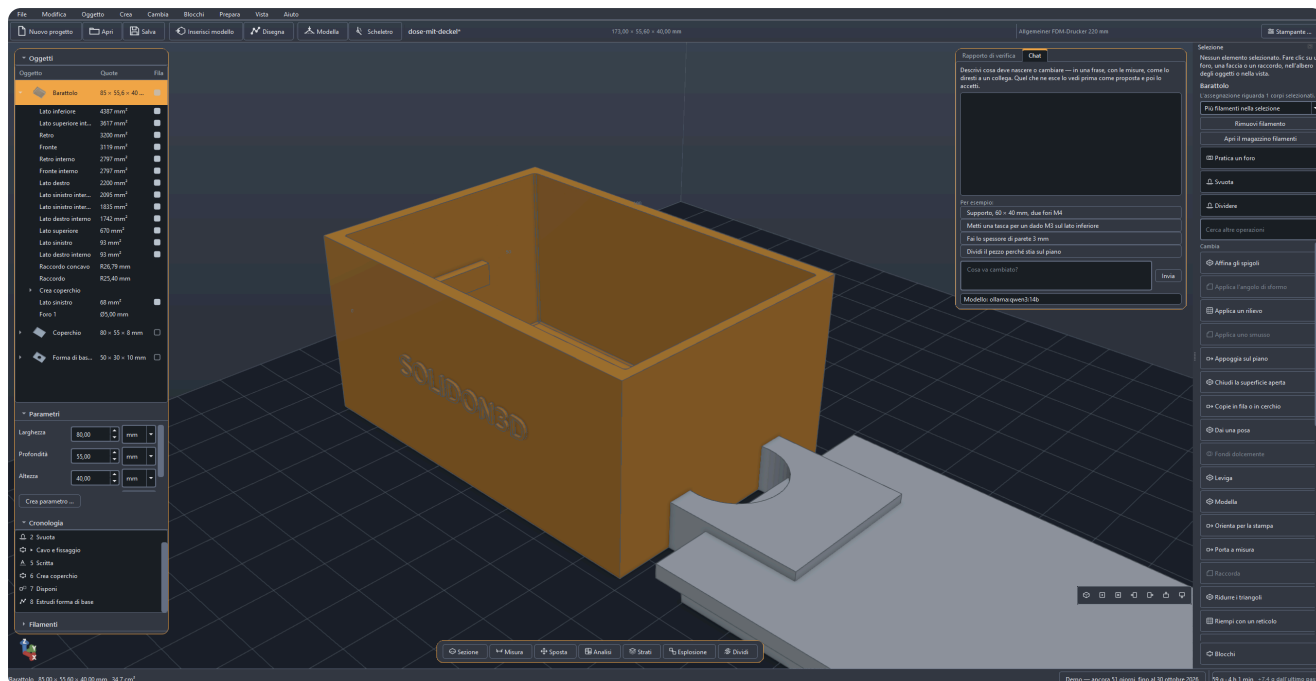
**Cambiare senza ridisegnare:** *Rifila* taglia via la metà su cui fai clic, *Prolunga* la fa crescere, *Sposta parallelamente* ( **O** ) posa un contorno accanto a distanza — negativo va verso l'interno —, *Specchia* ribalta la selezione sull'asse X o sull'asse Y. *Linea ausiliaria* ( **X** ) fa di una linea una linea che porta vincoli ma non forma alcun profilo: la linea mediana a cui qualcosa è appeso simmetricamente non deve essere estrusa insieme. E *Proietta* porta nel disegno gli spigoli dei corpi esistenti su questo piano — il modo per allineare qualcosa su un pezzo importato, invece di misurarlo e digitarlo.

**Il bordo del volume di stampa è disegnato** — tratteggiato, con la sua quota accanto, e chi disegna oltre lo legge sulla stessa linea: *lo schizzo sporge oltre*. L'area di disegno è così il punto più precoce in cui si nota che un pezzo non entra sul piatto — prima di ogni rapporto di verifica. Con un pezzo piccolo la cornice sta fuori dall'immagine, ed è voluto: entrarci ci entra comunque. Quando il disegno diventa più grande del piatto, la cornice compare da sé nell'immagine.



Cosa diventa il disegno si decide dopo aver disegnato.

**Alla fine Solidon chiede cosa ne debba nascere.** Il pulsante *Fatto* mostra i cinque tipi con una frase ciascuno: estrarre, tagliare dentro come tasca, ruotare attorno all'asse verticale, condurre lungo un arco, oppure tendere tra due contorni. *Torna al disegno* c'è anche lì — non butta via nulla, riapre lo stesso disegno.



Ciò che era disegnato ora è un passaggio nella cronologia.

**Dopo, il disegno è un valore come ogni altro.** Sta come parametro dell'operazione nella cronologia, e un doppio clic sul passo lo riapre tramite *Disegna ...* Una linea che sta due millimetri fuori posto viene spostata — l'operazione sopra ricalcola, e il resto del progetto resta com'era.

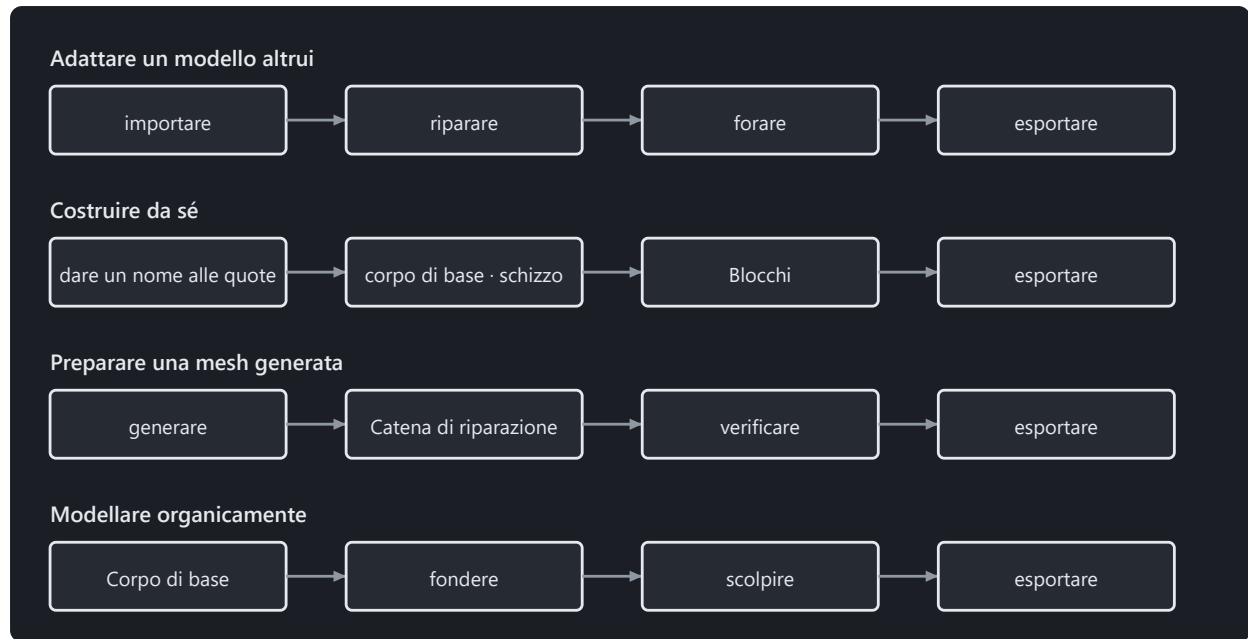
Le curve disegnate restano davvero rotonde anche quando vengono ingrandite: un cerchio diventa un cilindro tondo e non un poligono con molti angoli.

## Le quattro vie

*Adattare, costruire, generare, modellare: quattro vie nella stessa scena.*

Quasi ogni compito prende una di quattro strade. Per ognuna c'è pronto un progetto di esempio — nella schermata iniziale, e ognuno si apre con un percorso guidato: a destra sta scritto passo per passo che cosa provare, e il percorso si accorge da sé quando un passo è fatto.





Per ogni via c'è un progetto di esempio sulla schermata iniziale.

**Strada 1 — adattare un modello altrui.** Qualcosa di scaricato che quasi ci va: importare, riparare, forare, esportare. La strada più frequente, e quella in cui conta la riparazione.

**Strada 2 — costruire da sé.** Qualcosa di nuovo a partire da corpi di base, blocchi e disegni, con parametri con un nome: larghezza, profondità, spessore. Se cambia un numero, cambia il pezzo. Ciò che nessun corpo di base sa dare si disegna — il simbolo *Disegna* in alto nella barra degli strumenti, descritto nel capitolo precedente.

**Strada 3 — preparare un modello da testo o immagine.** Il flusso di lavoro fornito lo genera con TripoSG in un ComfyUI locale. Ciò che torna è una superficie, non una costruzione. Passa attraverso la catena di riparazione, e i fori vengono poi creati come passi separati — non misurando la mesh.

**Via 4 — modellare una figura.** Una forma che non si può quotare: composta a grandi linee con primitive, fusa dolcemente e poi modellata a mano. Il suo capitolo sta più in basso; ciò che la distingue dalle altre tre è che qui conta un gesto e non un numero.

## Modella

*Modellare a mano: e perché un'intera sessione resta un passo.*

Alcune forme non si possono quotare. Un manico che deve stare in mano, una figura, un passaggio cresciuto: per questo c'è il pennello.

**La strada ha tre tappe, e la prima si salta volentieri.** Prima una forma grossolana da primitive, fuse dolcemente («Fondi dolcemente» nel menu «Cambia»); poi «Uniformare i triangoli», perché i vertici stiano ovunque allo stesso modo; infine «Modella». Chi salta la seconda tappa dipinge su una mesh che non può seguire il pennello: la barra lo dice appena la sessione è aperta.

**L'intera sessione è un passo della cronologia.** Non un passo per tratto: una figura sono diverse migliaia di tratti, e una cronologia con quattromila voci non è più tale. Ctrl+Z annulla un tratto durante la sessione, l'intera sessione dopo.

**Sei strumenti.** «Aggiungi» e «Scava» sono la stessa cosa a segno invertito. «Leviga», «Gonfia» e «Appiattisci» leggono ciò che li precede e costano quindi un passaggio in più ciascuno — la barra mostra quanti sono. «Pizzica» tira verso il centro del tratto e fa spigoli.

**Dentro una tappa l'ordine non conta.** Due tratti sullo stesso punto si sommano sulla superficie di partenza, invece che il secondo poggi sul risultato del primo. Chi non lo vuole imposta «Riparti da capo»: allora il tratto successivo comincia su ciò che c'è. L'interruttore vale per un tratto.

**La simmetria si cambia in seguito.** Sta sull'operazione e non sul singolo tratto: una sessione finita si può specchiare così. Si specchia rispetto all'origine dell'oggetto, non al suo baricentro, che si sposta modellando.

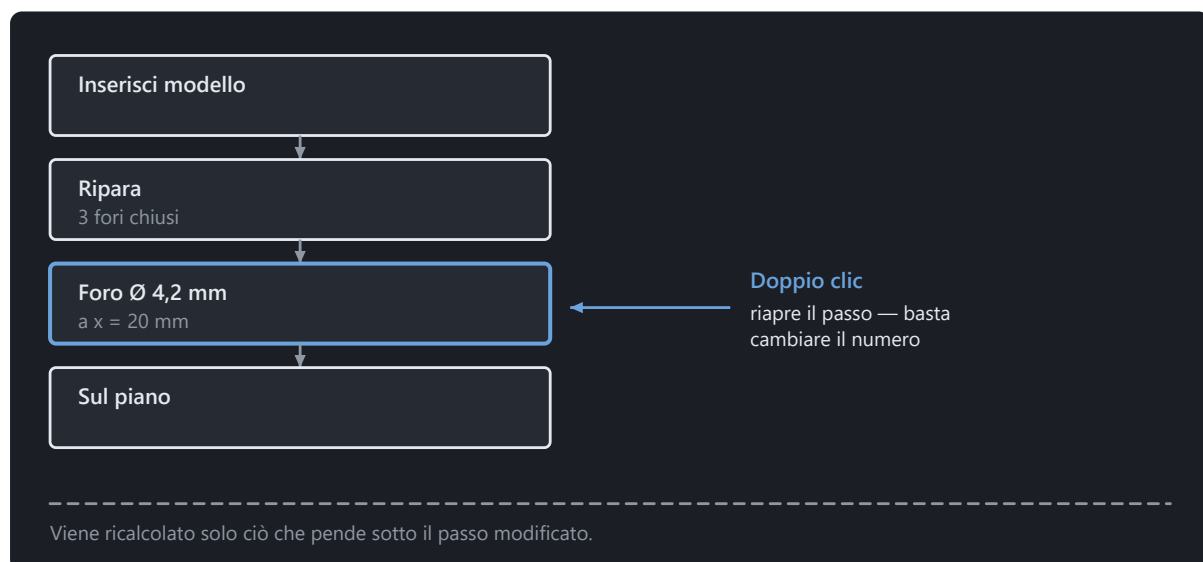
**Quando questo strumento non è quello giusto.** Su un pezzo ancora da quotare: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Per un passaggio fra due corpi è meglio «Fondi dolcemente»: tre numeri invece di cento tratti, e modificabile in ogni momento. E chi modella un busto è servito meglio da un programma fatto per questo; sei pennelli sono sei pennelli.

**Ciò che questo programma sa fare e gli altri no:** mentre modelli, lo spessore di parete corre insieme. I punti troppo sottili compaiono come numero nella barra, prima che lo slicer li trovi.

## La cronologia

*Perché ogni passo resta modificabile e cosa tiene insieme una transazione.*

Ogni operazione sta nella cronologia, e lì resta modificabile. È la differenza da cui dipende tutto il resto: qui un modello non è una mesh di triangoli, ma la lista dei passi da cui è nato.



Ogni passo resta un numero — anche domani.

**Un doppio clic su un passo** lo riapre — con i valori che stanno nel file. Chi vuole spostare un foro di due millimetri cambia il numero; viene ricalcolato solo ciò che pende al di sotto. Anche la modifica successiva è annullabile: Ctrl+Z ripristina il valore precedente, come per ogni altro passo.

**Più passi si possono selezionare insieme** — Ctrl o Maiusc mentre fai clic. È esattamente il ritaglio che riceve un blocco proprio (*Blocchi propri*), e senza selezione vale l'intera pila.



**Cancellare si può**, ed è reversibile come tutto qui: la voce sta nel menu contestuale dell'elenco e nella barra sotto di esso. Poiché un passo cancellato tocca quelli che si basano sul suo risultato, è l'unico posto con una domanda — nomina i passi interessati e la via di ritorno con Ctrl+Z. Per il resto qui non ci sono richieste di sicurezza.

«**Modifica questo passaggio**» sta anche sulla caratteristica stessa, nel menu contestuale della vista e nell'albero degli oggetti: la via di ritorno dal risultato al passo, senza cercare la riga giusta nella cronologia. Per questo l'albero degli oggetti raggruppa sotto il suo nome ciò che è nato da un blocco — sei raccordi restano così accanto al loro gancio per pannello forato, e non in un elenco piatto.

**Annulla ritira una transazione intera**, non mezzo passo. Una proposta della chat è esattamente una transazione — un annulla la ritira per intero.

Due limiti sono voluti. I passi ritirati decadono appena ne arriva uno nuovo: non esistono rami. E una modifica che cambia il *numero* degli oggetti mentre passi successivi ci lavorano viene respinta — i nuovi corpi non sono i vecchi, e un errore alla fine dovuto a un numero all'inizio è un errore che nessuno sa più ricondurre.

**Il clic prepara il terreno.** Chi seleziona una faccia nella finestra e poi richiama un'operazione trova posizione e asse già inseriti. La dimensione no: una svasatura prende la testa della vite, non il diametro del foro su cui siede. Per un foro cliccato, la finestra dice anche a quale misura normalizzata corrisponde il diametro misurato — e dove nessuna corrisponde, chiede invece di inventarne una.

## Parametri ed espressioni

*Quote con nome invece di numeri nel modello, con espressioni tra di esse.*

Un progetto ha parametri con un nome — `larghezza`, `profondita`, `spessore_parete` —, e le operazioni possono calcolare con essi invece che con numeri fissi.

**Perché questo è più di una comodità.** Un numero che sta in sette punti è sette numeri: se lo cambi, ne cambi sei e ti sfugge il settimo. Un parametro è un numero in un punto solo. Gira `larghezza`, e tutto ciò che ne dipende segue in un colpo — il foro al centro resta al centro, perché lì sta `=@larghezza/2` e non «35».

**Ecco come se ne crea uno.** A sinistra sotto *Parametri* clicca su *Crea parametro*, inserisci nome e valore.

**Ed ecco come entra in una quota.** Accanto a ogni campo numerico c'è un pulsante **fx**. Commuta il campo: spento c'è un numero con le frecce, acceso c'è un'espressione. Solo allora il campo accetta `=@larghezza/2` — il segno di uguale trasforma il campo in un'espressione, la chiocciola rimanda a un parametro. Digita `@` e il campo propone i nomi dei tuoi parametri, e sotto sta scritto cosa è consentito.

Spento: un numero

70,00 mm fx Freccie, limiti e unità — come ogni altra misura.

Acceso: un'espressione

=@breite/2 fx Il valore segue il parametro, anche quando cambia.

-----

Con breite = 70 mm il campo mostra 35,00 mm — calcolato, non digitato.

Lo stesso pulsante sta accanto a ogni misura. Acceso, il campo accetta un'espressione invece di un numero.

**Il nome nell'espressione non è sempre quello dell'elenco.** Un parametro ha il nome con cui è stato creato e un'etichetta che può essere tradotta — non devono per forza essere la stessa parola. L'elenco dei suggerimenti mostra quello giusto; chi lo usa non deve mai conoscere la differenza.

**Limiti, unità ed espressione si possono cambiare in seguito.** Clic destro sul parametro, *Modifica ...* — ed è annullabile come ogni altra modifica. Un limite superiore impostato troppo stretto altrimenti blocca un campo senza dire nulla.

**Che cosa può stare in un'espressione:** le quattro operazioni di base, le parentesi, `min`, `max`, `abs`, `round` e i riferimenti ad altri parametri. `=@larghezza/2 - @spessore_parete` è consentito, `=max(@larghezza, 40)` pure.

Tutto il resto non è consentito, ed è voluto: l'espressione viene calcolata da un valutatore proprio, non da Python.

**Un file di progetto è un file e non un programma** — viaggia tra le persone come segnalazione di errore, e ciò che vi sta dentro non deve eseguire nulla. Non cambia niente nemmeno un modello linguistico che ha scritto l'espressione.

**I riferimenti circolari vengono riconosciuti e nominati.** Se `a` punta a `b` e `b` ad `a`, Solidon lo dice, invece di calcolare fino al fondo.

Si calcola sempre in millimetri e in doppia precisione. Viene arrotondato solo ciò che si mostra — quello che leggi come «40,00 mm» nel nucleo è un numero con tutte le sue cifre.

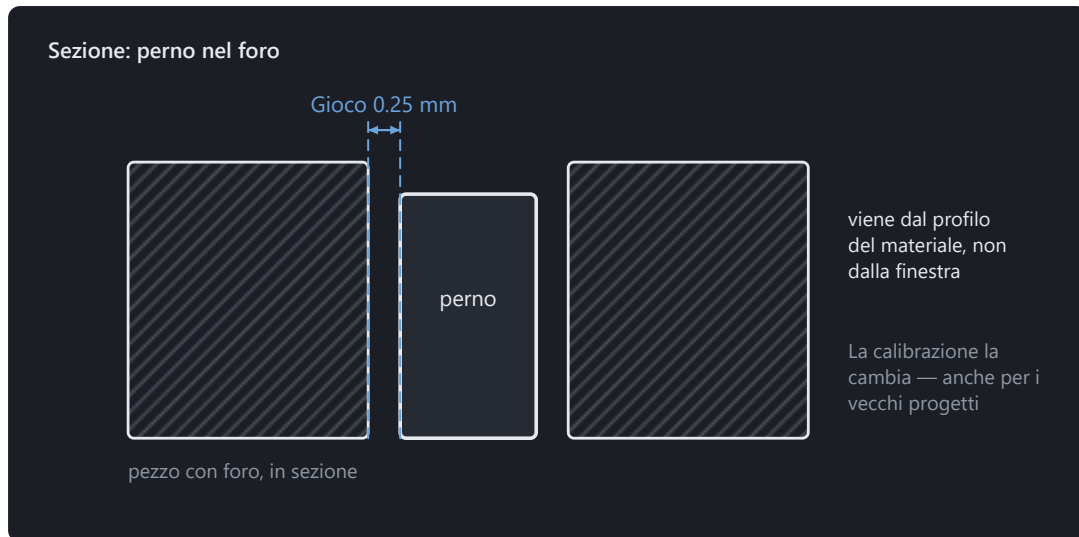
## Materiale, tolleranze, accoppiamenti

*Da dove viene il gioco che serve a un coperchio — e perché non viene stimato.*

Il pezzo che distingue Solidon da uno slicer.

Un pezzo stampato non è mai grande quanto disegnato. La plastica ritira raffreddandosi, un foro da 5 mm esce più stretto, e lo strato più basso viene schiacciato più largo di tutti quelli sopra. Chi vuole infilare due pezzi uno nell'altro deve metterlo in conto — ed è esattamente ciò che Solidon toglie di mano.

**Il gioco sta nel profilo del materiale, non nel modello.** Chi vuole infilare una spina in un foro non inserisce 0,2 — dice *accoppiamento*, e il numero arriva dal profilo del materiale con cui si stampa.

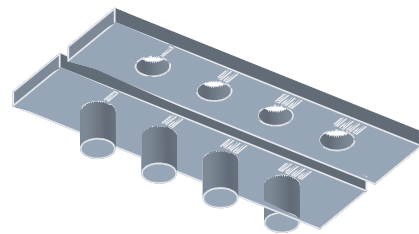


Chi calibra migliora anche i pezzi nati prima.

**Per questo una calibrazione agisce all'indietro.** Sotto *Modifica* → *Calibra materiale* si inserisce il valore misurato. Da quel momento vale per ogni accoppiamento — anche per quelli nei progetti nati prima.

**Si stampa ciò che si misura, non ciò che si stima.** Il *corpo di prova delle tolleranze* mette su un piatto perni e fori con gioco scalato: si stampa una volta, si prova, e il valore è fissato. La *scala degli spessori di parete* e il *ventaglio degli sbalzi* fanno lo stesso per lo spessore minimo di parete e per l'angolo da cui questa stampante ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

**Il primo strato è un caso a parte.** Viene premuto contro il piatto e si allarga verso l'esterno. Per un accoppiamento che sta in basso sul pezzo, è la differenza tra «entra» e «non entra».



Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.



Negli accoppiamenti al primo strato Solidon lo mette in conto.

**Il provino** ritaglia un cubo attorno a un punto invece di ricostruirlo. Ciò che viene stampato è la geometria vera con la tolleranza vera: due minuti invece di due ore, e il risultato vale per il pezzo.

**Una scena può avere più materiali.** Una guarnizione in TPU dentro un involucro in PETG ritira in modo diverso e vuole più gioco. Con *Assegna materiale* il singolo corpo riceve il proprio profilo, e tolleranze, piede d'elefante e verifica degli accoppiamenti calcolano con quello.

## I blocchi

*Collegamenti collaudati dalla libreria invece di geometria costruita da sé.*

Inserire un esagono in una parete tanto in profondità da accogliere un dado M4 lasciando comunque presa alla vite richiede mezz'ora — la prima volta. La libreria dei blocchi se ne occupa: fai clic sulla faccia, scegli il blocco e la misura. Senza un corpo selezionato *Inserisci* resta bloccato e ne indica il motivo sul pulsante, ma il catalogo può comunque essere sfogliato — e senza un blocco scelto lo dice anche.

**Le quote vengono da una tabella, non dalla memoria.** L'apertura di chiave di un esagono M4, la profondità di un inserto a caldo o la larghezza consentita per una cerniera a film vengono consultate, non stimate.

**Sede per dado** — la tasca per un dado esagonale inserito durante la stampa. Il modo più comune di ottenere una filettatura resistente su un pezzo stampato.

**Inserto a caldo** — il foro a gradini per una boccola di ottone inserita con il saldatore. Più laborioso della sede per dado, ma svitabile tutte le volte che serve.

**Dente di scatto** — il braccio elastico che cede durante l'unione e poi si aggancia. Un coperchio che tiene senza vite.

**Cerniera a film** — un punto così sottile da piegarsi invece di rompersi. Lo snodo si stampa insieme al pezzo; non c'è nulla da montare.

**Gancio per pannello forato** — da uno a sei ganci direttamente sul pezzo, nel passo di un pannello SKÅDIS; la piastra posteriore è facoltativa. Si inserisce dall'alto e si tira verso il basso: un dente elastico si aggancia e trattiene il pezzo anche sotto trazione. Per rimuoverlo, premere il dente attraverso la fessura. Chi lo rimuove

spesso può disattivarlo e usare il gancio semplice da sollevare. Si stampa sdraiato, così il dente flette attraverso gli strati.

**Occhio di cerniera** — una linguetta forata. Due occhielli e una spina formano uno snodo rotante; la cerniera a film qui sopra si piega. È espressamente mezza cerniera.

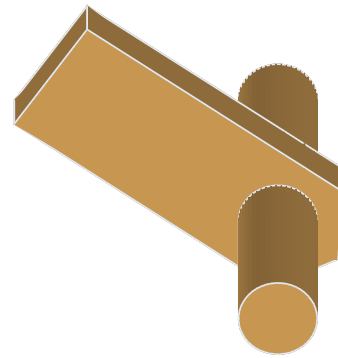
**Cerniera a perno** — due alette attorno a un perno stampato con esse, separate da un gioco che la stampante lascia aperto. Esce dal piatto già mobile: niente da montare o inserire. Il gioco è l'accoppiamento — *Gioco* lo regola e fa la differenza tra uno snodo e due alette saldate.

**Fazzoletto d'angolo** — il triangolo in uno spigolo interno che mantiene due pareti ad angolo retto. Per rinforzare una singola parete morbida si usa la nervatura.

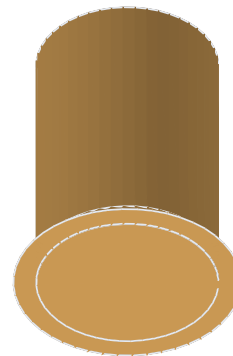
**Piedino** — a scelta, un piedino stampato o la sede per uno di gomma acquistato. Lo smusso è rivolto verso il basso, così il piede d'elefante del primo strato si schiaccia nel vuoto.

**Clip per cavo** — la staffa su una faccia con apertura più stretta del cavo. Guida, ma non trattiene contro la trazione; a questo serve il passacavo.

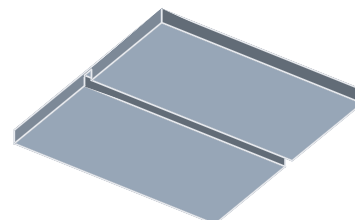
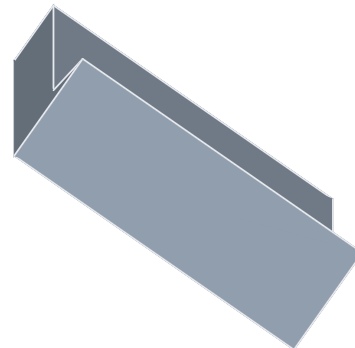
Si aggiungono Foro per vite, Sede per magnete, Passacavo, Nervatura, Foro a serratura, Inserisci cuscinetto a sfere, Vite, Dado stampato, Filettatura stampata, Linguetta per profilato, Supporto a parete, Aggancio a scatto, Spina e Foro di accoppiamento, Connettore a scatto per una giunzione e i provini del capitolo precedente. Il catalogo li ordina in gruppi e mostra un'immagine per ciascuno — una libreria invisibile non esiste per l'utente.

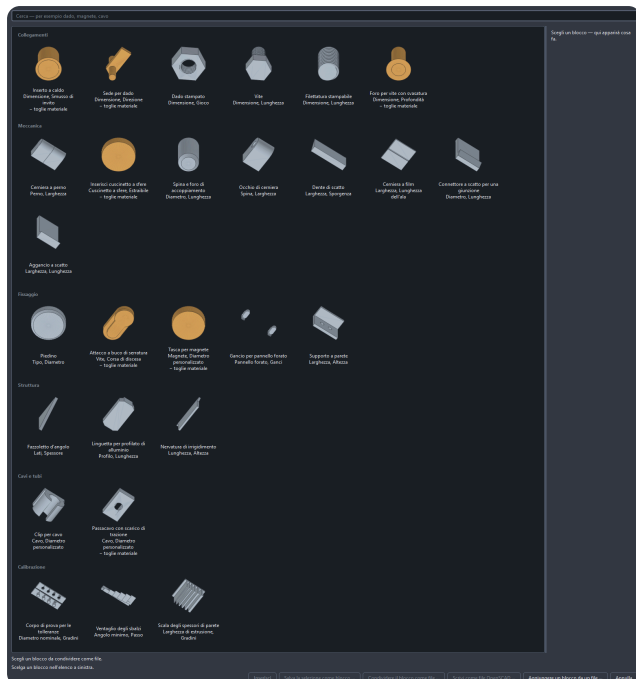


Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla tabella.



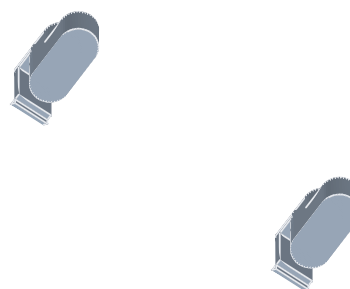
La filettatura tiene nel metallo, non nella plastica.



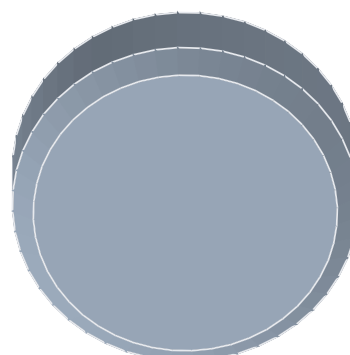
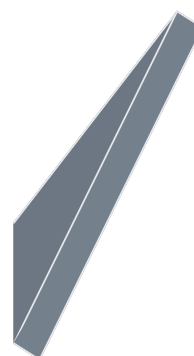
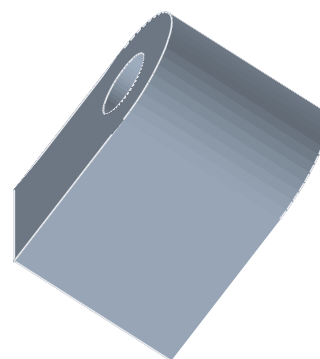


**Ogni blocco resta modificabile come qualsiasi altra operazione.** Comparire nella cronologia, le sue quote possono essere corrette in seguito e i punti su cui si applica mantengono il loro nome.

**Due pezzi che vanno insieme nascono insieme.** Una spina senza il suo foro non è nulla, e chi mette le due metà separatamente digita le stesse misure una seconda volta: una spina da 6 mm in un foro da 5 mm nasce proprio lì. *Inserisci gli elementi corrispondenti* ... nel menu *Blocchi* ne fa un solo passo: contrassegna il punto su ciascuno dei due pezzi, scegli la coppia, inserisci le misure una volta. Solidon mette entrambe le metà, registra l'accoppiamento tra loro e mette tutto in **un** passo: un Ctrl+Z lo annulla insieme. Conosce tre coppie: spina e foro di accoppiamento, vite e dado stampati, inserto a caldo e foro passante.



Agganciato dall'alto, tenuto dal dente — per staccarlo si preme attraverso la fessura.





## Blocchi propri

*Archiviare un pezzo costruito da te in modo che la prossima volta sia già pronto.*

Il supporto per il banco da lavoro è costato una serata. La prossima volta dovrebbe essere una voce di menu, con una larghezza regolabile, perché la prossima tavola è più spessa.

**Scegli prima nella cronologia che cosa deve partecipare.** Lì si possono selezionare più passi — Ctrl o Maiusc mentre fai clic, come ovunque —, e sono esattamente questi a finire nel blocco. Senza selezione vale l'intera pila, ed è il caso frequente: chi ha appena costruito il suo pezzo di solito intende comunque tutto. La finestra della ricetta scrive nella sua intestazione che cosa ha ricevuto, perché questo valore predefinito non valga in silenzio.

**La strada comincia nel catalogo dei blocchi** (*File → Catalogo dei blocchi ...*, Ctrl+K), non nel menu dei blocchi: lì sta *Salva la selezione come blocco ....* Quello che hai costruito diventa così una voce come la sede per dado o il dente a scatto: con immagine di anteprima, con campi da regolare e con punti su cui in seguito si potrà allineare qualcosa.

Il blocco riceve tutta la cronologia: 2 passi.

Nome:

Gruppo:

Descrizione:

Licenza:

Autore:

Quali quote devono poter essere regolate?

☒ **breite** Etichetta:   
 Unità:   
 Valore minimo:   
 Valore massimo:   
 Valore predefinito:   
 Posizione:   
 Descrizione:

☒ **hoehe** Etichetta:   
 Unità:   
 Valore minimo:   
 Valore massimo:   
 Valore predefinito:   
 Posizione:   
 Descrizione:

Su quali punti si deve poter fare clic in seguito?

**Punto** ☒ Foro 1 - Ø4,20 mm   
☒ Faccia obliqua - 2880 mm²

Che cosa debba essere regolabile lo dice chi ha costruito il pezzo.



**Prima servono parametri di progetto.** È l'unica condizione su cui altrimenti fallisce: diventa regolabile esattamente ciò che nel progetto ha un nome. Chi ha scritto la larghezza del suo supporto come numero fisso nel parallelepipedo ottiene un blocco che sa fare esattamente una larghezza. Crea prima come parametri i valori che devono cambiare e collega ad essi le quote — il capitolo *Parametri ed espressioni* mostra come. Il pulsante nel catalogo resta bloccato finché non è fatto e dice accanto che cosa gli manca.

**La finestra chiede cinque cose.** Un nome con cui il blocco compare nel catalogo. Un gruppo in cui viene classificato. Una descrizione che compare nella colonna dei dettagli del catalogo. Per ogni parametro, se debba essere regolabile: con etichetta, unità, valore minimo e massimo, valore predefinito e una frase su che cosa succede quando lo si cambia. E per ogni caratteristica rilevata, se in seguito ci si debba poter fare clic: un foro su cui viene allineato un altro pezzo, una faccia su cui si appoggia qualcosa. Entrambe le cose sono obbligatorie e non solo un'offerta: senza almeno una quota liberata e almeno un punto liberato, *Crea blocco* resta bloccato, con la frase su che cosa manca.

**Alla creazione si calcola, non si salva soltanto.** Il blocco viene costruito una volta a ogni angolo dell'intervallo che hai indicato: larghezza minima con altezza massima e così via. Se da qualche parte non esce un corpo utilizzabile, questo compare sulla voce nel catalogo. Un blocco che si sfalda a 8 mm è meglio conoscerlo prima del primo inserimento che dopo.

**È tuo e resta su questo computer.** Non viene caricato nulla, non viene condiviso nulla. Nel catalogo compare accanto a quelli forniti, con un contrassegno. Se consegni un progetto in cui viene usato, viaggia con esso come ricetta: come elenco di passaggi e valori, non come programma. Se il tuo computer porta già un blocco con lo stesso nome, vince il tuo, e quello arrivato ne riceve uno proprio.

**Cambiare significa salvare di nuovo.** Salva con lo stesso nome — il pulsante dice allora *Sostituisci blocco*, e file, voce del catalogo e calcolo vengono scambiati insieme. E se non hai più il progetto da cui proviene — o se è arrivato come file —, *Apri per modificare ...* nel catalogo lo riporta indietro: i suoi passi tornano nella cronologia e al salvataggio c'è già tutto quello che avevi scritto allora. Un blocco importato resta contrassegnato come importato. Una ricetta ha una versione che deriva dal suo contenuto. Se in seguito apri un progetto che ne ha usata una più vecchia, te lo dice — la versione vecchia viaggia con il progetto e sta nel catalogo come voce separata, e decidi tu quale vale. Se non cambia nulla, nemmeno nessuno dice niente.

## Scambiare file di blocchi

*Passare un blocco proprio e prenderne uno altrui: tramite un file, non un account.*

I blocchi cambiano proprietario esclusivamente tramite un file. Solidon non offre una biblioteca pubblica, non carica nulla e non richiede né account né rete. Sei tu a decidere come condividere un file. Il file porta l'estensione `.solidon-part` e si riconosce come file Solidon dal nome e dall'icona.

**L'esportazione inizia nel catalogo dei blocchi** (*File → Catalogo dei blocchi ...*, Ctrl+K). Seleziona uno dei tuoi blocchi e premi *Condividere il blocco come file ...*. Solidon deposita il file completo del blocco, con autore e licenza, nella posizione scelta.

**Solo i blocchi propri possono essere presentati come lavoro proprio.** I blocchi forniti o importati mantengono provenienza, autore e licenza. Salvarli di nuovo non trasforma il lavoro altrui nel proprio.



**La licenza è espressa per esteso, non come sigla.** La finestra offre tre possibilità, denominate secondo il loro significato: *Pubblico dominio* — chiunque può fare tutto, senza condizioni, *Attribuzione* — il mio nome deve essere indicato e *Attribuzione, e le opere derivate sotto la stessa licenza*. La terza impone agli altri di condividere allo stesso modo i propri miglioramenti. Il nome accanto è scelto liberamente — basta una sigla e nessuno la verifica.

**Il file trasporta dati, mai codice sorgente eseguibile.** Contiene la ricetta di passaggi e valori registrati e le informazioni necessarie al ripristino senza perdite. I dati del modello incorporati necessari possono viaggiare localmente; Solidon ne controlla dimensioni, struttura e integrità prima dell'importazione.

**L'importazione ripercorre la stessa strada al contrario.** Nel catalogo c'è *Aggiungere un blocco da un file ...*; la finestra accetta un file di blocco. Se supera il controllo, la riga dice «Importato. Il blocco è nel catalogo.» — da quel momento si usa come ogni altro blocco.

**Importazione ed esportazione usano lo stesso controllo.** Se trova un problema, la ragione appare in chiaro: quale campo manca, quale valore non è ammesso o quale operazione è sconosciuta.

**Un blocco importato resta stabilmente nel catalogo locale.** La sua provenienza rimane visibile. Con CC BY ogni condivisione deve nominare l'autore originale; con CC BY-SA una versione derivata deve inoltre essere condivisa sotto la stessa licenza.

**A parità di nome prevale il tuo.** Se il blocco importato ha lo stesso nome di uno già presente, il tuo resta al suo posto e quello importato riceve accanto un nome derivato. Un file esterno non riscrive la tua cassetta degli attrezzi, nemmeno se ci prova.

**Tutto rimane offline.** Né il file né autore, licenza o provenienza vengono trasmessi a RS Digital.

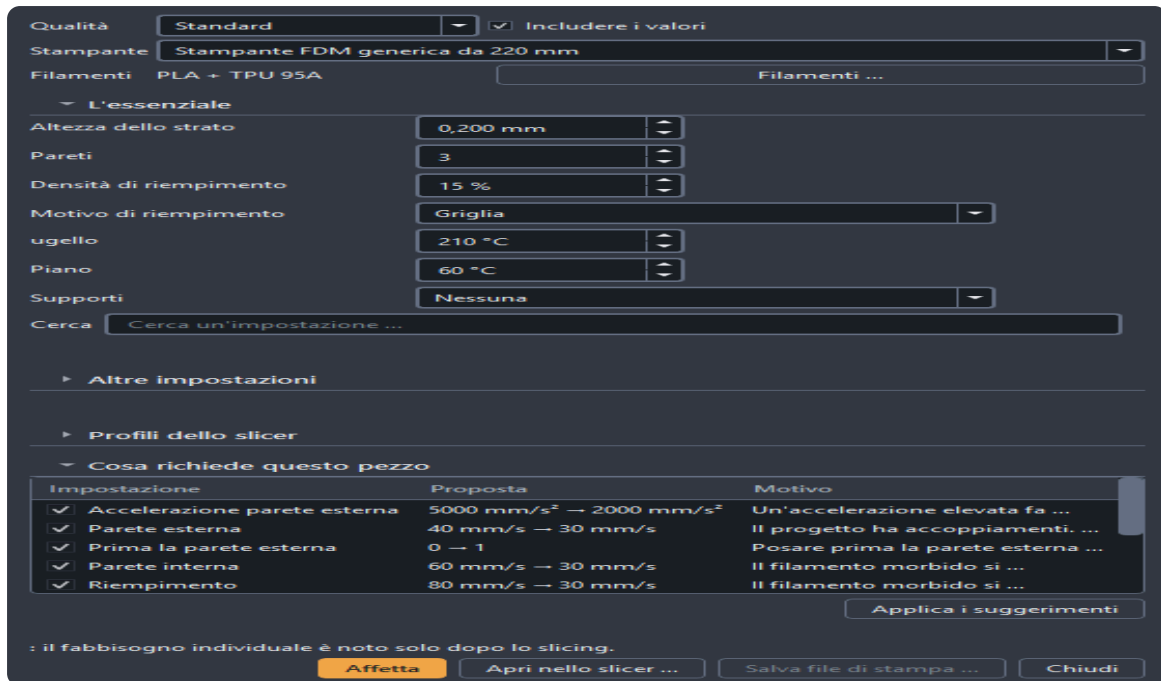
## Stampare

---

*Dal modello finito al file di stampa, senza lasciare Solidon.*

*File* → *Impostazioni di stampa* (Ctrl+P) è la via dal modello al file di stampa. Lo calcola lo slicer — ma si comanda da qui e, di regola, non lo si vede mai.

**La stampante si trova in alto nella finestra** e puoi cambiarla anche direttamente dall'intestazione del progetto. La modifica vale solo per questo progetto; i filamenti, i colori e i rispettivi valori di stampa restano invariati.



Lo slicer calcola — ma si comanda da qui.

**Davanti stanno i valori che si cambiano davvero** — altezza dello strato, riempimento, supporti, adesione. Ogni campo spiega in una frase che cosa fa, e ciò che la geometria stessa esige lo propone l'analisi con il suo motivo: supporti sotto lo sbalzo misurato, un tempo minimo per strato dove il pezzo finisce a punta.

**Quale slicer calcola si imposta sotto «Profili dello slicer».** Se ne sono installati più d'uno, una lista permette di scegliere, e la scelta resta memorizzata. PrusaSlicer e Cura non hanno bisogno di profili — Solidon descrive la macchina da sé. La famiglia Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) esige profilo di stampante e di processo dal proprio repertorio; finché ne manca uno, la riga di stato dice quale.

**Affetta** scrive il piano, lascia calcolare lo slicer e rilegge il file di stampa: tempo, materiale e strati compaiono nel dialogo e nel rapporto, con l'origine G-Code indicata. Il consumo previsto resta distinto dalla stima di Solidon e dalla quantità residua pesata. *Salva file di stampa* deposita il G-Code dove volete; con più piani, un file per piano.

**Apri nello slicer** è la seconda via: il piano va come file nella finestra dello slicer, e da lì l'incarico è vostro — per l'ultimo ritocco nel programma di sempre, o quando uno slicer non accetta dall'esterno ciò che la sua finestra sa fare. Questa via non ha mai bisogno di profili. Quale delle due avete usato per ultima, il progetto la ricorda: la prossima volta porta il pulsante principale.

**Se un passaggio fallisce, non finisce mai con un semplice «fallito».** L'avviso nomina il motivo e offre ciò che aiuta adesso — scegliere un altro slicer, vedere l'output dello slicer, controllare il profilo macchina o soltanto esportare. E il file di stampa viene verificato a posteriori: se esce dal volume di stampa o risulta più basso del modello, ciò compare come errore nel rapporto prima che lo mostri la stampante.

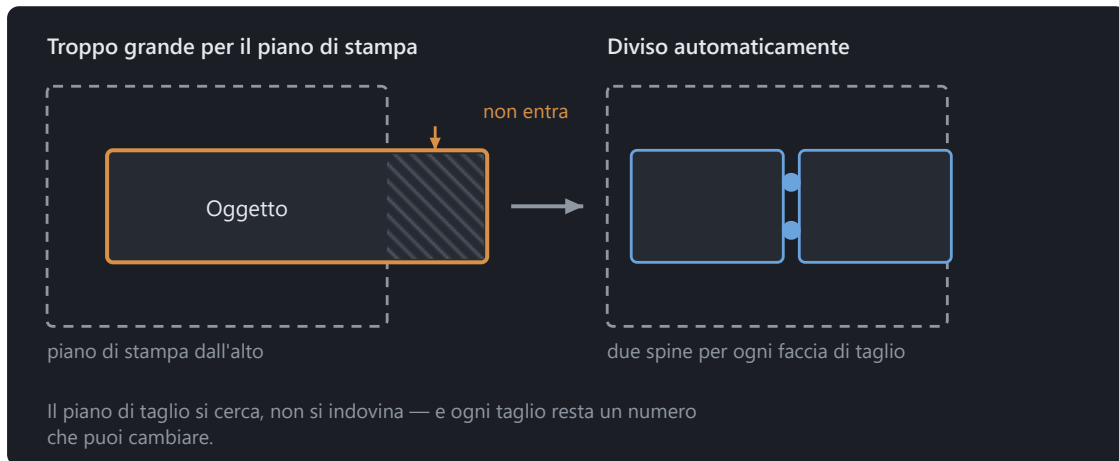
Dopo aver generato correttamente un file, puoi **Detrarre filamento**. Le stime di Solidon e le quantità previste nel G-Code sono indicate come tali. Le quantità individuali mancanti restano sconosciute finché non le inserisci o esegui lo slicing. Un valore successivo del G-Code corregge la stampa già registrata. *Stampato di nuovo* registra esplicitamente un'altra stampa. Nel magazzino filamenti, la cronologia dei consumi mostra ogni registrazione e permette di annullarla. Nelle impostazioni del magazzino puoi scegliere *non registrare mai*, *chiedi* o *registra senza chiedere*; inizialmente viene chiesto.

## Sul piano e fuori

*Disporre, controllare, esportare — e che cosa porta con sé ogni formato.*

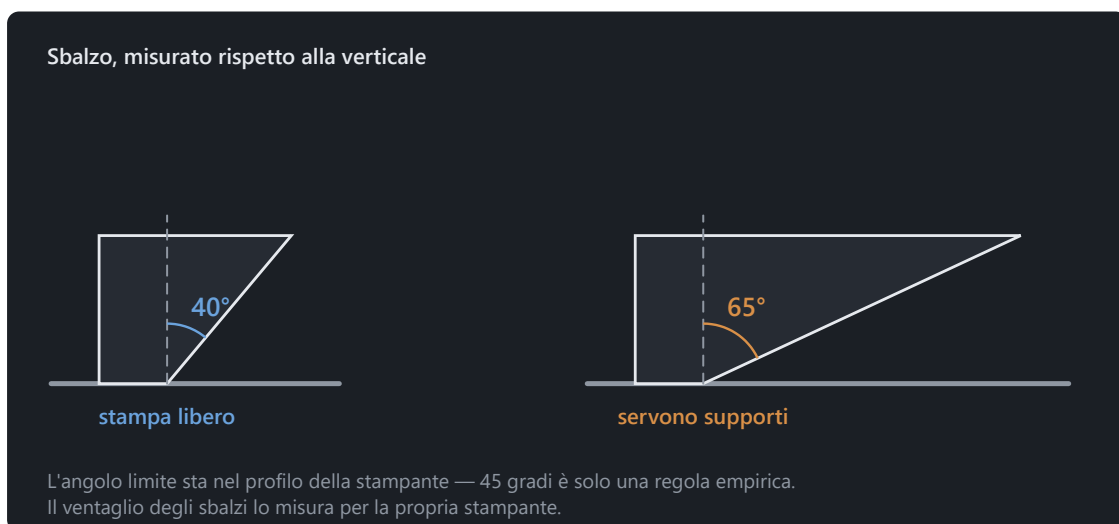
**Disponi sul piano** affianca gli oggetti e inizia un nuovo piatto non appena quello corrente è pieno. Ciò che non entra nemmeno così non viene omissso, ma segnalato.

**Troppo grande per il piatto?** *Dividi* taglia dove si indica; *Dividi automaticamente* taglia finché ogni pezzo non entra. Il piano di taglio viene cercato, non indovinato, in ogni superficie di taglio vanno due spine, e ogni taglio resta un numero che si può cambiare in seguito.

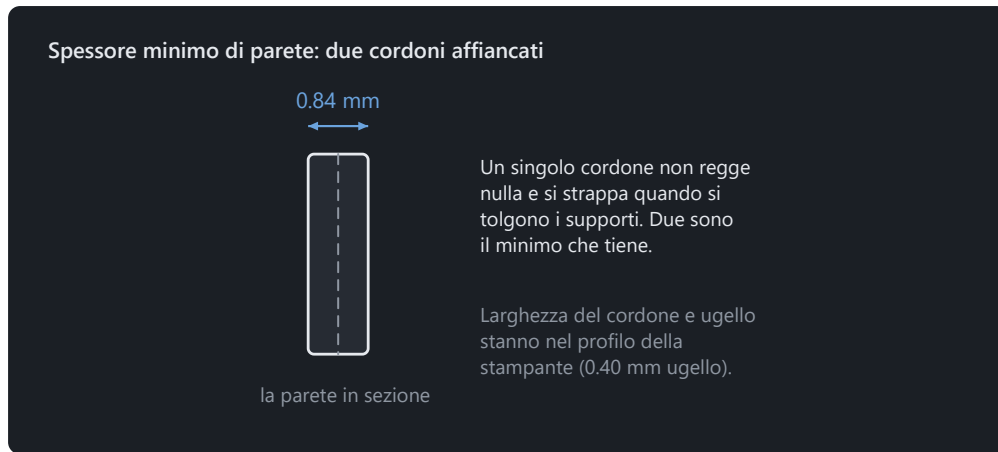


Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

**Ciò che cresce inclinato verso l'esterno prima o poi ha bisogno di supporti.** Quanto inclinato dipende dalla stampante e non da una regola empirica — per questo il ventaglio degli sbalzi lo misura.



**Le pareti troppo sottili non si stampano.** Meno di due cordoni affiancati non regge nulla e si strappa non appena si tolgono i supporti.

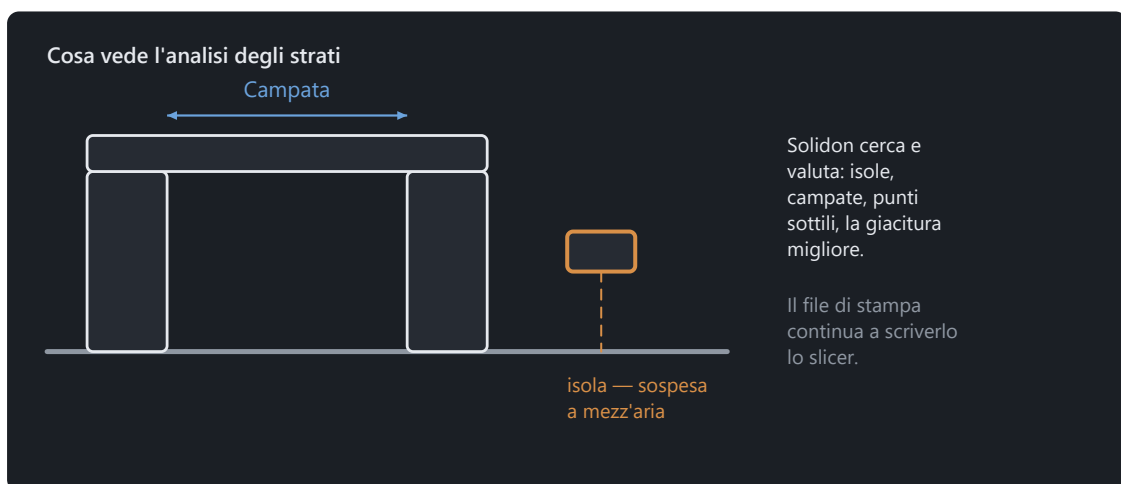


Un singolo cordone non regge nulla e si strappa quando si tolgono i supporti.

**Si esporta in STL, 3MF o STEP.** 3MF è ciò che gli slicer preferiscono, e porta con sé le assegnazioni dei filamenti come gruppi di colore; STL non conosce il colore e di conseguenza lo perde. STEP conserva facce e spigoli affinché altri programmi di progettazione possano modificarli singolarmente. Sono disponibili anche OBJ ePLY per i programmi che richiedono uno di questi formati.

**Per far vedere c'è GLB.** Non per stampare — gli slicer non lo leggono — ma per inviare: colori e nome viaggiano insieme, il pezzo arriva in scala in metri, e il destinatario lo ruota nel browser senza installare nulla.

**Lo slicer resta fuori — eppure si comanda da qui.** L'analisi degli strati cerca e valuta — isole, campate, punti sottili, l'orientamento migliore —; il file di stampa lo scrive lo slicer, e come ciò avvenga senza cambiare programma sta nel capitolo *Stampare*. Dove entrambi danno numeri, viene sempre indicato quale proviene da dove.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

## Quando il pezzo non entra sul piano

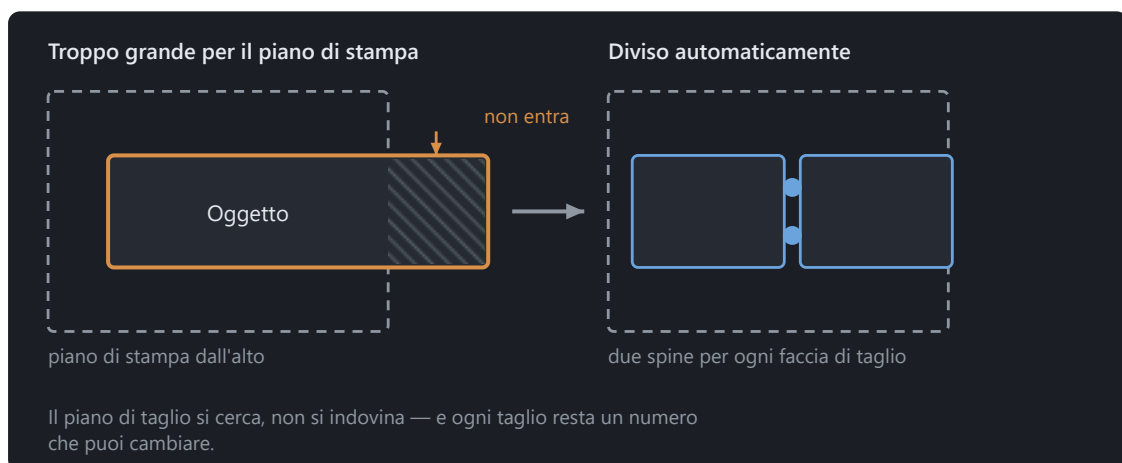
*Dividere, mettere le spine e disporre, quando il volume di stampa non basta.*

Un volume di stampa è finito, e il pezzo che serve a volte non lo è. Allora si divide — e la domanda non è *se*, ma *dove e come le metà tornano insieme*.

**La via più breve** è lo strumento *Dividi* in fondo alla riga degli strumenti (Alt+7). Due clic sul pezzo tracciano una linea, e si divide tra i due — dritto verso il fondo dello schermo. Chi vede dove deve stare la giunzione non deve più tradurre quel punto in una coordinata. La casella *Preparare per l'incastro* è spuntata fin dall'inizio: spine in una metà, i fori corrispondenti nell'altra. Accanto sta ciò che le tiene insieme:

- **Tonda** stampa meglio e ne servono due, altrimenti le metà si possono ruotare l'una contro l'altra.
- **Esagonale** tiene già da sola contro la rotazione.
- **Coda di rondine** tiene inoltre contro lo sfilamento trasversale alla giunzione: dietro è più stretta che davanti.
- **Scatto** si aggancia: un braccio elastico in una metà, una tasca con risalto nell'altra. Tiene senza colla, e le metà si separano di nuovo. Per questo serve spazio: la giunzione deve dare almeno 5,4 mm, altrimenti il braccio sarebbe troppo corto per flettere. Se è più stretta, restano spine tonde, e il rapporto dice perché.

**Prepara → Dividi automaticamente** toglie di mezzo anche la ricerca. Il piano di taglio viene cercato, non indovinato: attraverso la stessa analisi degli strati della ricerca dell'orientamento, e si valutano tre cose. Una cucitura fatta di **un solo** contorno è migliore di una che si sfalda in cinque traversini sottili. Un andamento prismatico — la sezione cambia appena nell'arco di un millimetro — si incolla in modo più pulito di un'obliqua. E le metà dovrebbero essere di dimensioni simili. Il numero dei contorni pesa di più: una cucitura in più traversini è peggio di qualsiasi squilibrio.



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

**In ogni superficie di taglio vanno due spine.** Il loro diametro viene dalla superficie, il loro gioco dal profilo del materiale calibrato — non da un numero indovinato. Per ogni spina nasce una coppia di accoppiamento, che viene verificata a ogni valutazione. Due spine invece di una, così le metà non si possono ruotare l'una contro l'altra.

**Ogni taglio è un'operazione a sé.** Il piano di taglio resta così un numero che si può spostare in seguito, e un annullamento ritira un singolo taglio invece dell'intera divisione.

**Il cursore «Esplosione»** sotto la vista allontana i pezzi per guardarli — sposta soltanto la visualizzazione. Ciò che dice la pila e ciò che viene esportato resta dov'è.

Chi preferisce digitare il piano invece di indicarlo prende *Prepara → Dividere* e inserisce asse e posizione. La stessa operazione, solo senza la ricerca davanti; zero spine significa lì: solo tagliare.

**Come si chiamano le metà dice quale è quale.** Dopo la spinatura nell'albero degli oggetti stanno «... A · Spine» e «... B · Fori» — all'esportazione il nome del file è l'unica indicazione su quale dei due pezzi si ha in mano.

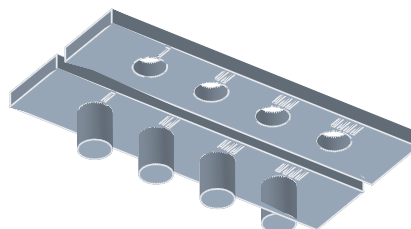
## Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

*Stampare più quote una accanto all'altra e adottare il valore misurato.*

Il numero che decide un accoppiamento è il gioco — e dipende dalla stampante, dal materiale e dall'ugello. Lo si indovina una volta sola; dopo lo si misura.

**La strada per arrivarci è un pezzo di prova.** Il catalogo dei blocchi (*File → Catalogo dei blocchi*, **Ctrl+K**) contiene sotto *Calibrazione* il *Corpo di prova per le tolleranze*: una serie di perni e fori con gioco scalato — di serie quattro gradini a partire da 0,10 mm, ciascuno 0,05 mm più in là, quindi fino a 0,25 mm. Nella finestra si possono cambiare entrambe le cose, se l'intervallo non è quello giusto. Stampalo una volta, provali tutti, ricorda il valore che entra scorrevole ma senza gioco.

**Questo valore va nel profilo del materiale**, non nel modello: *Modifica → Calibra materiale*. Poiché nel programma ogni tolleranza è un **riferimento** e non un numero, dopo ci fa i conti anche un pezzo nato prima della calibrazione. Un coperchio della settimana scorsa, dopo l'inserimento, va meglio senza che nessuno lo tocchi.



Lo stesso esiste per gli spessori di parete (*scala delle pareti*) e per gli sbalzi (*ventaglio degli sbalzi*) — gli altri due numeri che altrimenti si tirano a stima.

**Quando un numero non dipende dal materiale ma dal pezzo**, aiuta il generatore di varianti: *Modifica → Genera varianti* fa correre un parametro di progetto

attraverso un intervallo e dispone le esecuzioni una accanto all'altra. Cinque diametri d'impugnatura su un piatto, una stampa, una decisione. La pila resta intatta — le varianti sono un'uscita, non una modifica al progetto.

Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.

## La chat

*Come si parla con l'agente, cosa vede e cosa costa una proposta.*

La chat chiama le stesse operazioni che stanno nei menu — è una seconda mano sullo stesso strumento e non una seconda via per aggirarlo.

Da questo seguono due cose. **Ogni proposta è esattamente una transazione**: un annulla la ritira per intero, mai a metà. E **la chat non calcola geometria** — sceglie operazioni e valori, a calcolare è il programma.

**La sequenza è sempre la stessa.** Scrivi ciò che vuoi. La chat risponde con una proposta — un elenco di operazioni, non ancora eseguite. La vista mostra in blu e arancione ciò che si aggiungerebbe e ciò che sparirebbe. Solo *Applica* la inserisce nella cronologia; *Scarta* non lascia nulla.

**Le sono state date tre regole**, e non sono negoziabili: blocchi prima delle forme costruite a mano, parametri con nome prima dei numeri digitati — e **chiedere prima di indovinare**. Se la tua richiesta ha due letture, arriva una domanda e non un risultato.

**Ciò che vede** non è la cronologia grezza ma una scheda: quote, caratteristiche riconosciute, parametri di progetto, la selezione corrente, il rapporto di verifica. Un contributo annullato conta come scartato — dopo un annulla non argomenta più con uno stato che non esiste più.

**Su ogni transazione sta scritto da dove viene** (§26.4): modello, versione del prompt di sistema, versione della raccolta di regole. Chi tra sei mesi vuole sapere perché un foro sta lì, trova la risposta nella cronologia.

Le serve un modello: o una chiave propria (*Modifica* → *Configura la chat*, custodita nel portachiavi di sistema, mai nel file di progetto) o un Ollama locale. Per le chiamate agli strumenti deve essere abbastanza grande; sotto i 7B falliscono in modo riproducibile.

Tutto il resto di Solidon fa a meno del modello linguistico. Senza chiave la chat è in grigio e dice in una frase il perché — non succede altro.

## Farsi generare un modello

---

*Una mesh da testo o immagine — e ciò che serve dopo per renderla stampabile.*

Il terzo percorso (§2.2): descrivi un pezzo o fornisci un'immagine e un generatore ne crea una mesh. **File → Genera modello.**

Il calcolo non avviene in Solidon, ma in un **ComfyUI** locale sulla porta 8188. Se non ne è attivo nessuno, la voce resta disattivata e ne spiega il motivo; tutto il resto continua a funzionare. I nodi utilizzati sono definiti in due file accanto al programma — chi dispone di un altro generatore sostituisce il file, non il codice sorgente.

**Ciò che ritorna è una superficie, non una costruzione.** È il punto più importante di questo percorso. Una mesh generata non possiede fori né accoppiamenti e spesso non è a tenuta: ha una forma. Fori e accoppiamenti vengono creati **in seguito** come operazioni separate, non quotando la mesh.

**Il flusso incluso si basa su TripoSG.** Codice sorgente e scheda del modello indicano la licenza MIT; la catena completa di licenze dei pesi e dei modelli integrati è in verifica. Entrambi vengono scaricati soltanto durante la configurazione in ComfyUI. Altri modelli hanno condizioni proprie, che devono essere verificate per la versione impiegata prima dell'uso.

**Il risultato generato diventa una sorgente, non un'operazione.** Un generatore non è una funzione: la stessa richiesta produce altro dopo un cambio di modello. I byte vengono quindi salvati nel progetto come un file trascinato al suo interno, mentre la pila sopra resta quella normale — *Carica modello*, poi *Ripara*. La richiesta e il seed sono registrati nella sorgente, così il file indica la provenienza della geometria.

**La catena di riparazione parte senza chiedere conferma**, ma come passaggio distinto: visibile nella cronologia e nel rapporto e annullabile. Le mesh generate sono raramente chiuse e richiedono sempre le stesse azioni — chiudere i fori, saldare i punti e correggere le normali.

Lo stesso seed produce lo stesso risultato, per quanto lo consenta il modello dall'altra parte. Compare nella finestra e viene salvato insieme al progetto.



## Configurare i programmi aggiuntivi

*I tre programmi che Solidon può usare: cosa porta ognuno e cosa resta da fare dopo l'installazione.*

**Nessuno di questi è obbligatorio.** Senza tutti e tre funziona l'intero percorso principale: importare un modello, modificarlo, verificarlo ed esportarlo. Mancano solo singole funzioni — questa pagina dice quali.

L'elenco si trova in **Aiuto → Programmi aggiuntivi**. Ogni riga indica scopo, stato e posizione; dove Solidon può installare da sé compare un pulsante. L'installazione avviene solo quando qualcuno lo preme.

Su Windows si usa **winget**, su macOS **Homebrew**, su Linux **Flatpak** — sempre senza diritti di amministratore. Se manca il gestore di pacchetti, accanto compaiono il comando da copiare e la pagina del produttore.

**Quando qualcosa si trova in un luogo insolito**, aiuta *Indica posizione ...*: nessuna ricerca trova un'installazione portatile su un secondo disco, e da quel momento questa indicazione ha sempre la precedenza.

### Lo slicer

Per il file di stampa e il controllo incrociato dal G-code. Vengono riconosciuti tutti i più usati — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio e Cura. Se ne sono installati più d'uno, nelle impostazioni di stampa si sceglie quale esegue il calcolo; la scelta resta memorizzata. Solidon legge anche il relativo profilo di stampante e al primo avvio propone quella usata più di recente dallo slicer.

### Ollama — per la chat senza una chiave propria

**Qui i passaggi sono tre, e il primo è il più piccolo.** Una volta installato, Ollama non include alcun modello e non è detto che sia in esecuzione — *Modifica → Configura la chat* risolve entrambe le cose:

1. **È in esecuzione?** La finestra lo dice in una frase. Se compare «installato ma non in esecuzione», un pulsante lo avvia. Se gira su un altro computer, il suo indirizzo va nell'elenco dei programmi aggiuntivi. 2. **Scaricare un modello.** La selezione indica cosa è installato e, sotto, i modelli collaudati con la loro dimensione. *Scarica modello* lo preleva — da cinque a nove gigabyte, con avanzamento e annullamento. Uno scaricamento interrotto riprende al tentativo successivo. 3. **Provare gli strumenti.** È il passaggio più importante e risponde a due domande. Né la dimensione né il fornitore indicano se un modello chiama davvero gli strumenti: la prova esegue un turno reale. Se dice «scrive le chiamate come testo», la chat risponde ma non esegue nulla; serve allora un altro modello.

La prova misura anche **quanto velocemente lavora questo computer**. Se Ollama non usa la scheda grafica, calcola sul processore: non è solo una velocità diversa, ma un altro ordine di grandezza. Su un computer con grafica Intel Arc sono stati misurati poco meno di otto token al secondo durante la lettura. La richiesta di Solidon è lunga circa 20 000 token; occorrono **quarantadue minuti** prima che inizi una risposta. Se la prova lo indica, non è un guasto: su questo computer il percorso locale non conviene e un modello più piccolo cambia poco.

**Dopo dieci minuti Solidon interrompe una richiesta locale.** È il limite tecnico del trasporto attuale. Una misura di quarantadue minuti non significa quindi soltanto lunga attesa, ma che quel percorso del modello non è utilizzabile su questo computer.

Esistono altre vie locali che Solidon non configura: Ollama stesso supporta le schede grafiche AMD tramite **ROCm** su Linux e Windows — quali schede, lo dice la sua lista di compatibilità, e se regge su questo computer, lo dice la verifica degli strumenti. **IPEX-LLM** e **OpenVINO** sono installazioni distinte con limiti hardware e difficoltà proprie. Chi vuole usare una di queste vie deve verificarla per il proprio computer; in alternativa può usare una chiave per un modello ospitato. Entrambe le scelte sono valide, e tutto tranne la chat funziona senza nessuna delle due.

**qwen3:14b** si è dimostrato valido: nella prova attuale ha eseguito correttamente cinque istruzioni complete su cinque, in 11–26 secondi ciascuna, con una mediana di 17 secondi su una RTX 4080. La misura è stata effettuata su una scheda grafica da 16 GB. I modelli più piccoli sono più veloci e meno affidabili; sotto sette miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile.

In questa verifica il modello locale è stato più lento e ha centrato meno spesso di uno ospitato — misurato su cinque istruzioni e una scheda, non come regola per ogni computer. Per istruzioni brevi basta; per turni lunghi conviene una chiave propria, che resta poi nel portachiavi del sistema.

## ComfyUI — per generare da testo o immagine

**Anche qui l'installazione è solo metà del lavoro.** ComfyUI richiede i nodi usati dal flusso e il modello che questi caricano. Solidon inserisce entrambi: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, la riga di ComfyUI offre *Configura nodi e modello ...*

**La via breve passa per la finestra di generazione.** *File → Genera modello* indica lo stato del generatore e distingue tre situazioni: nessuno è in esecuzione, uno gira senza i nodi oppure tutto è pronto. Nel caso intermedio il pulsante per la configurazione si trova subito accanto.

La finestra trova ComfyUI da sola. La **versione desktop** di comfy.org registra la posizione in cui è stata installata. La versione portatile viene estratta manualmente; se si trova in un luogo insolito, indicare la cartella che contiene `custom_nodes` e `main.py`.

Seguono cinque passaggi: collocare i nodi, scaricare il codice sorgente TripoSG stabilito, correggerne due punti, aggiungere i pacchetti mancanti e **verificare che ComfyUI riesca a caricare i nodi**. Su richiesta segue il modello da circa 7,5 GB. Se la connessione si interrompe, una nuova esecuzione riprende dal punto raggiunto.

**Poi riavviare ComfyUI una volta.** Legge i nodi all'avvio; senza il riavvio *Genera modello* resta disattivato anche se tutto è al proprio posto.

Per il percorso da **testo** serve inoltre un modello SDXL in `models/checkpoints`. Per quello da **immagine** non ne occorre nessuno. Il modello verificato e la sua provenienza sono indicati nel capitolo seguente.

**La durata dipende dalla scheda grafica.** Solidon mostra il tempo trascorso e attende finché ComfyUI calcola. Se qualcosa si interrompe, nella finestra compaiono il messaggio di ComfyUI e il passaggio interessato.

**I lavori locali di IA vengono eseguiti in sequenza.** Ollama e ComfyUI condividono spesso la stessa scheda grafica, quindi Solidon non li avvia contemporaneamente. Dopo una proposta completa dell'agente scarica il modello Ollama. Dopo una generazione — anche in caso di errore o annullamento — ComfyUI libera modello e cache. Un annullamento rimuove solo il lavoro avviato da Solidon. I servizi su un altro computer non vengono coinvolti.

## E ciò che è incluso

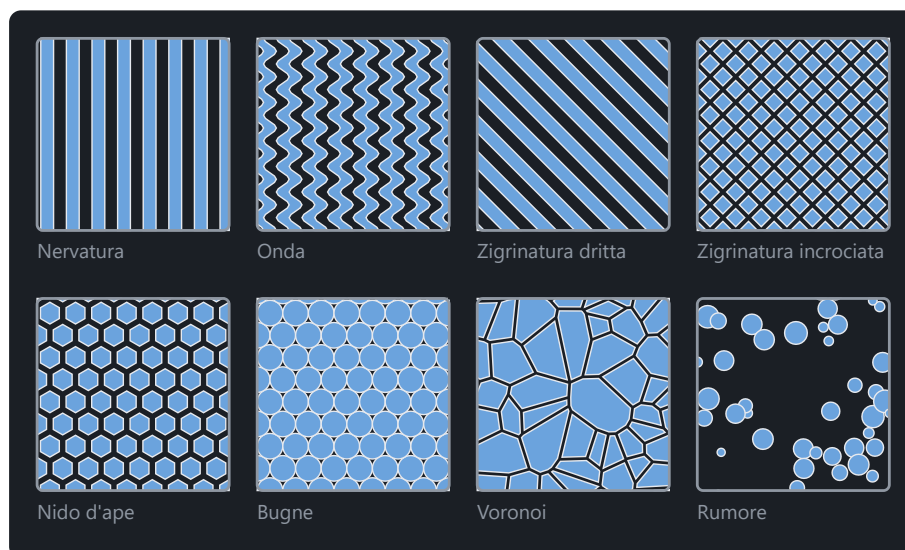
OpenCASCADE mantiene facce e spigoli modificabili separatamente; V-HACD mostra dove un corpo si divide da solo. Entrambi sono inclusi nel pacchetto di installazione. Chi esegue Solidon dai sorgenti li trova nello stesso elenco e li installa da lì.

## Superfici e riempimenti

*Motivi come geometria vera, riempimenti a reticolo e corpi svuotati.*

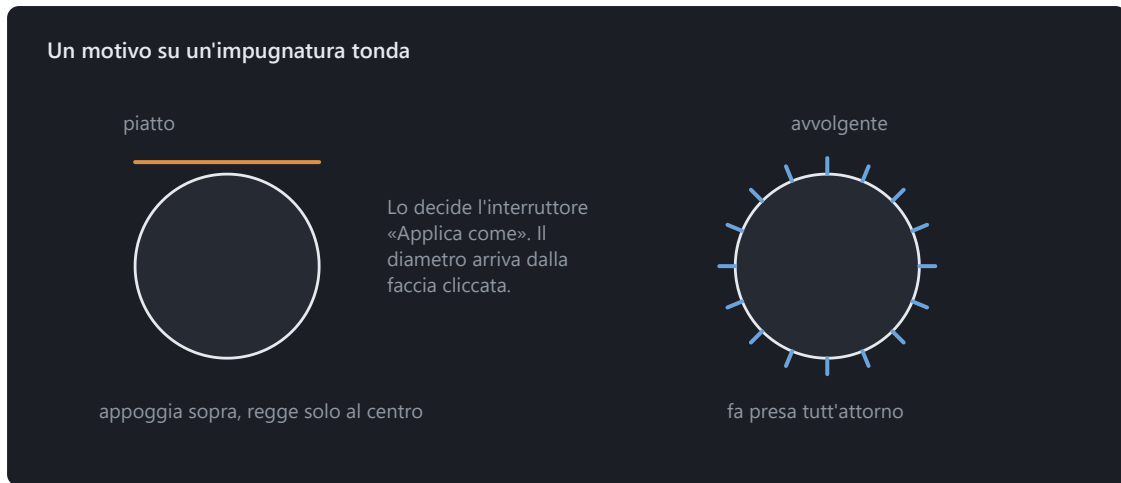
Una zigrinatura per l'impugnatura, un nido d'ape per l'aspetto, un reticolo al posto del materiale pieno — sono tutte geometria vera, non una texture nell'immagine. Ciò che riceve lo slicer è ciò che vedi.

**Ci sono otto motivi tra cui scegliere** — nervatura, onda, zigrinatura dritta e incrociata, nido d'ape, bugne, Voronoi e rumore. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati. Nella finestra, accanto alla scelta, sta un'anteprima disegnata dagli stessi contorni che poi vengono stampati.



Tutti gli otto motivi, disegnati dagli stessi contorni che vengono stampati.

**Applica texture** imprime un motivo su una faccia, in rilievo o in incavo. Due numeri decidono se è stampabile: il passo deve essere più largo di due cordoni dell'ugello, la profondità più alta di uno strato. Solidon verifica entrambi prima di calcolare — un'impressione più fine della stampante sparisce, e altrimenti te ne accorgi solo sul pezzo finito.



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

Su un pezzo tondo il motivo viene applicato **avvolgendolo**. Appoggiato piatto, il campo incontrerebbe il cilindro solo al centro e resterebbe in aria ai bordi.

**Riempi con un reticolo** sostituisce l'interno di un corpo con una struttura — gyroid, nido d'ape o reticolo cubico. Non è la stessa cosa del riempimento dello slicer: questa appartiene al modello, viaggia con il file e si può misurare. Lo spessore di parete della struttura viene verificato contro l'ugello, come per la texture.

## Controllo remoto

*Un altro programma comanda questa installazione — in locale, disattivabile, ritirabile.*

Un altro programma sullo stesso computer può comandare Solidon — tramite MCP, la stessa interfaccia con cui lavorano Claude Code e strumenti simili. Chiama esattamente le operazioni che stanno anche nei menu.

**È spenta finché non la accendi.** L'interruttore sta nelle impostazioni, insieme alla porta. Dopodiché Solidon ascolta su `127.0.0.1` e solo lì: da un altro computer l'interfaccia non è raggiungibile, nemmeno dalla propria rete.

Ciò che arriva è una transazione come ogni altra. Un Ctrl+Z nella finestra la ritira, la cronologia la mostra, e nella voce sta scritto che è venuta da fuori.

Una cosa non passa per il filo, ed è voluto: tutto ciò che sembra un percorso di file. Ciò significherebbe che un programma estraneo decide che cosa viene letto su questo computer.

Nella controparte si inserisce come server con l'indirizzo `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

**Quali strumenti esistano sta in questo manuale.** Ogni operazione dei capitoli seguenti ne è uno — con gli stessi parametri, gli stessi limiti e gli stessi valori predefiniti che mostra anche la finestra. Per questo non c'è un elenco a sé dell'interfaccia: sarebbe una seconda versione della stessa informazione, e dopo il secondo mese direbbe qualcos'altro.

## Attivazione

---

*Chiave di licenza, attivazione del dispositivo e procedura offline.*

**Questa versione è una demo completa e a tempo.** Fino al 30 ottobre 2026 incluso, Solidon è completamente sbloccato senza chiave di licenza né attivazione del dispositivo. La barra di stato mostra fin dall'inizio i giorni rimanenti. Dopo la scadenza questa demo non si avvia più; i progetti restano conservati.

**La successiva versione commerciale parte senza periodo di prova.** Senza chiave di licenza e attivazione del dispositivo, tutte le funzioni di sola lettura restano disponibili — aprire, visualizzare e misurare modelli —; solo le quattro azioni di scrittura richiedono lo sblocco: modificare un modello, esportare, passare allo slicer e usare la chat. Una versione successiva potrà offrire un periodo di prova.

**Si inserisce una chiave; non si crea un account.** Aprire *Aiuto* → *Sblocca Solidon* .... Dopo la verifica locale, questo computer viene attivato una sola volta, direttamente con il pulsante *Attiva online* oppure tramite file di richiesta e risposta usando un secondo dispositivo. In seguito Solidon può restare sempre offline; non vengono eseguiti controlli periodici della licenza. La parte privata del dispositivo è conservata nel portachiavi del sistema, mentre il codice d'acquisto e il certificato sono memorizzati nella cartella delle impostazioni. Nessuno di questi elementi viaggia in un file di progetto.

**L'attivazione offline richiede tre passaggi:** aprire *Attiva offline* ... e salvare la richiesta; riscattare il file su un dispositivo connesso a internet all'indirizzo `solidon3d.de/offline-aktivierung.html` ; importare in Solidon la risposta scaricata. Non occorre digitare un codice lungo. La risposta funziona esclusivamente sul computer che ha creato la richiesta.

**Quando si cambia computer, scegliere prima Disattiva questo computer.** Solidon libera l'unico posto disponibile per un dispositivo e rimuove l'attivazione locale insieme al codice d'acquisto. La stessa chiave può quindi essere attivata sul nuovo computer. Se il computer precedente è stato perso o è guasto, l'assistenza reimposta il posto usando il numero d'ordine.

## Quando qualcosa non va

---

*I casi più frequenti all'inizio, con ciò che ci sta dietro.*

I casi più frequenti all'inizio — che cosa c'è dietro e che cosa aiuta.

**Il file non si apre nemmeno.** Solidon dice all'apertura che cosa non va, invece di allestire una scena vuota: è vuoto, si interrompe a metà, non è un STL o non è un archivio 3MF malgrado l'estensione, contiene zero triangoli, oppure le sue coordinate non danno alcuna estensione. Nei primi quattro casi dietro c'è quasi sempre un download interrotto, e allora aiuta scaricarlo di nuovo. Se al posto del modello arriva la pagina d'errore di un server, l'aspetto è esattamente lo stesso. Con zero triangoli vale la pena guardare nel programma d'origine: quasi sempre non era selezionato nulla al momento dell'esportazione. Ognuno di questi messaggi porta il pulsante *Scegli un altro file*, che conduce direttamente alla scelta del file.

**«Il modello non è chiuso.»** Nel file mancano facce, oppure ci sono triangoli girati al contrario. Nei modelli scaricati è normale. *Ripara* nel rapporto di verifica chiude i fori piccoli e rigira le facce. Se manca un'intera parete, nessuna riparazione può indovinarla — allora il file è rotto e un'altra fonte è la strada più breve.

**Un collegamento fallisce oppure mangia troppo.** Le operazioni booleane hanno bisogno di corpi in ingresso puliti. Solidon prova nell'ordine più procedimenti e dice poi quale ha retto. Se lì c'è scritto *voxel*, il calcolo è stato grossolano e si è persa precisione — allora prima ripara, poi collega di nuovo.

**Due facce sono esattamente una sull'altra.** Il caso classico in cui una differenza non toglie nulla oppure compare uno sfarfallio. Rimedio: lascia sporgere di un centesimo di millimetro il corpo da sottrarre. I blocchi lo fanno da sé.

**Il pezzo non entra sul piano.** *Dividi automaticamente* lo taglia finché ogni parte entra e mette spine nelle facce di taglio. Se nel profilo della stampante c'è un volume di stampa sbagliato, è quella la vera causa — vale la pena controllare.

**L'accoppiamento è troppo stretto o troppo lento.** Non cambiare il modello, misura: stampa il corpo di prova delle tolleranze, provalo e inserisci il valore in *Calibra materiale*. Da lì in poi vale per ogni accoppiamento, anche per quelli nei progetti già costruiti.

**Un passo non si lascia più modificare.** Se una modifica cambiasse il numero degli oggetti mentre passi successivi lavorano con quegli oggetti, la valutazione si arresta. È voluto: i corpi nuovi non sono quelli vecchi, e un passo finito tacitamente altrove sarebbe peggio di un messaggio. Annulla i passi successivi, modifica, ricostruiscili.

**Raccordo, smusso o STEP sono in grigio.** Questi strumenti richiedono facce e spigoli modificabili singolarmente. Attiva *Modifica facce e spigoli in seguito* quando crei la forma di base; la stessa casella è disponibile anche nella finestra del passo. Se un passo successivo li ha trasformati in triangoli fissi, aiuta solo l'ordine: annulla i passi da lì in poi, applica lo strumento desiderato e ricostruisci il resto. Solidon indica il passo che blocca il percorso.

**La chat non risponde.** Le serve un modello linguistico — una chiave propria oppure un Ollama locale. I modelli piccoli, sotto i sette miliardi di parametri circa, falliscono le chiamate agli strumenti, e lo fanno in modo affidabile. Tutto tranne la chat funziona anche senza.

**È tutto lento.** Mentre lavori gira la qualità di bozza; il calcolo fine arriva solo all'esportazione. Con modelli molto dettagliati conviene semplificare presto — il numero dei triangoli sta nell'albero degli oggetti. All'apertura di un progetto, un indicatore di caricamento si posa sulla vista, così che la scena vuota non sembri un progetto vuoto.

**Un pulsante in grigio dice perché lo è.** Dove qualcosa è bloccato, il motivo sta sul pulsante stesso: come suggerimento per il mouse, nella barra di stato per lo sguardo in basso e nella descrizione per il lettore di schermo. «Scegli un blocco nell'elenco a sinistra» è un'informazione; un pulsante che dice solo che cosa *farebbe* non lo è.

**In generale vale questo:** nessun errore in Solidon si ferma alla constatazione. Se accanto non c'è un'azione con cui proseguire, è un errore di Solidon e merita una segnalazione. La strada è *Aiuto → Invia un riscontro*: la schermata, il registro e, se vuoi, la sessione in corso partono insieme, l'anteprima mostra prima tutto quanto e un pulsante lo manda al supporto. Chi non vuole dare via nulla, dallo stesso dialogo deposita invece una cartella sul proprio computer.

**Durante la demo Solidon chiede da sé.** Dopo mezz'ora di lavoro — contano solo i minuti in cui ha fatto qualcosa — una scheda si posa sulla vista e chiede come sta andando. Non ferma nulla e aspetta che lei guardi. *Dai un riscontro* apre lo stesso dialogo di *Aiuto → Invia un riscontro*, con tre campi: come se la cava, che cosa ha funzionato bene, che cosa è mancato. Nessun campo è obbligatorio, l'anteprima mostra tutto prima, e senza il suo clic non esce nulla. *No, grazie* vale per sempre; chi lascia semplicemente la scheda lì, la vede al massimo tre volte.



## Glossario

---

*I termini che compaiono nei menu e nei messaggi, spiegati in breve.*

Le parole che compaiono in Solidon, negli slicer e nei forum di stampa — spiegate in breve.

**Mesh** — un corpo come guscio di triangoli. STL e OBJ non contengono altro: niente cerchi, niente quote, solo triangoli.

**Chiuso (a tenuta stagna)** — il guscio non ha fori, dentro e fuori sono univoci. Solo un corpo chiuso si lascia collegare e stampare in modo affidabile.

**Caratteristica** — un punto della mesh in cui Solidon ha riconosciuto una forma nota: un foro, un perno, un raccordo, una faccia. Da diecimila triangoli torna a nascere qualcosa su cui si può fare clic e che si può modificare.

**Operazione** — un passo di lavoro: forare, raccordare, dividere, mettere un blocco. In Solidon la geometria nasce solo così.

**Transazione** — tutto ciò che un annulla ritira in una volta sola. Una proposta della chat è esattamente una, anche quando è fatta di cinque operazioni.

**Parametro** — una quota del progetto con un nome, per esempio **Larghezza**. Le operazioni possono farci i conti; se il valore cambia, cambia tutto ciò che vi è appeso.

**Blocco** — un elemento costruttivo già pronto della libreria, con quote prese da una tabella invece che dalla memoria.

**Schizzo (disegno)** — un contorno piano fatto di linee, cerchi e archi. Da esso nasce un corpo, e resta modificabile dopo: spostare una linea significa cambiare il pezzo.

**Vincolo** — una regola che tiene insieme il disegno: due linee parallele, una distanza fissa, un punto sopra un altro. Continuano a valere quando si trascina qualcosa.

**Grado di libertà** — ciò che in un disegno può ancora muoversi. «Quattro gradi di libertà ancora liberi» vuol dire che quattro cose non sono ancora fissate. A zero, lo schizzo è determinato.

**Determinato** — ogni quota del disegno è assegnata, non si sposta più nulla. Non esserlo non è un errore: il disegno funziona, è solo ancora spostabile.

**Estrudere (sollevare)** — alzare un contorno perpendicolarmente al suo piano finché non ne esce un corpo. La via consueta dal disegno al pezzo. Nel menu questa azione si chiama «Estrudi forma di base»: estrudere è il termine tecnico corrispondente.

**Tasca** — lo stesso verso l'interno: il contorno viene ritagliato da un corpo esistente invece di aggiungerne uno nuovo.

**Profilo** — il contorno chiuso da cui nasce un corpo. Non è il profilo del materiale o della stampante, che fornisce valori.

**Curva** — una linea morbida che passa per più punti posati, per forme che non sono né rette né circolari. Altri programmi la chiamano spline.



**Linea ausiliaria** — una linea che porta vincoli ma non forma un corpo. La mezzera a cui qualcosa è appeso in modo simmetrico non va stampata.

**Accoppiamento** — quanto stretti stanno due pezzi uno dentro l'altro. Il gioco necessario viene dal profilo del materiale.

**Gioco** — la distanza tra perno e foro, perché i due si possano unire. Troppo poco blocca, troppo balla.

**Accoppiamento forzato** — interferenza invece di gioco: il pezzo viene pressato dentro e tiene da sé.

**Tolleranza** — la quantità di cui una quota si scosta di proposito dalla misura nominale, perché il risultato stampato sia giusto.

**Ritiro** — la plastica si contrae raffreddandosi. Per questo un pezzo stampato è un po' più piccolo di quanto disegnato.

**Piede d'elefante** — lo strato più basso viene premuto contro il piano e si allarga verso l'esterno. In basso il pezzo è più largo del previsto.

**Sbalzo** — una faccia che cresce obliqua verso l'esterno. Oltre un certo angolo lo strato sottostante non ha più nulla su cui posarsi.

**Supporti** — materiale stampato insieme al pezzo sotto uno sbalzo, che poi viene spezzato via.

**Isola** — una zona di uno strato sotto la quale non c'è nulla. Senza supporto la stampante lì stampa nel vuoto.

**Ponte (campata)** — un tratto orizzontale tra due punti d'appoggio. I ponti corti riescono senza supporto, quelli lunghi si abbassano.

**Ugello** — l'apertura da cui esce la plastica, di solito 0,4 mm. Limita quanto fine può essere un dettaglio.

**Larghezza di estrusione** — quanto larga viene una passata posata. Due passate affiancate sono la parete più sottile che abbia senso.

**Altezza dello strato** — quanto è spesso uno strato, di solito 0,2 mm. Più piccolo significa più fine e più lento.

**Slicer** — il programma che dal modello fa il file di stampa. Solidon non lo è e non ne sostituisce nessuno.

**G-code** — l'elenco di istruzioni pronto per la stampante. Esce dallo slicer.

**STL** — il formato più diffuso: solo triangoli, nessuna unità, nessun colore.

**3MF** — il successore moderno: con unità, colori e più oggetti in un solo file. Dove lo slicer lo sa leggere, è la scelta migliore.

**STEP** — un formato con facce e spigoli veri invece di triangoli. Quello che si scambiano i programmi CAD classici.

**GLB** — il formato dei visualizzatori: triangoli con colori, in un unico file che ogni browser apre. Pensato per mostrare, non per stampare.

**Rapporto di verifica** — l'elenco di ciò che salta all'occhio nella scena, ogni voce con un'azione che lo risolve.

**Filamento** — una bobina con nome, colore e valori di stampa propri. Nella stampa multicolore viene assegnata a un intero pezzo o a una faccia riconosciuta.

## Quali modelli usa Solidon

Solidon calcola la geometria da sé e per questo non ha bisogno di nulla. Due cose vengono da fuori, e ognuna richiede un modello: la chat e la generazione da testo o immagine. Senza entrambe, tutto il resto funziona: leggere, modificare, verificare, esportare.

### Per la chat: un modello linguistico

Gira su questo computer, tramite Ollama. Si ottiene in *Modifica* → *Configura la chat*: un pulsante avvia il servizio, uno scarica il modello, uno lo verifica. Al posto di un modello locale va bene anche una chiave propria per uno ospitato.

| Modello             | Dimensione | Che cosa è stato misurato                                                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>qwen3:14b</b>    | 9,3 GB     | Verificato due volte: cinque istruzioni complete su cinque corrette in ogni esecuzione; da 11 a 26 secondi per istruzione (mediana di circa 17). |
| gpt-oss:20b         | 13,8 GB    | Il più veloce: circa 6 secondi per passo, ne azzecca tre su cinque.                                                                              |
| qwen3:8b            | 5,2 GB     | Più piccolo e più veloce, azzecca meno spesso. Per istruzioni brevi.                                                                             |
| qwen3:30b-a3b       | 18,6 GB    | Azzecca quanto il 14B, ma richiede il doppio del tempo e dello spazio.                                                                           |
| llama3.1:8b         | 4,9 GB     | Due chiamate di strumento su cinque: solo se le altre non girano.                                                                                |
| qwen2.5-coder:14b   | 9,0 GB     | In questa misura non chiama nemmeno uno strumento — nonostante quattordici miliardi di parametri.                                                |
| mistral-nemo:latest | 7,1 GB     | Scriva degli strumenti invece di chiamarli. Inutilizzabile per Solidon.                                                                          |

In grassetto la preimpostazione. Misurato su cinque richieste che esigono ciascuna una chiamata di strumento: un modello che si limita a scriverne invece di eseguirla risponde nella chat e non fa nulla. Da qui il pulsante *Verifica gli strumenti*: né la dimensione né il fornitore lo predicono.

Sotto i 7 miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile. E la scheda grafica decide il tempo: dove Ollama non la usa, calcola sul processore, e non è un'altra velocità ma un altro ordine di grandezza.

### Per generare: tre modelli

Girano in ComfyUI, uno accanto all'altro. Due di essi li installa Solidon stesso: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, la riga di ComfyUI porta *Configura nodi e modello* .... Il terzo serve solo per la via dal testo.

| Per che cosa                | Modello  | Dimensione | Da dove             |
|-----------------------------|----------|------------|---------------------|
| Un corpo da un'immagine     | TripoSG  | 7,5 GB     | lo installa Solidon |
| Scontornare l'oggetto       | BiRefNet | 445 MB     | lo installa Solidon |
| Prima un'immagine dal testo | SDXL     | 6,9 GB     | da sé, vedi sotto   |

### Mettere da sé il modello di immagine

Solo per la via dal testo. Chi porta una foto o un disegno non ne ha mai bisogno, e Solidon non scarica sette gigabyte senza chiedere per una via che un'immagine esistente aggira.

È provato **sd\_xl\_base\_1.0.safetensors** dal repository *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* su Hugging Face. Il file va in *models/checkpoints* nella cartella di ComfyUI; poi riavvia ComfyUI una volta, e *Genera modello* accetterà anche una frase invece di un'immagine.

Va bene anche un altro modello SDXL: Solidon prende ciò che sta nella cartella e preferisce *juggernaut* e *dreamshaper* al modello base. Non vengono presi i modelli con *refiner*, *inpaint* o *turbo* nel nome: risolvono un altro compito.

### Quanto ci vuole

Misurato su una RTX 4080: da un'**immagine** circa quindici secondi, da **testo** circa due minuti e mezzo. La differenza è il modello di immagine: prima carica sette gigabyte nella memoria grafica e poi calcola un'immagine, prima che esista un corpo. Dopo segue in entrambi i casi la stessa catena: portare alla dimensione di lavoro, riparare e, sulle maglie molto fini, ridurre i triangoli.

Senza una scheda grafica adatta entrambe durano molto di più. Ciò che si interrompe è un errore e non lentezza: allora la frase di ComfyUI compare nella finestra, insieme al passo in cui si è rotto.

## In base a cosa giudica Solidon

---

Queste regole stanno davanti all'agente a ogni richiesta. Sono il motivo per cui prende un foro per vite dalla tabella invece di stimarlo — e per cui chiede invece di indovinare.

Versione: 4

### **Spessore di parete minimo**

Nessuna parete più sottile di due larghezze di estrusione. Il valore sta nel profilo della stampante e non si scrive mai come numero nell'operazione.

### **Smussi invece di sbalzi**

Oltre i 45 gradi di sbalzo, applicare uno smusso invece di accettare i supporti. L'analisi degli strati dice dove sta lo sbalzo.

### **Tolleranze dal profilo del materiale**

Creare gli accoppiamenti come coppia e indicare la tolleranza come auto:<material>. Un numero fisso non sopravvive a nessuna calibrazione.

### **Le misure principali come parametri**

Ogni dimensione che l'utente potrebbe cambiare in seguito diventa un parametro di progetto con un nome parlante. I numeri sparsi nelle operazioni sono un vicolo cieco.

### **Sovrapposizione nelle operazioni booleane**

Per unioni e differenze prevedere sempre 0,01 mm di sovrapposizione. Le facce coincidenti sono la causa più frequente di risultati rotti.

### **Fori più grandi della misura nominale**

L'FDM stampa i fori più stretti del previsto. Allargare il foro del valore di compensazione dal profilo del materiale, non di un numero indovinato.

### **Il primo strato**

Mettere in conto il piede d'elefante dal profilo del materiale quando il primo strato deve tenere la misura.

### **I blocchi prima delle primitive**

Cercare prima nella libreria dei blocchi, poi costruire da sé. Un blocco porta con sé le sue caratteristiche, i suoi limiti e i suoi test.

### **Chiedere prima di indovinare**

Con richieste ambigue usare `ask_user`. Una domanda costa un clic, un'ipotesi sbagliata costa una stampa.

## Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

### Materiali

Tutte le quote in millimetri. Il «gioco» è la distanza che riceve un accoppiamento mobile, l'«accoppiamento forzato» l'interferenza di uno fisso. Un profilo calibrato porta valori misurati al posto dei valori predefiniti.

| Materiale | Gioco | Accoppiamento forzato | Maggiorazione del foro | Piede d'elefante | Ritir |
|-----------|-------|-----------------------|------------------------|------------------|-------|
| ABS       | 0,25  | -0,06                 | 0,20                   | 0,15             | 0,7 % |
| ASA       | 0,25  | -0,06                 | 0,20                   | 0,15             | 0,6 % |
| PETG      | 0,25  | -0,05                 | 0,20                   | 0,20             | 0,4 % |
| PETG-CF   | 0,25  | -0,05                 | 0,20                   | 0,15             | 0,3 % |
| PLA       | 0,20  | -0,05                 | 0,15                   | 0,15             | 0,2 % |
| TPU 95A   | 0,35  | -0,10                 | 0,30                   | 0,25             | 0,2 % |

### Stampante

La stampante impostata decide che cosa entra sul piano e da quando una parete è troppo sottile — due cordoni di estrusione sono il limite.

| Stampante                      | Volume di stampa | ugello | Altezza dello strato | Larghezza di estrusione | chiu |
|--------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------------|------|
| Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm | 220 × 220 × 250  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Anycubic Kobra 2               | 220 × 220 × 250  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Bambu Lab A1                   | 256 × 256 × 256  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Bambu Lab A1 mini              | 180 × 180 × 180  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Bambu Lab P1S                  | 256 × 256 × 256  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | sì   |
| Bambu Lab X1 Carbon            | 256 × 256 × 256  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | sì   |
| Creality Ender-3 V3            | 220 × 220 × 250  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Creality K1                    | 220 × 220 × 250  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | sì   |
| Creality K1 Max                | 300 × 300 × 300  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | sì   |
| Elegoo Centauri Carbon 2       | 256 × 256 × 256  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | sì   |
| Elegoo Neptune 4               | 225 × 225 × 265  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Elegoo Neptune 4 Plus          | 320 × 320 × 385  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |
| Prusa MINI+                    | 180 × 180 × 180  | 0,40   | 0,20                 | 0,45                    | no   |
| Prusa MK4S                     | 250 × 210 × 220  | 0,40   | 0,20                 | 0,45                    | no   |
| Prusa XL                       | 360 × 360 × 360  | 0,40   | 0,20                 | 0,45                    | no   |
| Sovol SV06                     | 220 × 220 × 250  | 0,40   | 0,20                 | 0,42                    | no   |

## Pezzi normalizzati



Da dove vengono le quote quando un blocco mette un foro per vite o una sede per dado. Niente di tutto ciò viene stimato.

| Dimensione | Quota nominale | Foro passante | Foro di preforatura | Testa | Passo |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-------|-------|
| M2         | 2,0            | 2,4           | 1,60                | 3,8   | 0,40  |
| M2.5       | 2,5            | 2,9           | 2,05                | 4,5   | 0,45  |
| M3         | 3,0            | 3,4           | 2,50                | 5,5   | 0,50  |
| M4         | 4,0            | 4,5           | 3,30                | 7,0   | 0,70  |
| M5         | 5,0            | 5,5           | 4,20                | 8,5   | 0,80  |
| M6         | 6,0            | 6,6           | 5,00                | 10,0  | 1,00  |
| M8         | 8,0            | 9,0           | 6,80                | 13,0  | 1,25  |

Dadi, rondelle, inserti a caldo, magneti, cuscinetti, profilati e tubi stanno nella stessa tabella; i blocchi vanno a consultarla lì.

## Gli strumenti del comando a distanza

Ogni voce qui è la stessa operazione che sta anche nel menu, con gli stessi parametri. Ciò che arriva diventa una transazione come tutte le altre: la cronologia la mostra, un Ctrl+Z la ritira.

### Scena

- **Controlla sovrapposizioni** ( `check_collisions` ) — Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.
- **Disponi sul piano** ( `arrange_bed` ) — Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.
- **Duplica oggetto** ( `duplicate_object` ) — Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.
- **Rimuovi oggetto** ( `delete_object` ) — Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.
- **Rinomina oggetto** ( `rename_object` ) — Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.
- **Verificare il percorso di montaggio** ( `check_join_path` ) — Verifica se due pezzi riescono a raggiungere la loro posizione, non solo se vi combaciano. Il primo pezzo selezionato viene inserito nel secondo.

### Riparazione

- **Ripara** ( `repair` ) — Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

### Trasformazione

- **Allinea alla caratteristica** ( `align_to_feature` ) — Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.
- **Appoggia sul piano** ( `place_on_bed` ) — Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
- **Copie in fila o in cerchio** ( `pattern` ) — Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.
- **Orienta per la stampa** ( `orient_for_print` ) — Cerca per ogni corpo della scena la posizione con il minor sostegno e poi riordina il piano. Ognuno riceve la propria — la posizione migliore discende dalla geometria del singolo pezzo.
- **Porta a misura** ( `fit_to_size` ) — Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.
- **Ruota** ( `rotate_object` ) — Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.
- **Scala** ( `scale_object` ) — Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.
- **Specchia** ( `mirror_object` ) — Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.
- **Sposta** ( `translate_object` ) — Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

### Forme di base

- **Crea anello** ( `create_torus` ) — Crea un anello circolare chiuso appoggiato sul piatto di stampa.
- **Crea cono** ( `create_cone` ) — Crea un cono o un tronco di cono appoggiato sul piatto di stampa.

- **Crea un cilindro** ( `create_brep_cylinder` ) — Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea un cilindro** ( `create_cylinder` ) — Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.
- **Crea un parallelepipedo** ( `create_box` ) — Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.
- **Crea un parallelepipedo** ( `create_brep_box` ) — Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea una sfera** ( `create_sphere` ) — Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.
- **Crea vite** ( `thread_exact` ) — Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.

## Unire e sottrarre

- **Fondi dolcemente** ( `blend_union` ) — Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.
- **Intersezione** ( `intersect_objects` ) — Mantiene solo la zona comune a tutti gli oggetti selezionati. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale.
- **Sottrai** ( `subtract_objects` ) — Sottrai dal primo tutti gli oggetti selezionati successivamente. Seleziona prima il pezzo da conservare, poi tutto ciò che va rimosso.
- **Unisci** ( `union_objects` ) — Fondi gli oggetti selezionati in uno solo. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale; gli altri vengono incorporati.

## Schizzo

- **Estrudi forma di base** ( `sketch_extrude` ) — Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.
- **Estrudi lungo un arco** ( `sketch_sweep` ) — Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.
- **Ritaglia tasca** ( `sketch_pocket` ) — Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.
- **Rivoluziona una sezione** ( `sketch_revolve` ) — Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccia, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.
- **Tendi tra due contorni** ( `sketch_loft` ) — Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.

## Modellazione

- **Applica l'angolo di sformo** ( `draft_faces` ) — Inclina di un angolo tutte le facce verticali modificabili singolarmente, per facilitare l'estrazione dallo stampo o rendere impilabile un contenitore.
- **Applica uno smusso** ( `chamfer_edges` ) — Smussa gli spigoli modificabili a 45 gradi.
- **Raccorda** ( `fillet_edges` ) — Raccorda uno spigolo modificabile come curva reale invece che come sequenza di tratti rettilinei.
- **Scosta la faccia** ( `push_face` ) — Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono insieme. La strada per cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata — in uno STEP importato non ce n'è nessuna.

- **Svuota** ( `shell_exact` ) — Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperta la parte superiore: una scatola da un parallelepipedo, in un solo passaggio. Disattiva l'opzione per uno svuotamento chiuso con sfiato.

## Caratteristiche

- **Chiudi un foro** ( `plug_hole` ) — Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.
- **Duplica elemento** ( `duplicate_feature` ) — Crea una seconda volta un elemento riconosciuto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.
- **Modifica elemento** ( `resize_feature` ) — Cambia il diametro di un elemento riconosciuto: perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.
- **Modifica foro** ( `resize_hole` ) — Modifica il diametro di un foro rilevato.
- **Pratica un foro** ( `drill_brep_hole` ) — Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.
- **Pratica un foro** ( `drill_hole` ) — Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.
- **Rimuovi elemento** ( `remove_feature` ) — Rimuove un elemento riconosciuto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.
- **Ruota elemento** ( `rotate_feature` ) — Inclina un elemento riconosciuto attorno al suo centro: foro, perno, svasatura o rastremazione.
- **Sposta elemento** ( `move_feature` ) — Sposta un elemento riconosciuto in un altro punto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.
- **Svasa** ( `countersink_hole` ) — Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

## Blocchi

- **Aggancio a scatto** ( `insert_snap_fit` ) — Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.
- **Attacco a buco di serratura** ( `insert_keyhole` ) — Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.
- **Cerniera a film** ( `insert_living_hinge` ) — Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.
- **Cerniera a perno** ( `insert_barrel_hinge` ) — Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.
- **Clip per cavo** ( `insert_cable_clip` ) — Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.
- **Connettore a scatto per una giunzione** ( `insert_snap_connector` ) — Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.
- **Corpo di prova per le tolleranze** ( `create_fit_ladder` ) — Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.
- **Corpo di prova per le tolleranze** ( `insert_fit_ladder` ) — Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.
- **Crea coperchio** ( `create_lid` ) — Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.
- **Crea coperchio a vite** ( `screw_lid` ) — Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.

- **Dado stampato** ( `insert_printed_nut` ) — Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.
- **Dente di scatto** ( `insert_latch` ) — Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.
- **Fazzoletto d'angolo** ( `insert_gusset` ) — Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.
- **Filettatura stampabile** ( `insert_printed_thread` ) — Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.
- **Foro per vite con svasatura** ( `insert_screw_hole` ) — Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.
- **Gancio per pannello forato** ( `insert_pegboard_hook` ) — Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.
- **Inserisci cuscinetto a sfere** ( `insert_bearing_seat` ) — Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.
- **Inserito a caldo** ( `insert_heatset_m4` ) — Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.
- **Linguetta per profilato di alluminio** ( `insert_profile_tongue` ) — Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.
- **Nervatura di irrigidimento** ( `insert_rib` ) — Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.
- **Occhio di cerniera** ( `insert_hinge_eye` ) — Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.
- **Passacavo con scarico di trazione** ( `insert_cable_gland` ) — Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.
- **Piedino** ( `insert_foot` ) — Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.
- **Scala degli spessori di parete** ( `create_wall_ladder` ) — Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.
- **Scala degli spessori di parete** ( `insert_wall_ladder` ) — Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.
- **Sede per dado** ( `insert_nut_trap` ) — Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.
- **Spina e foro di accoppiamento** ( `insert_dowel` ) — Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.
- **Supporto a parete** ( `insert_wall_mount` ) — Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.
- **Tasca per magnete** ( `insert_magnet_pocket` ) — Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.
- **Ventaglio degli sbalzi** ( `create_overhang_fan` ) — Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

- **Ventaglio degli sbalzi** ( `insert_overhang_fan` ) — Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.
- **Vite** ( `insert_printed_screw` ) — Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

## Dividere e adattare

- **Compensa il piede d'elefante** ( `compensate_first_layer` ) — Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.
- **Crea pezzo di prova** ( `test_piece` ) — Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.
- **Dividere** ( `split_pinned` ) — Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.
- **Dividere lungo una linea tracciata** ( `split_line` ) — Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.
- **Imposta il materiale** ( `set_material` ) — Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.
- **Separa in pezzi distinti** ( `split_bodies` ) — Da un corpo fatto di più parti non collegate ricava un oggetto ciascuna. Ciò che non sta insieme non è un pezzo: un STL non lo sa, la geometria sì.
- **Svuota** ( `hollow_object` ) — Svuota un oggetto e vi mette gli sfiati. Risparmia materiale e tempo; lo spessore di parete è corretto nei limiti della griglia.

## Importa

- **Carica STEP** ( `load_step` ) — Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili singolarmente. STEP memorizza la propria unità, quindi non occorre sceglierla.
- **Estrudi un disegno** ( `load_outline` ) — Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.
- **Inserisci modello** ( `load` ) — Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

## Filamento

- **Assegna filamento** ( `assign_slot` ) — Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.
- **Converti la texture in filamenti** ( `slots_from_texture` ) — Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.
- **Filamento su una faccia** ( `paint_slot` ) — Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.
- **Rimuovi filamento** ( `clear_filament` ) — Rimuove l'assegnazione del filamento da un corpo o una faccia. Le altre facce mantengono il proprio filamento; la geometria resta invariata.

## Scritta

- **Applica testo** ( `label_text` ) — Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.
- **Scritta come corpo** ( `create_label` ) — Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.



## Superficie

- **Applica texture** ( `apply_texture` ) — Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.
- **Applica un rilievo** ( `displace_image` ) — Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.
- **Riempi con un reticolo** ( `lattice_fill` ) — Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

## Lisciare e semplificare la mesh

- **Affina gli spigoli** ( `remesh_mesh` ) — Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.
- **Chiudi la superficie aperta** ( `thicken` ) — Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.
- **Dai una posa** ( `pose_armature` ) — Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.
- **Leviga** ( `smooth_mesh` ) — Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.
- **Modella** ( `sculpt_strokes` ) — Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.
- **Ridurre i triangoli** ( `decimate_mesh` ) — Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.
- **Suddividi la superficie** ( `subdivide_surface` ) — Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.
- **Termina la modifica delle facce** ( `brep_to_mesh` ) — Trasforma le facce modificabili singolarmente in triangoli fissi. In seguito i singoli spigoli non possono più essere smussati o raccordati; Annulla ripristina lo stato precedente.
- **Uniformare i triangoli** ( `remesh_uniform` ) — Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

## Lettura, parametri, annullamento

Questi strumenti non stanno in nessun menu — sono l'informazione che serve a una controparte prima che cambi qualcosa.

- **Annulla una transazione** ( `undo_transaction` ) — Ritira una transazione dalla cronologia.
- **Crea parametro** ( `add_parameter` ) — Crea una quota principale come parametro di progetto invece di impostarla come numero.
- **Cambia un parametro** ( `set_parameter` ) — Cambia il valore di un parametro di progetto esistente.
- **Crea un accoppiamento** ( `add_fit` ) — Crea una coppia di accoppiamento. La tolleranza viene dal profilo del materiale.
- **Leggi il rapporto di verifica** ( `read_report` ) — Leggi il rapporto di verifica, a scelta solo da una gravità in su.
- **Cerca un blocco** ( `find_part` ) — Cerca un blocco adatto prima di assemblare geometria da te.
- **Leggi la scheda** ( `read_digest` ) — Rileggi la scheda della scena — con le caratteristiche e gli ID che i tuoi passi precedenti hanno creato.



- **Consulta le misure normalizzate** ( `read_standard` ) — Consulta le quote dei pezzi normalizzati: foro di preforatura, foro passante, apertura di chiave e altro — invece di indovinarle.
- **Leggi un'analisi** ( `read_analysis` ) — Leggi un'analisi: stampabilità (sbalzo, isole, ponti), stima di tempo e materiale, consiglio sulle impostazioni o ricerca dell'orientamento. Solo in lettura, la provenienza viene dichiarata.
- **Cambia stampante e materiale** ( `set_print_target` ) — Cambia la stampante o il materiale del progetto. Le tolleranze sono riferimenti al profilo del materiale e si convertono di conseguenza.

### Cosa non passa per il cavo

Due operazioni sono bloccate, ed entrambe per la stessa ragione: un programma estraneo non deve decidere cosa viene eseguito o letto su questa macchina.

- **Domanda all'utente** ( `ask_user` )

Inoltre viene rifiutato ogni argomento che assomiglia a un percorso di file. Entrambi restano utilizzabili nella finestra; chiuso è solo l'accesso dall'esterno.

## Messaggi parola per parola

---

Cosa dice l'applicazione quando qualcosa non va — parola per parola, così si può cercare. Qui un errore non finisce mai con «non riuscito»: a ogni messaggio appartiene almeno una via per proseguire.

| Messaggio                                                           | Cosa aiuta                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Due vincoli si contraddicono.                                       | Correggi l'inserimento, Annulla                                                              |
| Il file di attivazione non è utilizzabile.                          | Correggi l'inserimento, Attiva online, Attiva offline ..., Annulla                           |
| Il modello linguistico ha impiegato troppo tempo.                   | Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla                                            |
| Il modello linguistico non ha risposto.                             | Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla                                            |
| Il modello è aperto in più punti.                                   | Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla                                                    |
| L'immissione non era utilizzabile così com'era.                     | Correggi l'inserimento, Annulla                                                              |
| L'indicazione non è univoca.                                        | Seleziona, Annulla                                                                           |
| L'installazione di Solidon è danneggiata.                           | Apri la pagina dei download, Crea una segnalazione di errore, Annulla                        |
| L'oggetto non entra nel volume di stampa.                           | Dividi il modello, Riduci al volume di stampa, Scegli un altro profilo di stampante, Annulla |
| La chiave di licenza attiva non può essere sovrascritta.            | Disattiva questo computer, Annulla                                                           |
| La connessione al servizio di attivazione non è stata completata.   | Prova di nuovo, Attiva offline ..., Crea una segnalazione di errore, Annulla                 |
| La disattivazione di questo computer non è ancora stata confermata. | Disattiva questo computer, Crea una segnalazione di errore, Annulla                          |
| La generazione del modello 3D non ha fornito alcun modello.         | Annulla                                                                                      |
| La geometria non ha consentito l'operazione.                        | Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla                                                    |
| La mappa dei supporti richiede troppo tempo per questo modello.     | Ridurre i triangoli, Annulla                                                                 |
| La risposta del modello linguistico non si è potuta leggere.        | Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla                                            |
| Mancano gli strumenti per modificare facce e spigoli.               | Programmi aggiuntivi ..., Annulla                                                            |
| Nel programma si è verificato un errore imprevisto.                 | Crea una segnalazione di errore, Mostra dettagli, Annulla                                    |

| Messaggio                                                                                                                         | Cosa aiuta                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun orientamento verificato rientra nell'area stampabile. Scegli un'altra stampante o dividi il modello.                       | Dividi il modello, Scegli un altro profilo di stampante, Annulla                                           |
| Non è stato possibile combinare i corpi in alcun modo.                                                                            | Ripara e riprova, Calcolare in modo più grossolano: le misure vengono arrotondate, Mostra i punti, Annulla |
| Non è stato possibile determinare l'unità del file.                                                                               | Correggi l'inserimento, Annulla                                                                            |
| Non è stato possibile inviare il riscontro.                                                                                       | Invia di nuovo, Archivia il rapporto, Invialo tu per e-mail, Annulla                                       |
| Non è stato possibile salvare in modo sicuro l'identità del dispositivo.                                                          | Prova di nuovo, Crea una segnalazione di errore, Annulla                                                   |
| Non è stato possibile scrivere il file.                                                                                           | Prova di nuovo, Scegli un'altra posizione, Correggi l'inserimento, Annulla                                 |
| Per questa operazione Solidon richiede una chiave di licenza e l'attivazione unica del dispositivo (Aiuto → Sblocca Solidon ...). | Inserisci la chiave di licenza, Acquista Solidon, Annulla                                                  |
| Per una mappa di analisi questo modello è troppo grande.                                                                          | Ridurre i triangoli, Annulla                                                                               |
| Questa chiave di licenza non è utilizzabile.                                                                                      | Correggi l'inserimento, Acquista Solidon                                                                   |
| Questo computer non è ancora attivato per la chiave di licenza.                                                                   | Attiva online, Attiva offline ..., Annulla                                                                 |
| Questo strumento richiede facce e spigoli modificabili singolarmente.                                                             | Annulla                                                                                                    |
| Un programma esterno non ha risposto.                                                                                             | Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla                                                          |
| Un valore sta fuori dall'intervallo consentito.                                                                                   | Correggi l'inserimento, Annulla                                                                            |

La riga sotto, nella finestra, dice il motivo proprio per questo caso — quale parete è troppo sottile, quale valore è fuori intervallo, quale file si intendeva.

## Scena

### Controlla sovrapposizioni ( `check_collisions` )

Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · deterministico

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distanza minima<br><code>clearance</code> | mm    | 0                  | 0 ... 50   | Da quando due pezzi contano come troppo vicini. Zero segnala solo le sovrapposizioni vere; un valore superiore segnala anche i punti stretti. |

### Disponi sul piano ( `arrange_bed` )

Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+Shift+0`

| Parametri                                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distanza <code>spacing</code>                    | mm    | 5                  | 0 ... 100  | Aria tra i pezzi. Abbastanza perché un piede d'elefante non saldi due pezzi lungo il bordo.                                              |
| Piatti di stampa<br><code>plates</code>          |       | 12                 | 1 ... 12   | Ciò che non entra su un piatto passa al successivo.                                                                                      |
| Separa per filamento<br><code>by_material</code> |       | spento             |            | Mette i pezzi di filamenti diversi su piatti diversi. Due filamenti su un piatto costano un cambio con spurgo per ogni strato condiviso. |

### Duplica oggetto ( `duplicate_object` )

Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+D`

| Parametri                             | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero<br><code>count</code>          | 2                  | 1 ... 100  | Quanti esemplari ci sono dopo. Due è una copia — la quantità sta così nella pila e non nel nome del file. |
| Nome della<br>copia <code>name</code> |                    |            | Vuoto: il nome viene derivato dall'originale.                                                             |

### Rimuovi oggetto ( `delete_object` )

Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.

Oggetti: 1 → 0 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Del`

### Rinomina oggetto ( `rename_object` )

Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `F2`

| Parametri              | Valore predefinito | Significato              |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nome <code>name</code> | richiesto          | Nuovo nome dell'oggetto. |

### Verificare il percorso di montaggio ( `check_join_path` )

Verifica se due pezzi riescono a raggiungere la loro posizione, non solo se vi combaciano. Il primo pezzo selezionato viene inserito nel secondo.

**Quando no:** Entrambi i pezzi si trovano nella posizione finale; viene verificato il percorso che vi conduce. Un corpo aperto non ha un interno e così non è misurabile.

Oggetti: 2 → 2 · reversibile · deterministico

| Parametri                                | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione<br><b>axis</b>                 |       | x                  | x, y, z     | L'asse lungo il quale il primo pezzo viene inserito nel secondo.                                                                                  |
| Senso opposto<br><b>reverse</b>          |       | spento             |             | Spinge in senso contrario all'asse, cioè dall'altro lato.                                                                                         |
| Percorso di montaggio<br><b>distance</b> | mm    | 25                 | 0,1 ... 500 | Quanto prima della posizione finale viene verificato. Lungo quanto il tratto in cui i pezzi si innestano, più un po' di rincorsa.                 |
| Passi <b>steps</b>                       |       | 24                 | 2 ... 200   | In quante posizioni viene diviso il percorso. Un numero maggiore trova punti più stretti, ma costa un'intersezione di entrambi i corpi per passo. |



## Riparazione

### Ripara ( repair )

Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+Shift+R** · Vale per: Spigolo aperto

| Parametri                                                | Valore predefinito | Significato                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiudi i punti aperti<br><b>fill_holes</b>               | acceso             | Chiude i fori piccoli. Non può sostituire una parete mancante.                                                                    |
| Saldatura dei vertici <b>weld</b>                        | acceso             | Unisce i punti che praticamente coincidono. Il motivo più frequente per cui una mesh sembra fatta di più parti.                   |
| Rimuovi i triangoli degeneri<br><b>degenerate</b>        | acceso             | Triangoli senza area. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.                                                     |
| Unificazione delle normali<br><b>normals</b>             | acceso             | Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o spariscono.                                                 |
| Elimina i frammenti minuscoli<br><b>small_components</b> | spento             | Spento per impostazione predefinita: si elimina solo ciò che va eliminato espressamente.                                          |
| Risolvi le autointersezioni<br><b>self_intersections</b> | spento             | Ricalcola le facce che si compenetrano a vicenda. Aiuta con le mesh generate e costa precisione — quindi spento finché non serve. |

## Trasformazione

### Allinea alla caratteristica ( `align_to_feature` )

Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, perno, Faccia

| Parametri                              | Valore predefinito | Significato                                                               |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristica<br><code>feature</code> |                    | Foro o faccia sull'oggetto spostato. Un clic nella finestra lo inserisce. |
| Destinazione<br><code>target</code>    |                    | Caratteristica su cui allineare, scritta come <code>obj_2:hole_1</code> . |
| Al contrario <code>flip</code>         | spento             | Gira il risultato di 180 gradi, se si intendeva l'altro lato.             |

### Appoggia sul piano ( `place_on_bed` )

Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+Shift+B`

### Copie in fila o in cerchio ( `pattern` )

Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · deterministico

| Parametri               | Unità | Valore predefinito | Intervallo          | Significato                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <b>kind</b>        |       | linear             | linear,<br>circular | Lineare allinea le copie lungo una direzione, circolare le dispone attorno a un asse. Un'operazione, due modalità — non due voci.                      |
| Numero <b>count</b>     |       | 4                  | 1 ... 100           | Quanti esemplari ci sono dopo, originale compreso. Uno solo non è una serie.                                                                           |
| Distanza <b>spacing</b> | mm    | 20                 | 0 ...               | Da centro a centro, nel tipo lineare. Nel circolare conta l'angolo. Vale quando Tipo = linear.                                                         |
| Angolo <b>angle</b>     | °     | 360                | -360 ...<br>360     | Su quale arco vengono distribuite le copie. 360 gradi pieni chiudono la corona senza che due copie cadano una sull'altra. Vale quando Tipo = circular. |
| Asse <b>axis</b>        |       | z                  | x, y, z             | Attorno a quale asse corre la corona. Passa per l'origine. Vale quando Tipo = circular.                                                                |
| Direzione X <b>dx</b>   |       | 1                  |                     | Direzione della fila lineare. Senza direzione tutte le copie giacerebbero una sull'altra. Vale quando Tipo = linear.                                   |
| Direzione Y <b>dy</b>   |       | 0                  |                     | Secondo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.                                                                            |
| Direzione Z <b>dz</b>   |       | 0                  |                     | Terzo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.                                                                              |

### Orienta per la stampa ( **orient\_for\_print** )

Cerca per ogni corpo della scena la posizione con il minor sostegno e poi riordina il piano. Ognuno riceve la propria — la posizione migliore discende dalla geometria del singolo pezzo.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · deterministico

| Parametri                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerca a fondo<br><b>thorough</b>        |       | acceso             |            | Verifica gli orientamenti ricavati dalla geometria e confronta i migliori con l'analisi degli strati. Se disattivato, usa una rapida euristica basata sulle facce.         |
| Candidati<br><b>candidates</b>          |       | 200                | 8 ... 2000 | Quante facce dell'involucro convesso verificare come base. Gli orientamenti migliori vengono poi confrontati con l'analisi degli strati. Vale se Cerca a fondo è spuntato. |
| Disponi poi sul piano<br><b>arrange</b> |       | acceso             |            | Un corpo disteso occupa più superficie di uno in piedi. Disattivato significa che ognuno resta dov'era, anche se finisce dentro il vicino.                                 |
| Distanza<br><b>spacing</b>              | mm    | 5                  | 0 ... 100  | Spazio tra i pezzi durante la disposizione. Vale se Disponi poi sul piano è spuntato.                                                                                      |
| Piatti di stampa<br><b>plates</b>       |       | 12                 | 1 ... 12   | Ciò che non entra su un piatto passa al successivo. Vale se Disponi poi sul piano è spuntato.                                                                              |

### Porta a misura ( **fit\_to\_size** )

Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                           | Unità | Valore predefinito | Intervallo          | Significato                                                                         |
|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spigolo più lungo<br><b>largest</b> | mm    | 100                | 0,1 ... 1000        | Lo spigolo più lungo cresce fino a questa misura; gli altri seguono in proporzione. |
| Riferimento<br><b>about</b>         |       | centre             | centre, origin, bed | Quale punto resta fermo durante la scalatura.                                       |

### Ruota ( **rotate\_object** )

Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+R**

| Parametri                           | Unità | Valore predefinito | Intervallo                 | Significato                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse <b>axis</b>                    |       | z                  | x, y, z                    | Attorno a quale asse si ruota. Z gira sul piano, X e Y ribaltano.                                                       |
| Angolo <b>angle</b>                 | °     | 90                 | -360 ... 360               | Angolo di rotazione in senso antiorario, visto dalla punta dell'asse.                                                   |
| Centro di rotazione <b>about</b>    |       | centre             | centre, origin, bed, point | Baricentro dell'oggetto, origine del mondo, base — oppure un punto indicato attorno al quale più corpi ruotano insieme. |
| Punto di rotazione X <b>pivot_x</b> | mm    | 0                  |                            | Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».                                                                  |
| Punto di rotazione Y <b>pivot_y</b> | mm    | 0                  |                            | Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».                                                                  |
| Punto di rotazione Z <b>pivot_z</b> | mm    | 0                  |                            | Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».                                                                  |

### Scala ( **scale\_object** )

Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                | Unità | Valore predefinito | Intervallo                       | Significato                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattore<br><b>factor</b>                 |       | 1                  | 0,001 ...<br>1000                | Scalatura uniforme. I valori per singolo asse stanno sul retro. Se la quota di destinazione è nota, «Porta a misura» è la strada più breve. |
| Fattore X <b>fx</b>                      |       | 0                  | 0 ...                            | Solo questo asse. Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.                                                                       |
| Fattore Y <b>fy</b>                      |       | 0                  | 0 ...                            | Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.                                                                                         |
| Fattore Z <b>fz</b>                      |       | 0                  | 0 ...                            | Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra. Scalare per asse deforma i fori — diventano ovali.                                      |
| Punto di riferimento<br><b>about</b>     |       | centre             | centre,<br>origin, bed,<br>point | Il punto che resta fermo: baricentro, origine, base — oppure un punto indicato, così più corpi crescono insieme.                            |
| Punto di riferimento X<br><b>pivot_x</b> | mm    | 0                  |                                  | Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».                                                                                    |
| Punto di riferimento Y<br><b>pivot_y</b> | mm    | 0                  |                                  | Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».                                                                                    |
| Punto di riferimento Z<br><b>pivot_z</b> | mm    | 0                  |                                  | Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».                                                                                    |

### Specchia ( **mirror\_object** )

Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+M**

| Parametri                                  | Valore predefinito | Intervallo          | Significato                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Asse <code>axis</code>                     | x                  | x, y, z             | L'asse rispetto a cui si specchia — l'altra mano dello stesso pezzo.              |
| Punto di riferimento<br><code>about</code> | centre             | centre, origin, bed | Dove giace il piano di specchiatura: baricentro, origine o superficie d'appoggio. |

### Sposta ( `translate_object` )

Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+T`

| Parametri                        | Unità | Valore predefinito | Significato                                                          |
|----------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spostamento X<br><code>dx</code> | mm    | 0                  | Di quanto si sposta, non verso dove. Positivo va a destra.           |
| Spostamento Y<br><code>dy</code> | mm    | 0                  | Positivo va all'indietro.                                            |
| Spostamento Z<br><code>dz</code> | mm    | 0                  | Positivo va verso l'alto. Per appoggiare c'è <i>Posa sul piano</i> . |

## Forme di base

---

### Crea anello ( `create_torus` )

Crea un anello circolare chiuso appoggiato sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico



| Parametri                                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X <code>x</code>                        | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y <code>y</code>                        | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z <code>z</code>                        | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X <code>nx</code>                         |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y <code>ny</code>                         |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z <code>nz</code>                         |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione <code>angle</code>                      | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Diametro esterno <code>outer_diameter</code>      | mm    | 40                 | 0,1 ... 1000 | Diametro totale da un bordo esterno all'altro.                                                                         |
| Diametro della sezione <code>tube_diameter</code> | mm    | 8                  | 0,1 ... 500  | Diametro della sezione circolare dell'anello.                                                                          |
| Segmenti <code>segments</code>                    |       | 48                 | 8 ... 128    | Più segmenti rendono l'anello e la sua sezione più rotondi, ma rallentano il calcolo.                                  |
| Nome <code>name</code>                            |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea cono ( `create_cone` )

Crea un cono o un tronco di cono appoggiato sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                       | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X <code>x</code>                      | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y <code>y</code>                      | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z <code>z</code>                      | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X <code>nx</code>                       |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y <code>ny</code>                       |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z <code>nz</code>                       |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione <code>angle</code>                    | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Diametro inferiore <code>bottom_diameter</code> | mm    | 20                 | 0 ... 1000   | Diametro sul piatto di stampa. Zero rende appuntita questa estremità.                                                  |
| Diametro superiore <code>top_diameter</code>    | mm    | 10                 | 0 ... 1000   | Diametro nella parte superiore. Zero rende appuntita questa estremità.                                                 |
| Altezza <code>height</code>                     | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000 | Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.                                                           |
| Segmenti <code>segments</code>                  |       | 48                 | 8 ... 256    | Più segmenti significa più tondo e più lento.                                                                          |
| Nome <code>name</code>                          |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea un cilindro ( `create_brep_cylinder` )

Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo      | Significato                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X<br><code>x</code>     | mm    | 0                  |                 | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y<br><code>y</code>     | mm    | 0                  |                 | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z<br><code>z</code>     | mm    | 0                  |                 | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X<br><code>nx</code>      |       | 0                  |                 | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y<br><code>ny</code>      |       | 0                  |                 | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z<br><code>nz</code>      |       | 0                  |                 | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione<br><code>angle</code>   | °     | 0                  | -360 ...<br>360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Diametro<br><code>diameter</code> | mm    | 20                 | 0,1 ...<br>1000 | Diametro esterno. Il cerchio rimane davvero rotondo anche se viene ingrandito.                                         |
| Altezza<br><code>height</code>    | mm    | 20                 | 0,1 ...<br>1000 | Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.                                                           |
| Nome <code>name</code>            |       |                    |                 | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea un cilindro ( `create_cylinder` )

Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X<br><code>x</code>     | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y<br><code>y</code>     | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z<br><code>z</code>     | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X<br><code>nx</code>      |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y<br><code>ny</code>      |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z<br><code>nz</code>      |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione<br><code>angle</code>   | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Diametro<br><code>diameter</code> | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000 | Diametro esterno. Il cilindro poggia sul piano di stampa.                                                              |
| Altezza<br><code>height</code>    | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000 | Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.                                                           |
| Segmenti<br><code>segments</code> |       | 48                 | 8 ... 256    | Più segmenti significa più tondo e più lento.                                                                          |
| Nome <code>name</code>            |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea un parallelepipedo ( `create_box` )

Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Unità | Valore predefinito | Intervallo     | Significato                                                                                                            |
|------------------------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X <b>x</b>               | mm    | 0                  |                | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y <b>y</b>               | mm    | 0                  |                | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z <b>z</b>               | mm    | 0                  |                | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X <b>nx</b>                |       | 0                  |                | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y <b>ny</b>                |       | 0                  |                | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z <b>nz</b>                |       | 0                  |                | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione <b>angle</b>             | °     | 0                  | -360 ... 360   | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Larghezza <b>width</b>             | mm    | 40                 | 0,1 ... 1000   | Estensione in X. Può essere un'espressione, per esempio <code>=@larghezza*2</code> .                                   |
| Profondità <b>depth</b>            | mm    | 30                 | 0,1 ... 1000   | Estensione in Y.                                                                                                       |
| Altezza <b>height</b>              | mm    | 10                 | 0,1 ... 1000   | Estensione in Z, cioè verso l'alto.                                                                                    |
| Punto di riferimento <b>anchor</b> |       | centre             | centre, corner | Centrato sull'origine o con l'angolo sopra di essa.                                                                    |
| Nome <b>name</b>                   |       |                    |                | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea un parallelepipedo ( `create_brep_box` )

Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                            |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X<br><code>x</code>    | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y<br><code>y</code>    | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z<br><code>z</code>    | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X<br><code>nx</code>     |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y<br><code>ny</code>     |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z<br><code>nz</code>     |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione<br><code>angle</code>  | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Larghezza<br><code>width</code>  | mm    | 40                 | 0,1 ... 1000 | Estensione in X.                                                                                                       |
| Profondità<br><code>depth</code> | mm    | 30                 | 0,1 ... 1000 | Estensione in Y.                                                                                                       |
| Altezza<br><code>height</code>   | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000 | Estensione in Z, cioè verso l'alto.                                                                                    |
| Nome<br><code>name</code>        |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea una sfera ( `create_sphere` )

Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X<br><code>x</code>     | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                              |
| Posizione Y<br><code>y</code>     | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Posizione Z<br><code>z</code>     | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                      |
| Normale X<br><code>nx</code>      |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                      |
| Normale Y<br><code>ny</code>      |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Normale Z<br><code>nz</code>      |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                        |
| Rotazione<br><code>angle</code>   | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato. |
| Diametro<br><code>diameter</code> | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000 | Diametro esterno. La sfera appoggia sul piano di stampa.                                                               |
| Segmenti<br><code>segments</code> |       | 32                 | 8 ... 128    | Più segmenti vuol dire più rotondo e più lento — da 60 in su la sfera è rotonda quanto può esserlo.                    |
| Nome <code>name</code>            |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                         |

### Crea vite ( `thread_exact` )

Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X <b>x</b>                 | mm    | 0                  |              | Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.                                                                                          |
| Posizione Y <b>y</b>                 | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                  |
| Posizione Z <b>z</b>                 | mm    | 0                  |              | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                  |
| Normale X <b>nx</b>                  |       | 0                  |              | Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.                                                                  |
| Normale Y <b>ny</b>                  |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                                    |
| Normale Z <b>nz</b>                  |       | 0                  |              | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                                    |
| Rotazione<br><b>angle</b>            | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.                             |
| Diametro nominale<br><b>diameter</b> | mm    | 10                 | 2 ... 100    | Diametro esterno sulle creste del filetto — la quota a cui si riferisce M10.                                                                       |
| Passo <b>pitch</b>                   | mm    | 1,5                | 0,25 ... 8   | Incremento di altezza per ogni giro. Le filettature stampate vogliono un passo grosso — sotto un millimetro quasi nessuna stampante stampa pulito. |
| Lunghezza<br><b>length</b>           | mm    | 12                 | 1 ... 500    | Lunghezza della filettatura dal piano di stampa verso l'alto, almeno due giri.                                                                     |
| Nome <b>name</b>                     |       |                    |              | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                                                     |



## Unire e sottrarre

### Fondi dolcemente ( `blend_union` )

Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.

**Quando no:** Non su un pezzo le cui quote contano: il risultato nasce su una griglia e gli spigoli vivi dei corpi di partenza ne escono più morbidi. Dove c'è un accoppiamento, va l'unione ordinaria.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transizione<br><code>radius</code>       | mm    | 3                  | 0 ... 50    | Quanto si riempie la gola fra i due corpi. Zero dà l'unione ordinaria. Supera una fessura a partire da circa tre volte la sua larghezza. |
| Passo della<br>griglia <code>grid</code> | mm    | 1                  | 0,05 ... 10 | Quanto finemente si calcola. Più piccolo significa più esatto e molto più lento: gli spigoli sotto questo passo vanno persi.             |

### Intersezione ( `intersect_objects` )

Mantieni solo la zona comune a tutti gli oggetti selezionati. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale.

Oggetti:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+X`

### Sottrai ( `subtract_objects` )

Sottrai dal primo tutti gli oggetti selezionati successivamente. Seleziona prima il pezzo da conservare, poi tutto ciò che va rimosso.

Oggetti:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+A`

### Unisci ( `union_objects` )

Fondi gli oggetti selezionati in uno solo. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale; gli altri vengono incorporati.

Oggetti:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+V`

## Schizzo

---

### Estrudi forma di base ( `sketch_extrude` )

Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                     | Unità | Valore predefinito | Intervallo                       | Significato                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma di base <b>shape</b>    |       | rectangle          | rectangle, slot, circle, polygon | Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.                                                                               |
| Lunghezza <b>length</b>       | mm    | 40                 | 0,1 ... 1000                     | Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.                           |
| Larghezza <b>width</b>        | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000                     | Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.                                       |
| Altezza <b>height</b>         | mm    | 10                 | 0,1 ... 1000                     | Quanto in alto viene tirato su il corpo, dal piano di stampa verso l'alto.                                                                   |
| Angoli <b>corners</b>         |       | 6                  | 3 ... 64                         | Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.                                                              |
| Regione <b>region</b>         |       | 0                  | 0 ... 64                         | Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.                            |
| Fino alla faccia <b>up_to</b> |       |                    |                                  | Invece dell'altezza: fino al livello di questa faccia. Vuoto significa che vale l'altezza qui sopra. Una faccia cliccata si inserisce da sé. |
| Nome <b>name</b>              |       |                    |                                  | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                                               |
| Schizzo <b>sketch</b>         |       |                    |                                  | Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.                                        |

### Estrudi lungo un arco ( **sketch\_sweep** )

Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo                             | Significato                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma di base<br><b>shape</b>             |       | circle             | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.                                                                                                                                      |
| Lunghezza<br><b>length</b>                | mm    | 10                 | 0,1 ... 1000                           | Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.                                                                                  |
| Larghezza<br><b>width</b>                 | mm    | 10                 | 0,1 ... 1000                           | Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.                                                                                              |
| Percorso <b>along</b>                     |       | arc                | arc, drawn                             | Lungo che cosa corre la sezione: un arco da due numeri oppure un percorso disegnato. Una curva di tubo non richiede disegno; una canalina con due angoli sì.                                        |
| Raggio di curvatura<br><b>bend_radius</b> | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000                           | Raggio del percorso che la sezione segue. Deve essere più grande di metà sezione, altrimenti il lato interno si piega. Vale quando Percorso = arc.                                                  |
| Angolo di curvatura<br><b>bend_angle</b>  | °     | 90                 | 1 ... 180                              | Quanto lontano porta la curva — 90 gradi è una curva di tubo ad angolo retto. Vale quando Percorso = arc.                                                                                           |
| Percorso disegnato<br><b>path_sketch</b>  |       |                    |                                        | L'andamento che la sezione segue — disegnato aperto, sulla vista frontale o laterale. Il suo inizio va nell'origine: il percorso descrive un andamento, non un luogo. Vale quando Percorso = drawn. |
| Nome <b>name</b>                          |       |                    |                                        | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                                                                                                      |
| Angoli <b>corners</b>                     |       | 6                  | 3 ... 64                               | Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di                                                                                                                                     |

| Parametri             | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                           |
|-----------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |                    |            | base = polygon.                                                                                       |
| Schizzo <b>sketch</b> |       |                    |            | Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra. |

### Ritaglia tasca ( **sketch\_pocket** )

Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                     | Unità | Valore predefinito | Intervallo                             | Significato                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma di base<br><b>shape</b> |       | rectangle          | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.                                                                   |
| Lunghezza<br><b>length</b>    | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000                           | Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.               |
| Larghezza<br><b>width</b>     | mm    | 10                 | 0,1 ... 1000                           | Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.                           |
| Profondità<br><b>depth</b>    | mm    | 5                  | 0,1 ... 1000                           | Quanto a fondo la tasca taglia dal suo bordo superiore verso il basso. Vale se Passante non è spuntato.                          |
| Passante<br><b>through</b>    |       | spento             |                                        | Taglia attraverso tutta l'altezza del corpo — la profondità allora non conta.                                                    |
| X <b>x</b>                    | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000                      | Centro della tasca nel piano di schizzo, lungo la sua direzione x. Una faccia cliccata inserisce il punto da sé.                 |
| Y <b>y</b>                    | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000                      | Centro della tasca nel piano di schizzo, lungo la sua direzione y. Una faccia cliccata inserisce il punto da sé.                 |
| Bordo superiore<br><b>z</b>   | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000                      | Dove la tasca inizia in alto, misurato perpendicolarmente al piano di schizzo. Zero significa: sulla faccia superiore del corpo. |
| Angoli<br><b>corners</b>      |       | 6                  | 3 ... 64                               | Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.                                                  |
| Regione<br><b>region</b>      |       | 0                  | 0 ... 64                               | Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.                |

| Parametri         | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                           |
|-------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schizzo<br>sketch |       |                    |            | Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra. |

### Rivoluziona una sezione ( sketch\_revolve )

Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccia, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo                       | Significato                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma di base <b>shape</b>       |       | rectangle          | rectangle, slot, circle, polygon | Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.                                                                                    |
| Lunghezza <b>length</b>          | mm    | 5                  | 0,1 ... 1000                     | Estensione della sezione a partire dall'asse. Per il cerchio e il poligono è il diametro.                                                         |
| Larghezza <b>width</b>           | mm    | 8                  | 0,1 ... 1000                     | Altezza della sezione lungo l'asse. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.                        |
| Distanza dall'asse <b>offset</b> | mm    | 10                 | 0 ... 1000                       | Distanza del bordo interno della sezione dall'asse di rotazione. Zero rende il corpo pieno fino al centro.                                        |
| Angolo <b>angle</b>              | °     | 360                | 1 ... 360                        | Di quanto si ruota attorno all'asse. 360 chiude il corpo.                                                                                         |
| Nome <b>name</b>                 |       |                    |                                  | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                                                    |
| Angoli <b>corners</b>            |       | 6                  | 3 ... 64                         | Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.                                                                   |
| Schizzo <b>sketch</b>            |       |                    |                                  | Uno schizzo disegnato come sezione, usato così com'è disegnato: x è la distanza dall'asse, y l'altezza — la distanza indicata sopra non vale più. |

### Tendi tra due contorni ( **sketch\_loft** )

Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico



| Parametri                              | Unità | Valore predefinito | Intervallo                             | Significato                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma di base<br><b>shape</b>          |       | rectangle          | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.                                                                                                                                |
| Lunghezza<br><b>length</b>             | mm    | 40                 | 0,1 ... 1000                           | Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.                                                                            |
| Larghezza<br><b>width</b>              | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000                           | Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.                                                                                        |
| Altezza <b>height</b>                  | mm    | 20                 | 0,1 ... 1000                           | Distanza tra il contorno inferiore e quello superiore.                                                                                                                                        |
| Contorno superiore <b>top</b>          |       | scaled             | scaled,<br>drawn                       | Da dove viene il contorno superiore: calcolato da quello inferiore oppure disegnato a parte. Un tronco di cono richiede un solo numero; un passaggio da tondo a quadro richiede due contorni. |
| Rastremazione<br><b>top_scale</b>      |       | 0,5                | 0,05 ... 2                             | Dimensione del contorno superiore rispetto a quello inferiore. 0,5 lo dimezza — un tronco di piramide o di cono; oltre 1 in alto si allarga. Vale quando Contorno superiore = scaled.         |
| Disegno superiore<br><b>top_sketch</b> |       |                    |                                        | Il secondo contorno, disegnato liberamente — sullo stesso piano di quello inferiore e teso all'altezza indicata sopra di esso. Vale quando Contorno superiore = drawn.                        |
| Nome <b>name</b>                       |       |                    |                                        | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                                                                                                                |
| Angoli<br><b>corners</b>               |       | 6                  | 3 ... 64                               | Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di                                                                                                                               |

| Parametri         | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                           |
|-------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |                    |            | base = polygon.                                                                                       |
| Schizzo<br>sketch |       |                    |            | Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra. |

## Modellazione

### Applica l'angolo di sformo ( `draft_faces` )

Inclina di un angolo tutte le facce verticali modificabili singolarmente, per facilitare l'estrazione dallo stampo o rendere impilabile un contenitore.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                         |
|------------------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolo<br><code>angle</code> | °     | 2                  | 0,1 ... 30 | Di quanti gradi vengono inclinate le facce verticali. La base d'appoggio conserva la sua quota, verso l'alto il corpo si restringe. |

### Applica uno smusso ( `chamfer_edges` )

Smussa gli spigoli modificabili a 45 gradi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                    | Significato                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza<br><code>distance</code>        | mm    | 1                  | 0,01 ... 100                                  | Di quanto lo smusso arretra lo spigolo, su ciascuna delle due facce.                                                                                                                         |
| Spigoli<br><code>edges</code>             |       | vertical           | all, vertical, horizontal, top, bottom, named | Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, sopra, sotto, tutti oppure scelti uno per uno.                                                                                          |
| Singoli spigoli<br><code>edge_keys</code> |       |                    |                                               | Gli spigoli scelti uno per uno. Dipendono dalla loro posizione sul corpo, non da un numero — un passo prima può cambiare altro senza che il raccordo si sposti. Vale quando Spigoli = named. |

### Raccorda ( `fillet_edges` )

Raccorda uno spigolo modificabile come curva reale invece che come sequenza di tratti rettilinei.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                           | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                    | Significato                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raggio<br><b>radius</b>             | mm    | 2                  | 0,01 ... 100                                  | Raggio del raccordo. Più grande del materiale adiacente più sottile non funziona — al kernel non resta più spazio.                                                                           |
| Spigoli<br><b>edges</b>             |       | vertical           | all, vertical, horizontal, top, bottom, named | Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, sopra, sotto, tutti oppure scelti uno per uno.                                                                                          |
| Singoli spigoli<br><b>edge_keys</b> |       |                    |                                               | Gli spigoli scelti uno per uno. Dipendono dalla loro posizione sul corpo, non da un numero — un passo prima può cambiare altro senza che il raccordo si sposti. Vale quando Spigoli = named. |

### Scosta la faccia ( **push\_face** )

Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono insieme. La strada per cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata — in uno STEP importato non ce n'è nessuna.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                   | Unità | Valore predefinito | Significato                                                                                                                |
|-----------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso<br><b>distance</b> | mm    | 2                  | Di quanto si sposta la faccia. Positivo verso l'esterno, negativo verso l'interno — lo stesso strumento per entrambi.      |
| Direzione X<br><b>nx</b>    |       | 0                  | Quali facce si muovono: quelle la cui normale punta in questa direzione. Una faccia cliccata inserisce da sé la direzione. |
| Direzione Y<br><b>ny</b>    |       | 0                  | Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.                                                                           |
| Direzione Z<br><b>nz</b>    |       | 1                  | Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto.                                                     |

### Svuota ( **shell\_exact** )

Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperta la parte superiore: una scatola da un parallelepipedo, in un solo passaggio. Disattiva l'opzione per uno svuotamento chiuso con sfiato.

**Quando no:** Non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

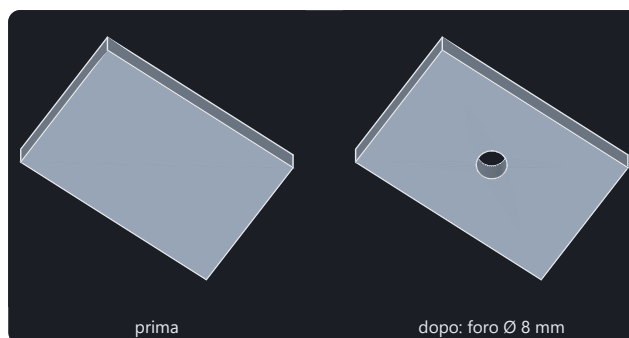
| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore di parete <code>wall</code> | mm    | 2                  | 0,2 ... 50 | Quanto spessa diventa la parete che resta. Più di metà corpo non si può — non resterebbe nulla da svuotare. |

## Caratteristiche

### Chiudi un foro ( `plug_hole` )

Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per:  
Foro



Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione che sta anche nel menu.

| Parametri                                                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo    | Significato                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foro <b>at_feature</b>                                       |       |                    |               | Il foro riconosciuto che viene richiuso. Un clic su di esso lo inserisce qui; senza di esso valgono i valori sotto «Altro».                          |
| Diametro <b>diameter</b>                                     | mm    | 5                  | 0,2 ... 200   | Diametro del foro che viene chiuso — un po' di più non fa danno.                                                                                     |
| Posizione X <b>x</b>                                         | mm    | 0                  |               | Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.                                                     |
| Posizione Y <b>y</b>                                         | mm    | 0                  |               | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                     |
| Posizione Z <b>z</b>                                         | mm    | 0                  |               | Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                       |
| Asse <b>axis</b>                                             |       | z                  | x, y, z       | Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.                                                   |
| Profondità <b>depth</b>                                      | mm    | 0                  | 0 ... 1000    | Zero riempie attraverso tutto il pezzo.                                                                                                              |
| Punto di riferimento <b>anchor</b>                           |       | mouth              | mouth, centre | Che cosa significa la posizione: l'imboccatura dove comincia il tappo, oppure il suo centro. Con un tappo passante non cambia nulla.                 |
| Tieni conto della tolleranza del materiale <b>compensate</b> |       | acceso             |               | Riempie quanto <i>Eseguiere foro</i> taglia con la stessa impostazione — altrimenti resta attorno al tappo la luce di cui il foro è stato allargato. |

### Duplica elemento ( **duplicate\_feature** )

Crea una seconda volta un elemento riconosciuto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, sphere

| Parametri                              | Unità | Valore predefinito | Intervallo     | Significato                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale X <code>nx</code>              |       | 0                  |                | Direzione libera nella nuova posizione. Zero in tutti e tre i campi mantiene la direzione precedente.                                       |
| Normale Y <code>ny</code>              |       | 0                  |                | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Normale Z <code>nz</code>              |       | 0                  |                | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Caratteristica <code>at_feature</code> |       | richiesto          |                | La caratteristica riconosciuta che viene creata una seconda volta. Un clic su di essa nell'albero degli oggetti o nella vista la seleziona. |
| X <code>x</code>                       | mm    | 0                  | -1000 ... 1000 | Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.                                                             |
| Y <code>y</code>                       | mm    | 0                  | -1000 ... 1000 | Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.                                                             |
| Z <code>z</code>                       | mm    | 0                  | -1000 ... 1000 | Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.                                                             |

### Modifica elemento ( `resize_feature` )

Cambia il diametro di un elemento riconosciuto: perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: perno, Cono, sphere

| Parametri                              | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                             |
|----------------------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Caratteristica <code>at_feature</code> |       | richiesto          |            | L'elemento riconosciuto la cui misura cambia.           |
| Diametro <code>diameter</code>         | mm    | 8                  | 0,5 ...    | Il nuovo diametro. Al clic compare qui quello misurato. |

### Modifica foro ( `resize_hole` )

Modifica il diametro di un foro rilevato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro



| Parametri                                                             | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro <code>diameter</code>                                        | mm    | 5                  | 0,2 ...    | Nuovo diametro finale del foro rilevato. Facendo clic appare prima qui la sua misura rilevata.                     |
| Foro <code>at_feature</code>                                          |       | richiesto          |            | Il foro rilevato di cui modificare il diametro. Fai clic sul foro per inserirlo.                                   |
| Tieni conto della tolleranza del materiale<br><code>compensate</code> |       | spento             |            | Aumenta la misura finale scelta del valore del profilo materiale. Disattivato, la misura rilevata resta invariata. |

### Pratica un foro ( `drill_brep_hole` )

Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro <code>diameter</code>                            | mm    | 5                  | 0,2 ... 200 | Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati. |
| Posizione X <code>x</code>                                | mm    | 0                  |             | Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.                                            |
| Posizione Y <code>y</code>                                | mm    | 0                  |             | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                            |
| Posizione Z <code>z</code>                                | mm    | 0                  |             | Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                              |
| Asse <code>axis</code>                                    |       | z                  | x, y, z     | Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.                                          |
| Normale X <code>nx</code>                                 |       | 0                  |             | Direzione libera dalla superficie selezionata. Zero in tutti e tre i campi usa l'asse.                                                      |
| Normale Y <code>ny</code>                                 |       | 0                  |             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Normale Z <code>nz</code>                                 |       | 0                  |             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Profondità <code>depth</code>                             | mm    | 0                  | 0 ...       | Zero fora attraverso tutto il pezzo.                                                                                                        |
| Diametro dell'allargamento <code>widening_diameter</code> | mm    | 0                  | 0 ...       | Zero mantiene il foro diritto. Un diametro maggiore crea spazio sopra la sua apertura.                                                      |

| Parametri                                                             | Unità | Valore predefinito | Intervallo    | Significato                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità dell'allargamento<br><code>widening_depth</code>           | mm    | 0                  | 0 ...         | Profondità della sezione diritta più larga, misurata dalla superficie selezionata.                                     |
| Angolo di raccordo<br><code>transition_angle</code>                   | °     | 90                 | 5 ... 180     | Angolo completo tra il foro e l'allargamento. 180 gradi creano uno spallamento piatto.                                 |
| Punto di riferimento<br><code>anchor</code>                           |       | mouth              | mouth, centre | Cosa indica la posizione: l'apertura da cui inizia il foro oppure il suo centro. Un allargamento inizia dall'apertura. |
| Tieni conto della tolleranza del materiale<br><code>compensate</code> |       | acceso             |               | Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.                                                            |

### Pratica un foro ( `drill_hole` )

Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+B` · Vale per: Faccia

| Parametri                                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro <code>diameter</code>                            | mm    | 5                  | 0,2 ... 200 | Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati. |
| Posizione X <code>x</code>                                | mm    | 0                  |             | Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.                                            |
| Posizione Y <code>y</code>                                | mm    | 0                  |             | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                            |
| Posizione Z <code>z</code>                                | mm    | 0                  |             | Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                              |
| Asse <code>axis</code>                                    |       | z                  | x, y, z     | Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.                                          |
| Normale X <code>nx</code>                                 |       | 0                  |             | Direzione libera dalla superficie selezionata. Zero in tutti e tre i campi usa l'asse.                                                      |
| Normale Y <code>ny</code>                                 |       | 0                  |             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Normale Z <code>nz</code>                                 |       | 0                  |             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                                                             |
| Profondità <code>depth</code>                             | mm    | 0                  | 0 ...       | Zero fora attraverso tutto il pezzo.                                                                                                        |
| Diametro dell'allargamento <code>widening_diameter</code> | mm    | 0                  | 0 ...       | Zero mantiene il foro diritto. Un diametro maggiore crea spazio sopra la sua apertura.                                                      |

| Parametri                                                             | Unità | Valore predefinito | Intervallo    | Significato                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità dell'allargamento<br><code>widening_depth</code>           | mm    | 0                  | 0 ...         | Profondità della sezione diritta più larga, misurata dalla superficie selezionata.                                     |
| Angolo di raccordo<br><code>transition_angle</code>                   | °     | 90                 | 5 ... 180     | Angolo completo tra il foro e l'allargamento. 180 gradi creano uno spallamento piatto.                                 |
| Punto di riferimento<br><code>anchor</code>                           |       | mouth              | mouth, centre | Cosa indica la posizione: l'apertura da cui inizia il foro oppure il suo centro. Un allargamento inizia dall'apertura. |
| Tieni conto della tolleranza del materiale<br><code>compensate</code> |       | acceso             |               | Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.                                                            |

### Rimuovi elemento ( `remove_feature` )

Rimuove un elemento riconosciuto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, sphere

| Parametri                                  | Valore predefinito | Intervallo         | Significato                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristica<br><code>at_feature</code>  | richiesto          |                    | L'elemento riconosciuto da rimuovere.                                                                                                                          |
| Sezioni collegate<br><code>sections</code> | ask                | ask, chain, single | Che cosa accade alle altre sezioni di una cavità: una svasatura sopra il foro selezionato, per esempio. Con «Chiedi» decidi tu non appena il caso si presenta. |

### Ruota elemento ( `rotate_feature` )

Inclina un elemento riconosciuto attorno al suo centro: foro, perno, svasatura o rastremazione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo      | Significato                                                                         |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristica<br><code>at_feature</code> |       | richiesto          |                 | L'elemento riconosciuto da ruotare.                                                 |
| Asse <code>axis</code>                    |       | x                  | x, y, z         | Attorno a quale asse ruotare. La rotazione avviene attorno al centro dell'elemento. |
| Angolo <code>angle</code>                 | °     | 90                 | -360 ...<br>360 | Di quanto ruotare, in gradi.                                                        |

### Sposta elemento ( `move_feature` )

Sposta un elemento riconosciuto in un altro punto: foro, perno, svasatura, rastremazione, cupola o sede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, sphere

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo        | Significato                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale X <code>nx</code>                 |       | 0                  |                   | Direzione libera nella nuova posizione. Zero in tutti e tre i campi mantiene la direzione precedente.  |
| Normale Y <code>ny</code>                 |       | 0                  |                   | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                        |
| Normale Z <code>nz</code>                 |       | 0                  |                   | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                        |
| Caratteristica<br><code>at_feature</code> |       | richiesto          |                   | L'elemento riconosciuto da spostare. Lo selezioni con un clic nell'albero degli oggetti o nella vista. |
| X <code>x</code>                          | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000 | Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.                                     |
| Y <code>y</code>                          | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000 | Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.                                     |
| Z <code>z</code>                          | mm    | 0                  | -1000 ...<br>1000 | Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.                                     |

### Svasa ( `countersink_hole` )

Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

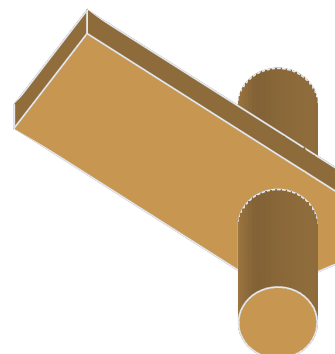
Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Cono

| Parametri                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo    | Significato                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro della testa<br><b>diameter</b> | mm    | 8,4                | 0,5 ... 100   | Diametro della testa della vite, non del foro sottostante. Un foro cliccato compila la testa della vite corrispondente — mai la propria quota misurata.                                  |
| Angolo<br><b>angle</b>                  | °     | 90                 | 30 ... 170    | Angolo pieno della testa — 90 gradi per le viti a testa svasata metriche.                                                                                                                |
| Posizione X <b>x</b>                    | mm    | 0                  |               | Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.                                                                                         |
| Posizione Y <b>y</b>                    | mm    | 0                  |               | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                                                         |
| Posizione Z<br><b>z</b>                 | mm    | 0                  |               | Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                                                           |
| Asse <b>axis</b>                        |       | z                  | x, y, z       | Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.                                                                                       |
| Punto di riferimento<br><b>anchor</b>   |       | mouth              | mouth, centre | Che cosa significa la posizione: l'imboccatura del foro che si svasa, oppure il punto stesso. Un foro cliccato comunica il suo centro — svasare lì crea una cavità invece di uno smusso. |

## Blocchi

---

Tutti i blocchi condividono gli stessi dati di posizione. Stanno qui una volta sola e per questo mancano nelle tabelle sotto:



Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla tabella.



| Parametri                           | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione X <b>x</b>                | mm    | 0                  |              | Dove siede il blocco, misurato nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore.                                                                |
| Posizione Y <b>y</b>                | mm    | 0                  |              | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                                            |
| Posizione Z <b>z</b>                | mm    | 0                  |              | Altezza sopra la base dell'oggetto.                                                                                                                                         |
| Direzione normale X <b>nx</b>       |       | 0                  |              | Direzione verso l'esterno sulla superficie selezionata. Tre zeri usano l'asse.                                                                                              |
| Direzione normale Y <b>ny</b>       |       | 0                  |              | Seconda componente della direzione della superficie — vedi Direzione normale X.                                                                                             |
| Direzione normale Z <b>nz</b>       |       | 0                  |              | Terza componente della direzione della superficie — vedi Direzione normale X.                                                                                               |
| Asse <b>axis</b>                    |       | z                  | x, y, z      | Direzione verso cui punta il blocco, finché non è scelta una caratteristica. Una faccia selezionata la determina da sé.                                                     |
| Rotazione <b>angle</b>              | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il blocco attorno al proprio asse. Importante per tutto ciò che non è tondo — una sede per dado deve corrispondere alla parete attraverso cui il dado viene infilato. |
| Su caratteristica <b>at_feature</b> |       |                    |              | Nome di una caratteristica riconosciuta, per esempio hole_1. Conta allora la sua posizione, e quella indicata sopra viene calcolata come scostamento.                       |

| Parametri                                   | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su più elementi<br><code>at_features</code> |       | ()                 |            | Più elementi riconosciuti insieme. Il modulo viene collocato su ciascuno di essi: un passo nella cronologia, un Ctrl+Z. Vuoto significa che vale il singolo elemento sopra. |

### Aggancio a scatto ( `insert_snap_fit` )

Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza <code>width</code>                   | mm    | 8                  | 2 ... 60   | Larghezza del braccio. Più largo sopporta di più e flette meno.                                    |
| Lunghezza <code>length</code>                  | mm    | 16                 | 4 ... 120  | Lunghezza del braccio. Almeno dieci volte il suo spessore — più corto si rompe invece di flettere. |
| Spessore del braccio<br><code>thickness</code> | mm    | 1,6                | 0,6 ... 8  | Spessore del braccio. Determina la forza elastica più di ogni altra cosa.                          |
| Sporgenza del gancio <code>hook</code>         | mm    | 1,2                | 0,2 ... 6  | Di quanto sporge il gancio — cioè quanta corsa compie nello scattare in sede.                      |
| Angolo di imbocco<br><code>lead_angle</code>   | °     | 35                 | 10 ... 60  | Più piatto significa agganciarsi più facilmente, più ripido significa tenere più saldamente.       |

### Attacco a buco di serratura ( `insert_keyhole` )

Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                     | Unità | Valore predefinito | Intervallo                   | Significato                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vite <code>size</code>                        |       | M4                 | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | La vite nella parete. La testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nell'asola. |
| Corsa di discesa <code>drop</code>            | mm    | 8                  | 2 ... 60                     | Di quanto il pezzo scende dopo essere stato appeso.                                   |
| Profondità <code>depth</code>                 | mm    | 4                  | 1 ... 40                     | Quanto a fondo l'incavo entra nel materiale.                                          |
| Profondità della testa <code>head_room</code> | mm    | 2,5                | 0,5 ... 20                   | Quanto a fondo affonda la testa della vite.                                           |
| Gioco <code>play</code>                       | mm    | 0                  | 0 ... 2                      | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                        |

### Cerniera a film ( `insert_living_hinge` )

Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.

**Quando no:** Non per un pezzo stampato in verticale: il punto sottile tiene solo finché gli strati corrono trasversali alla piega. Se la cerniera sta verticale sul piano, si rompe alla prima apertura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza<br><code>width</code>                  | mm    | 30                 | 5 ... 300   | Lunghezza dell'asse della cerniera — tanto largo diventa il coperchio che vi è appeso.                                    |
| Lunghezza dell'ala<br><code>leaf</code>          | mm    | 15                 | 3 ... 200   | Quanto ciascuna delle due ali si estende via dalla cerniera.                                                              |
| Spessore del materiale<br><code>thickness</code> | mm    | 2                  | 0,8 ... 10  | Spessore delle due ali — non del punto sottile in mezzo.                                                                  |
| Spessore della cerniera<br><code>film</code>     | mm    | 0,4                | 0,2 ... 1,2 | Punto più sottile. Sotto 0,3 mm il PLA si strappa, il PETG regge di più.                                                  |
| Larghezza della cerniera<br><code>gap</code>     | mm    | 1,5                | 0,5 ... 8   | Larghezza del punto sottile. Troppo stretto si piega su una sola linea e si spezza, troppo largo fa ballare il coperchio. |

### Cerniera a perno ( `insert_barrel_hinge` )

Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.

**Quando no:** Il gioco decide: troppo stretto si salda in stampa, troppo largo balla. Viene dal materiale calibrato — chi cambia materiale stampa un pezzo di prova prima di venti cerniere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                           |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Perno<br><code>pin</code>               | mm    | 4                  | 2 ... 20   | Diametro dell'asse. Viene stampato insieme e non inserito.            |
| Larghezza<br><code>width</code>         | mm    | 24                 | 8 ... 120  | Larghezza totale delle due piastre, misurata lungo l'asse.            |
| Sbalzo<br><code>reach</code>            | mm    | 12                 | 4 ... 60   | Quanto ogni piastra sporge dall'asse — la leva dello snodo.           |
| Spessore di parete<br><code>wall</code> | mm    | 2,5                | 1 ... 15   | Materiale attorno al perno. Troppo sottile si rompe al primo strappo. |
| Gioco<br><code>play</code>              | mm    | 0                  | 0 ... 2    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.        |

**Clip per cavo ( insert\_cable\_clip )**

Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.

**Quando no:** Non per cavi sotto tensione: per questo c'è il passacavo con serracavo. Una clip guida, non trattiene.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo                         | Significato                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavo <b>size</b>                        |       | cabl-5             | ptfe-4x2, ptfe-6x3, cabl-5, cabl-7 | Che cosa deve trattenere la clip: cavo o tubo dalla tabella.                                                                  |
| Diametro personalizzato <b>diameter</b> | mm    | 0                  | 0 ... 100                          | Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.                             |
| Larghezza <b>width</b>                  | mm    | 8                  | 2 ... 40                           | Quanto è larga la staffa, misurata lungo il cavo.                                                                             |
| Spessore di parete <b>wall</b>          | mm    | 2                  | 0,8 ... 10                         | Spessore della staffa. Troppo sottile si apre, troppo spessa non cede.                                                        |
| Restringimento <b>grip</b>              | mm    | 0                  | 0 ... 5                            | Di quanto l'apertura è più stretta del cavo, per lato: è questo che fa tenere la clip. Zero significa un quinto del diametro. |
| Gioco <b>play</b>                       | mm    | 0                  | 0 ... 2                            | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                |

**Connettore a scatto per una giunzione ( insert\_snap\_connector )**

Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.

**Quando no:** Non per giunzioni corte: il braccio è spesso un decimo della sua lunghezza, e sotto gli otto millimetri un ugello non lo depone più in modo portante. Per pezzi piccoli tiene meglio un dente a scatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                   | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro<br><b>diameter</b> | mm    | 6                  | 4 ... 30   | Il cerchio in cui il connettore entra — la stessa misura della spina, così la pianificazione della giunzione calcola allo stesso modo per entrambi. |
| Lunghezza<br><b>length</b>  | mm    | 9                  | 8 ... 100  | Quanto sporge il braccio, o quanto è profonda la tasca. Determina anche lo spessore del braccio: un decimo di essa.                                 |
| Tipo <b>kind</b>            |       | pin                | pin, bore  | Il braccio elastico stesso, o la tasca con il risalto per esso.                                                                                     |
| Gioco <b>play</b>           | mm    | 0                  | 0 ... 1    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                      |

### Corpo di prova per le tolleranze ( **create\_fit\_ladder** )

Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro nominale<br><b>diameter</b> | mm    | 6                  | 2 ... 30     | Diametro di perno e foro. Meglio quello che il pezzo userà davvero — il gioco non si comporta allo stesso modo a tutte le misure. |
| Gradini <b>steps</b>                 |       | 4                  | 2 ... 8      | Quante coppie vengono stampate. Quattro di solito bastano per circoscrivere il valore.                                            |
| Gioco minimo<br><b>first</b>         | mm    | 0,1                | 0 ... 1      | Con cosa comincia la scala. Il primo gradino può ben essere troppo stretto.                                                       |
| Passo <b>step</b>                    | mm    | 0,05               | 0,01 ... 0,5 | Di quanto cresce il gioco da un gradino all'altro.                                                                                |
| Altezza<br><b>height</b>             | mm    | 8                  | 2 ... 40     | Altezza dei perni. Più alti significa stampare più a lungo, ma accoppiare più onestamente.                                        |

### Corpo di prova per le tolleranze ( **insert\_fit\_ladder** )

Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                  | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro nominale<br><code>diameter</code> | mm    | 6                  | 2 ... 30     | Diametro di perno e foro. Meglio quello che il pezzo userà davvero — il gioco non si comporta allo stesso modo a tutte le misure. |
| Gradini <code>steps</code>                 |       | 4                  | 2 ... 8      | Quante coppie vengono stampate. Quattro di solito bastano per circoscrivere il valore.                                            |
| Gioco minimo<br><code>first</code>         | mm    | 0,1                | 0 ... 1      | Con cosa comincia la scala. Il primo gradino può ben essere troppo stretto.                                                       |
| Passo <code>step</code>                    | mm    | 0,05               | 0,01 ... 0,5 | Di quanto cresce il gioco da un gradino all'altro.                                                                                |
| Altezza<br><code>height</code>             | mm    | 8                  | 2 ... 40     | Altezza dei perni. Più alti significa stampare più a lungo, ma accoppiare più onestamente.                                        |

### Crea coperchio ( `create_lid` )

Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore del coperchio<br><code>thickness</code> | mm    | 2,4                | 0,4 ... 50 | Quanto spessa diventa la piastra del coperchio — il colletto sotto viene dalla cavità.           |
| Profondità del colletto <code>collar</code>      | mm    | 4                  | 0 ... 100  | Quanto a fondo il colletto entra nell'apertura. Zero significa: coperchio piatto senza colletto. |
| Gioco<br><code>clearance</code>                  | mm    | 0                  | 0 ... 2    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale.                                             |
| Nome <code>name</code>                           |       |                    |            | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                   |

### Crea coperchio a vite ( `screw_lid` )

Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                             | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza della filettatura<br><code>height</code>      | mm    | 8                  | 2 ... 100  | Quanto alto diventa il collo filettato. Due giri tengono, tre siedono saldi.                                |
| Passo <code>pitch</code>                              | mm    | 3                  | 1 ... 10   | Grossolana, così la stampante la risolve e mezzo giro chiude.                                               |
| Spessore del coperchio<br><code>thickness</code>      | mm    | 2,4                | 0,8 ... 50 | Spessore della piastra del coperchio sopra la filettatura.                                                  |
| Spessore di parete del coperchio<br><code>wall</code> | mm    | 2,4                | 0,8 ... 20 | Spessore del bordo che porta la filettatura. Troppo sottile si spacca lungo gli strati quando lo si avvita. |
| Diametro del collo<br><code>neck</code>               | mm    | 0                  | 0 ... 400  | Zero prende il lato più stretto dell'apertura.                                                              |
| Gioco<br><code>clearance</code>                       | mm    | 0                  | 0 ... 2    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale.                                                        |

### Dado stampato ( `insert_printed_nut` )



Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.

**Quando no:** Stampalo insieme alla vite stampata nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri          | Unità | Valore predefinito | Intervallo                      | Significato                                                    |
|--------------------|-------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensione<br>size |       | M5                 | M2, M2.5, M3,<br>M4, M5, M6, M8 | Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata. |
| Gioco play         | mm    | 0                  | 0 ... 1                         | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. |

### Dente di scatto ( insert\_latch )

Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri               | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                             |
|-------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza<br>width      | mm    | 6                  | 2 ... 60   | Larghezza del dente lungo il bordo.                                                     |
| Sporgenza<br>depth      | mm    | 1                  | 0,4 ... 6  | Di quanto sporge il dente. È la corsa che il pezzo opposto deve scavalcare flettendosi. |
| Altezza<br>height       | mm    | 3                  | 1 ... 30   | Altezza del dente. La rampa d'invito sta in alto, la faccia di ritegno dritta in basso. |
| Come incavo<br>negative |       | spento             |            | Il lato opposto: la stessa forma, ma con gioco e da sottrarre.                          |
| Gioco play              | mm    | 0                  | 0 ... 1    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                          |

### Fazzoletto d'angolo ( insert\_gusset )

Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.

**Quando no:** Non per uno spigolo attraverso cui deve passare qualcosa: lo riempie in diagonale. Per una parete troppo cedevole da sola c'è la nervatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lati <b>legs</b>               | mm    | 12                 | 2 ... 100  | Fin dove il fazzoletto si estende lungo entrambe le pareti.                                                                             |
| Spessore <b>thickness</b>      | mm    | 0                  | 0 ... 20   | Quanto è spesso il fazzoletto, misurato lungo lo spigolo. Zero significa spesso quanto lo sarebbe la nervatura: due terzi della parete. |
| Spessore di parete <b>wall</b> | mm    | 2                  | 0,4 ... 20 | La parete su cui appoggia: determina il valore predefinito dello spessore.                                                              |

### Filettatura stampabile ( **insert\_printed\_thread** )

Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.

**Quando no:** Non dove deve fare presa una vite metallica: la cresta è appiattita perché una stampante la risolva — una controparte normalizzata non ci fa presa bene. Per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo, e dove non c'è un saldatore, una sede per dado.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

| Parametri                                                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo                   | Significato                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione <b>size</b>                                                  |       | M6                 | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diametro nominale e passo. Il profilo è appiattito per essere stampabile, non un profilo ISO — tanto una stampante non lo risolverebbe comunque.                                                      |
| Lunghezza <b>length</b>                                                 | mm    | 12                 | 2 ... 200                    | Lunghezza della filettatura, non del bullone.                                                                                                                                                         |
| Filettatura interna (disattivata = filettatura esterna) <b>internal</b> |       | spento             |                              | Attivare per una filettatura interna in un foro; disattivare per un perno filettato su una superficie esterna piana. Per un contenitore con coperchio a vite abbinato, usare «Crea coperchio a vite». |
| Gioco <b>play</b>                                                       | mm    | 0                  | 0 ... 1                      | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                                                        |

### Foro per vite con svasatura ( `insert_screw_hole` )

Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                        | Unità | Valore predefinito | Intervallo                         | Significato                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione<br><code>size</code>                  |       | M3                 | M2, M2.5,<br>M3, M4, M5,<br>M6, M8 | Misura della filettatura della vite. Tutte le quote vengono dalla tabella dei componenti normalizzati.                                         |
| Profondità<br><code>depth</code>                 | mm    | 10                 | 1 ... 200                          | Quanto a fondo si fora. Più dello spessore di parete dà un foro passante.                                                                      |
| Testa svasata<br><code>countersink</code>        |       | acceso             |                                    | Svasatura a 90 gradi per una testa svasata. Disattivata per una testa cilindrica.                                                              |
| Incassare la<br>rondella <code>washer</code>     |       | spento             |                                    | Ricava una sede adatta per la rondella. Vale se Testa svasata non è spuntato.                                                                  |
| Gioco <code>play</code>                          | mm    | 0                  | 0 ... 2                            | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Incassare la rondella è spuntato. Vale se Testa svasata non è spuntato. |
| Profondità della<br>testa <code>head_room</code> | mm    | 0                  | 0 ... 50                           | Quanto affondano la testa della vite e la rondella nel pezzo.                                                                                  |

### Gancio per pannello forato ( `insert_pegboard_hook` )

Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.

**Quando no:** Per togliere il pezzo bisogna premere la linguetta attraverso la fessura — senza attrezzo si può solo stando davanti al pannello. Chi toglie spesso un pezzo la disattiva; il gancio si sgancia allora per la stessa via per cui è stato appeso. Le quote delle fessure e il passo sono verificati contro un disegno quotato; lo spessore del pannello di 5 mm è stato misurato il 28.08.2026 — da esso dipende la profondità di naso e linguetta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pannello forato<br><b>system</b>     |       | skadis             | skadis     | Su quale pannello va il pezzo. Le misure sono nella tabella.                                                                                                                                                                                                 |
| Ganci<br><b>count</b>                |       | 2                  | 1 ... 6    | Quanti ganci. Due affiancati impediscono al pezzo di ruotare; uno basta per qualcosa di leggero.                                                                                                                                                             |
| Passi del reticolo<br><b>steps</b>   |       | 1                  | 1 ... 4    | Quanti fori stanno fra due ganci. Uno significa ogni foro, due ogni secondo. I pezzi larghi si ribaltano fra due ganci distanti solo quaranta millimetri: più esterni reggono con più calma.                                                                 |
| Uno sopra l'altro<br><b>upright</b>  |       | spento             |            | Dispone i ganci in verticale anziché affiancati: per pezzi stretti che altrimenti sporgerebbero dalla griglia.                                                                                                                                               |
| Linguetta di ritegno<br><b>latch</b> |       | acceso             |            | Una linguetta elastica sul perno che scatta dietro il pannello: il pezzo resta appeso anche se qualcuno lo solleva togliendo qualcosa. Per sganciarla si preme attraverso la fessura. Disattivata, il gancio è la forma semplice che si solleva e si toglie. |
| Piastra posteriore<br><b>plate</b>   | mm    | 0                  | 0 ... 10   | Zero significa nessuna. Il pezzo su cui stanno i ganci li unisce già; una piastra in mezzo sarebbe materiale che non serve a nessuno. Se ne vuoi una lo stesso, sta <b>dentro</b> il pezzo, non sopra.                                                       |
| Gioco<br><b>play</b>                 | mm    | 0                  | 0 ... 1,5  | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                                                                                                               |
| Profondità del dente<br><b>lip</b>   | mm    | 0                  | 0 ... 6    | Quanto il naso arriva dietro il pannello forato. Zero significa due terzi dello spessore del pannello.                                                                                                                                                       |

### Inserisci cuscinetto a sfere ( **insert\_bearing\_seat** )

Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.

**Quando no:** Per un albero passante, crea prima un foro e posiziona su di esso la sede del cuscinetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

| Parametri                                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                      | Significato                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuscinetto a sfere<br><code>size</code>           |       | 608                | 608, 623, 624,<br>625, 626, 6800,<br>6000, 6001 | Il numero è inciso sul cuscinetto. Accanto, Solidon mostra diametro interno, diametro esterno e larghezza. |
| Estraibile<br><code>removable</code>              |       | spento             |                                                 | Attivo: il cuscinetto può essere sostituito. Disattivo: viene inserito saldamente a pressione.             |
| Profondità aggiuntiva<br><code>extra_depth</code> | mm    | 0                  | 0 ... 5                                         | Spazio aggiuntivo dietro il cuscinetto.                                                                    |
| Gioco <code>play</code>                           | mm    | 0                  | 0 ... 2                                         | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile è spuntato.              |
| Eccedenza <code>grip</code>                       | mm    | 0                  | 0 ... 2                                         | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile non è spuntato.          |

### Inserto a caldo ( `insert_heatset_m4` )

Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.

**Quando no:** Non senza saldatore: l'inserto si preme a caldo e il diametro è tenuto stretto apposta. Spinto dentro a freddo spacca la parete — senza saldatore una sede per dado regge più o meno altrettanto, e un foro passante basta dove la vite può attraversare il pezzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

| Parametri                                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                    | Significato                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione<br><code>size</code>                   |       | M3                 | M2, M2.5, M3,<br>M3S, M4, M4S,<br>M5, M5S, M6 | Filettatura dell'inserto. Il diametro del foro corrispondente viene dalla tabella dei componenti normalizzati. |
| Smusso di invito<br><code>lead_in</code>          |       | acceso             |                                               | Smusso al bordo, perché la boccola entri dritta durante l'inserimento.                                         |
| Profondità aggiuntiva<br><code>extra_depth</code> | mm    | 0,5                | 0 ... 5                                       | Spazio sotto la boccola per il materiale spostato.                                                             |

### Linguetta per profilato di alluminio ( `insert_profile_tongue` )

Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo          | Significato                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo <code>size</code>                 |       | 2020               | 2020, 3030,<br>4040 | La misura della cava del profilato — nei profilati consueti è il numero nel nome.                                                              |
| Lunghezza<br><code>length</code>          | mm    | 20                 | 6 ... 200           | Quanto la linguetta corre lungo la cava. Più lunga tiene di più.                                                                               |
| Smusso d'ingresso<br><code>lead_in</code> | mm    | 1,5                | 0 ... 6             | Su questa lunghezza le estremità si restringono alla larghezza del collo, così la linguetta si infila invece di incastrarsi sul primo spigolo. |
| Gioco <code>play</code>                   | mm    | 0                  | 0 ... 1             | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                 |
| Altezza della testa <code>head</code>     | mm    | 0                  | 0 ... 8             | Zero significa: tanto alta che la testa riempie la camera senza toccare il fondo della cava. Più della profondità della camera non entra.      |

### Nervatura di irrigidimento ( `insert_rib` )

Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                       | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza <code>length</code>                   | mm    | 20                 | 2 ... 300  | Quanto lontano la nervatura corre lungo la parete.                                     |
| Altezza <code>height</code>                     | mm    | 10                 | 1 ... 200  | Di quanto si distanzia dalla parete. È questo che compra la rigidità.                  |
| Spessore di parete <code>wall</code>            | mm    | 2                  | 0,4 ... 20 | La parete su cui poggia la nervatura — determina lo spessore della nervatura.          |
| Spessore della nervatura <code>thickness</code> | mm    | 0                  | 0 ... 20   | Zero significa: due terzi dello spessore di parete, altrimenti si vede in trasparenza. |
| Imbocco <code>fillet</code>                     | mm    | 2                  | 0 ... 20   | Raccordo di uscita obliquo al piede invece di uno spigolo vivo.                        |

### Occhio di cerniera ( `insert_hinge_eye` )

Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.

**Quando no:** Mezza cerniera: il secondo occhio va sul pezzo opposto, e il perno viene dalla biblioteca (spina) o dal negozio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Spina <b>pin</b>               | mm    | 3                  | 1 ... 20   | Diametro del perno che attraversa: una spina o una vite.                   |
| Larghezza <b>width</b>         | mm    | 8                  | 2 ... 60   | Quanto è largo l'occhio, misurato lungo l'asse di rotazione.               |
| Distanza <b>reach</b>          | mm    | 8                  | 1 ... 60   | Quanto l'asse sporge dalla faccia: è il punto di rotazione.                |
| Spessore di parete <b>wall</b> | mm    | 2                  | 0,8 ... 15 | Materiale tutt'intorno al foro. Troppo sottile si lacera al primo strappo. |
| Gioco <b>play</b>              | mm    | 0                  | 0 ... 2    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.             |

### Passacavo con scarico di trazione ( **insert\_cable\_gland** )

Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia



| Parametri                                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo                         | Significato                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavo <code>size</code>                         |       | cabl-5             | ptfe-4x2, ptfe-6x3, cabl-5, cabl-7 | Diametro esterno del cavo — il numero stampato sulla guaina.                                      |
| Diametro personalizzato <code>diameter</code>  | mm    | 0                  | 0 ... 100                          | Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata. |
| Spessore di parete <code>wall</code>           | mm    | 3                  | 1 ... 30                           | Spessore della parete attraversata dal passacavo.                                                 |
| Gioco <code>play</code>                        | mm    | 0                  | 0 ... 2                            | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                    |
| Scarico di trazione <code>strain_relief</code> |       | acceso             |                                    | Due traversini che stringono il cavo, perché non si tiri sul punto di saldatura.                  |
| Fessura di serraggio <code>relief_gap</code>   | mm    | 0                  | 0 ... 20                           | Zero significa: quattro quinti del diametro del cavo.                                             |

### Piedino ( `insert_foot` )

Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.

**Quando no:** Non per pezzi che devono appoggiare in piano sulla superficie: un piedino li solleva. E non è pensato per essere avvitato: non ha foro, e praticandone uno la vite appoggerebbe sul tavolo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <code>kind</code>         |       | foot               | foot, pocket | Un piedino stampato, oppure la sede per uno di gomma acquistato.                                                                                                        |
| Diametro <code>diameter</code> | mm    | 10                 | 3 ... 60     | Su quale larghezza appoggia il piedino. Più largo si ribalta più tardi.                                                                                                 |
| Altezza <code>height</code>    | mm    | 3                  | 0,6 ... 30   | Quanto solleva; per la sede: quanto affonda il piedino di gomma.                                                                                                        |
| Smusso <code>chamfer</code>    | mm    | 0                  | 0 ... 10     | Smusso sul bordo. Per il piedino, zero significa un quinto dell'altezza: quanto basta perché il primo strato non sporga come bava. Per la sede è uno smusso di imbocco. |
| Gioco <code>play</code>        | mm    | 0                  | 0 ... 2      | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                          |

### Scala degli spessori di parete ( `create_wall_ladder` )

Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza di estrusione <code>extrusion</code> | mm    | 0,42               | 0,2 ... 1,2 | Quanto larga questa stampante depone un cordone — di solito un po' più del diametro dell'ugello. Ogni gradino della scala è un cordone più spesso del precedente. |
| Gradini <code>steps</code>                     |       | 6                  | 2 ... 10    | Quante pareti stanno una accanto all'altra, ognuna una larghezza di estrusione più spessa.                                                                        |
| Altezza <code>height</code>                    | mm    | 15                 | 3 ... 60    | Altezza delle pareti. Abbastanza alta perché una parete troppo sottile cada davvero.                                                                              |
| Lunghezza <code>length</code>                  | mm    | 25                 | 5 ... 120   | Lunghezza di ogni parete.                                                                                                                                         |

### Scala degli spessori di parete ( `insert_wall_ladder` )

Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                   | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza di estrusione<br><b>extrusion</b> | mm    | 0,42               | 0,2 ... 1,2 | Quanto larga questa stampante depone un cordone — di solito un po' più del diametro dell'ugello. Ogni gradino della scala è un cordone più spesso del precedente. |
| Gradini <b>steps</b>                        |       | 6                  | 2 ... 10    | Quante pareti stanno una accanto all'altra, ognuna una larghezza di estrusione più spessa.                                                                        |
| Altezza <b>height</b>                       | mm    | 15                 | 3 ... 60    | Altezza delle pareti. Abbastanza alta perché una parete troppo sottile cada davvero.                                                                              |
| Lunghezza<br><b>length</b>                  | mm    | 25                 | 5 ... 120   | Lunghezza di ogni parete.                                                                                                                                         |

### Sede per dado ( **insert\_nut\_trap** )

Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.

**Quando no:** Solo con un dado esagonale adatto: la sede è costruita sulla chiave della tabella dei componenti normalizzati, e qualunque altro dado balla dentro o non entra. E deve restare raggiungibile: infilata di lato ha bisogno di un fianco libero, inserita dal basso di un'apertura che nessun passo successivo copra. Dove non c'è un dado a portata di mano, una filettatura stampata regge carichi leggeri; per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

| Parametri                                          | Unità | Valore predefinito | Intervallo                   | Significato                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione <b>size</b>                             |       | M3                 | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Filettatura del dado. Apertura di chiave e altezza vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. |
| Direzione <b>direction</b>                         |       | side               | side, bottom                 | Infilato di lato o inserito da sotto.                                                                 |
| Corsa di inserimento <b>slide</b>                  | mm    | 12                 | 0 ... 100                    | Quanto la fessura si estende verso l'esterno. Zero significa: solo la tasca.                          |
| Gioco <b>play</b>                                  | mm    | 0                  | 0 ... 1                      | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                        |
| Taglia anche il foro per la vite <b>screw_hole</b> |       | acceso             |                              | Taglia in aggiunta il foro passante per la vite attraverso il pezzo.                                  |

### Spina e foro di accoppiamento ( **insert\_dowel** )

Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo           | Significato                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro<br><code>diameter</code> | mm    | 4                  | 1 ... 30             | Diametro nominale. Spina e foro portano lo stesso valore — il gioco tra i due viene dal profilo del materiale.                                                            |
| Lunghezza<br><code>length</code>  | mm    | 8                  | 1 ... 100            | Di quanto la spina sporge, ovvero quanto a fondo va il foro.                                                                                                              |
| Tipo <code>kind</code>            |       | pin                | pin, bore            | La spina stessa o il foro corrispondente.                                                                                                                                 |
| Forma<br><code>shape</code>       |       | round              | round, hex, dovetail | La sezione. Tonda è la più semplice e ne servono due contro la rotazione; esagonale e coda di rondine tengono già da sole, la coda di rondine anche contro lo sfilamento. |
| Smusso<br><code>chamfer</code>    | mm    | 0,6                | 0 ... 3              | Facilita l'unione e mantiene il primo strato a misura.                                                                                                                    |
| Gioco <code>play</code>           | mm    | 0                  | 0 ... 1              | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                            |

### Supporto a parete ( `insert_wall_mount` )

Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo                   | Significato                                                                          |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza<br><code>width</code>              | mm    | 30                 | 8 ... 300                    | Larghezza della piastra posteriore che va contro la parete.                          |
| Altezza <code>height</code>                  | mm    | 25                 | 8 ... 300                    | Altezza della piastra posteriore. Il ripiano sporge in avanti da essa.               |
| Spessore di parete<br><code>thickness</code> | mm    | 3                  | 1 ... 20                     | Spessore di piastra posteriore e ripiano. Sotto i due millimetri la staffa si piega. |
| Vite <code>size</code>                       |       | M4                 | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | A cosa servono i fori. Sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.      |
| Fori <code>holes</code>                      |       | 2                  | 1 ... 6                      | Distribuito sulla larghezza.                                                         |
| Ripiano <code>lip</code>                     | mm    | 12                 | 0 ... 100                    | Mensola sporgente in avanti su cui siede il dispositivo.                             |

#### Tasca per magnete ( `insert_magnet_pocket` )

Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                     | Unità | Valore predefinito | Intervallo                       | Significato                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnete <code>size</code>                     |       | 8x3                | 6x3, 8x3,<br>10x3, 12x2,<br>20x3 | Diametro per altezza del magnete tondo, come lo si trova in commercio.                            |
| Diametro personalizzato <code>diameter</code> | mm    | 0                  | 0 ... 100                        | Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata. |
| Altezza personalizzata <code>height</code>    | mm    | 0                  | 0 ... 30                         | Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata. |
| Gioco <code>play</code>                       | mm    | 0                  | 0 ... 1                          | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                    |
| Strato di copertura <code>cover</code>        | mm    | 0                  | 0 ... 5                          | Materiale sopra il magnete. Zero lascia la tasca aperta.                                          |
| Labbro di ritegno <code>press_lip</code>      |       | acceso             |                                  | Un decimo di restringimento al bordo, così il magnete non cade fuori.                             |
| Eccedenza <code>grip</code>                   | mm    | 0                  | 0 ... 1                          | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                    |

### Ventaglio degli sbalzi ( `create_overhang_fan` )

Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                 |
|------------------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolo minimo<br><b>first</b>      | °     | 20                 | 5 ... 80   | La faccia più ripida, misurata rispetto alla verticale. Più piccolo significa più ripido.   |
| Passo <b>step</b>                  | °     | 10                 | 2 ... 30   | Di quanti gradi ogni faccia diventa più piatta della precedente.                            |
| Gradini <b>steps</b>               |       | 6                  | 2 ... 10   | Quanti angoli vengono provati.                                                              |
| Larghezza per gradino <b>width</b> | mm    | 8                  | 2 ...      | Larghezza di una singola faccia. Più stretta fa risparmiare tempo, più larga mostra di più. |
| Lunghezza a sbalzo <b>length</b>   | mm    | 15                 | 3 ...      | Quanto ogni faccia sporge libera. Troppo corto e la stampante perdona tutto.                |

### Ventaglio degli sbalzi ( **insert\_overhang\_fan** )

Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                 |
|------------------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolo minimo<br><b>first</b>      | °     | 20                 | 5 ... 80   | La faccia più ripida, misurata rispetto alla verticale. Più piccolo significa più ripido.   |
| Passo <b>step</b>                  | °     | 10                 | 2 ... 30   | Di quanti gradi ogni faccia diventa più piatta della precedente.                            |
| Gradini <b>steps</b>               |       | 6                  | 2 ... 10   | Quanti angoli vengono provati.                                                              |
| Larghezza per gradino <b>width</b> | mm    | 8                  | 2 ...      | Larghezza di una singola faccia. Più stretta fa risparmiare tempo, più larga mostra di più. |
| Lunghezza a sbalzo <b>length</b>   | mm    | 15                 | 3 ...      | Quanto ogni faccia sporge libera. Troppo corto e la stampante perdona tutto.                |

### Vite ( **insert\_printed\_screw** )

Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

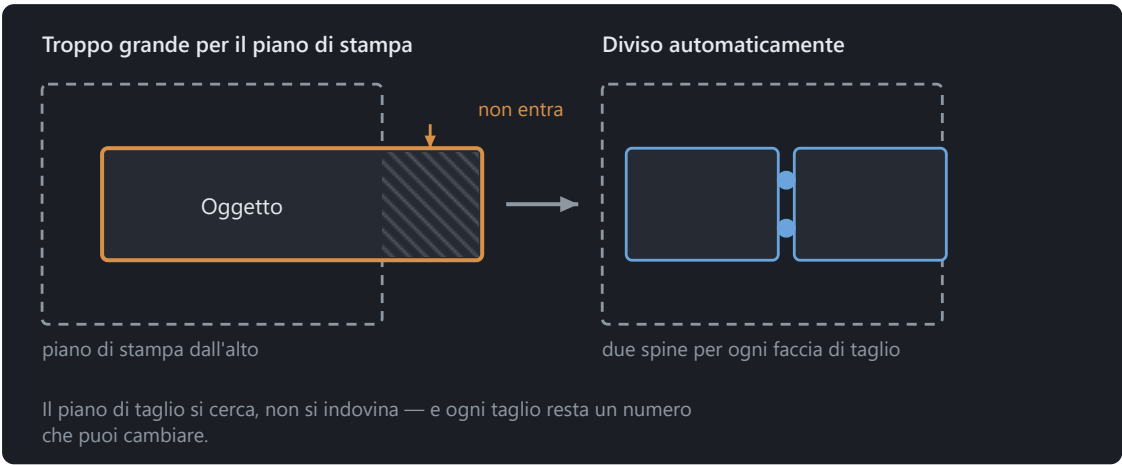


**Quando no:** Stampala insieme al dado stampato nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro

| Parametri                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo                         | Significato                                                                                                      |
|------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione<br>size           |       | M5                 | M2, M2.5, M3,<br>M4, M5, M6,<br>M8 | Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata.                                                   |
| Lunghezza<br>length          | mm    | 12                 | 2 ... 200                          | Lunghezza della filettatura sotto la testa della vite.                                                           |
| Testa svasata<br>countersunk |       | spento             |                                    | Crea una testa svasata a 90 gradi e svasa il foro selezionato di conseguenza nello stesso passaggio annullabile. |
| Gioco play                   | mm    | 0                  | 0 ... 1                            | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                   |

## Dividere e adattare



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

### Compensa il piede d'elefante ( `compensate_first_layer` )

Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Altezza<br><code>height</code> | mm    | 0,6                | 0,1 ... 5  | Su quanta altezza viene ritirato — circa i primi tre strati.   |
| Entità<br><code>amount</code>  | mm    | 0                  | 0 ... 2    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. |

### Crea pezzo di prova ( `test_piece` )

Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, perno, Faccia

| Parametri                                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza dello spigolo<br><code>size</code> | mm    | 20                 | 2 ... 200  | Quanto grande diventa il ritaglio. Grande abbastanza perché l'accoppiamento abbia materiale attorno. |
| Posizione X <code>x</code>                   | mm    | 0                  |            | Centro del ritaglio — il punto di cui si tratta.                                                     |
| Posizione Y <code>y</code>                   | mm    | 0                  |            | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                     |
| Posizione Z <code>z</code>                   | mm    | 0                  |            | Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                       |
| Appoggia sul piano<br><code>on_bed</code>    |       | acceso             |            | Adagia il pezzo di prova in piano, così stampa senza supporti.                                       |

### Dividere ( `split_pinned` )

Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.

**Quando no:** Non su pezzi la cui faccia di taglio resta in vista: la cucitura giace su un piano, e dopo si vede che è così. Dove darebbe fastidio, meglio cambiare la giacitura o scegliere un punto dove corre già uno spigolo.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico

| Parametri                                      | Unità | Valore predefinito | Intervallo                 | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse <code>axis</code>                         |       | z                  | x, y, z                    | Perpendicolare a quale asse si taglia. Z produce un taglio orizzontale.                                                                                                                                                                                                        |
| Posizione <code>position</code>                | mm    | 0                  |                            | Dove giace il piano di taglio, misurato su questo asse. Il numero resta modificabile: un doppio clic sul passo sposta il taglio.                                                                                                                                               |
| Spine <code>pins</code>                        |       | 2                  | 0 ... 6                    | Zero significa: solo tagliare. Due tengono le metà contro la torsione.                                                                                                                                                                                                         |
| Forma della spina <code>shape</code>           |       | round              | round, hex, dovetail, snap | Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm. |
| Incollaggio consigliato <code>glue_hint</code> |       | spento             |                            | Dividi automaticamente attiva questa opzione quando né una coda di rondine né un incastro a scatto sono adatti alla giunzione.                                                                                                                                                 |
| Diametro della spina <code>diameter</code>     | mm    | 0                  | 0 ... 8                    | Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.                                                                                                                                                                                                                               |
| Gioco <code>play</code>                        | mm    | 0                  | 0 ... 1                    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                                                                                                                                 |

### Dividere lungo una linea tracciata ( `split_line` )

Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.

**Quando no:** Il taglio è un piano, non una curva: la linea stabilisce dove e con quale inclinazione si divide, e il piano attraversa il pezzo in linea retta. Per aggirare una curvatura, dividere due volte.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico

| Parametri                                         | Unità | Valore predefinito | Intervallo                 | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione<br><code>position</code>                | mm    | 0                  |                            | Quanto dista il piano di divisione dall'origine, misurato lungo la direzione di divisione. La linea tracciata inserisce il numero; modificarlo in seguito sposta il taglio senza ruotarlo.                                                                                     |
| Spine<br><code>pins</code>                        |       | 2                  | 0 ... 6                    | Spine su una metà, fori sull'altra: tengono i pezzi allineati durante l'incollaggio. Zero significa: solo dividere.                                                                                                                                                            |
| Direzione di divisione X<br><code>normal_x</code> |       | 0                  |                            | Direzione in cui è orientato il piano. La linea tracciata la inserisce; impostati a mano, i tre numeri formano una freccia perpendicolare alla faccia di taglio.                                                                                                               |
| Direzione di divisione Y<br><code>normal_y</code> |       | 0                  |                            | Secondo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.                                                                                                                                                                                                   |
| Direzione di divisione Z<br><code>normal_z</code> |       | 1                  |                            | Terzo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.                                                                                                                                                                                                     |
| Forma della spina<br><code>shape</code>           |       | round              | round, hex, dovetail, snap | Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm. |
| Diametro della spina<br><code>diameter</code>     | mm    | 0                  | 0 ... 8                    | Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.                                                                                                                                                                                                                               |
| Gioco<br><code>play</code>                        | mm    | 0                  | 0 ... 1                    | Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.                                                                                                                                                                                                                 |

**Imposta il materiale ( `set_material` )**

Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                       | Significato                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiale <code>material</code> | Di quale materiale è questo pezzo. Vuoto significa: quello del progetto. |

### Separa in pezzi distinti ( `split_bodies` )

Da un corpo fatto di più parti non collegate ricava un oggetto ciascuna. Ciò che non sta insieme non è un pezzo: un STL non lo sa, la geometria sì.

**Quando no:** Si separa solo ciò che non si tocca. Due pezzi che combaciano su una faccia per la geometria sono uno solo: lì serve Dividi su un piano.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · deterministico

| Parametri                                     | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero<br><code>count</code>                  | 2                  | 2 ... 64   | In quanti oggetti si separa. Il numero sta qui e non nel risultato, perché la pila assegna gli identificatori delle sue uscite prima di calcolare. Quanti pezzi ha davvero il corpo lo dice il rapporto, e questa operazione nomina il numero quando non torna. |
| Tieni le<br>schegge<br><code>keep_tiny</code> | spento             |            | Tieni anche i frammenti sotto l'uno per cento del pezzo più grande. Dalle scansioni arrivano spesso triangoli sciolti, e raramente li si vuole come modello a sé.                                                                                               |

### Svuota ( `hollow_object` )

Svuota un oggetto e vi mette gli sfiati. Risparmia materiale e tempo; lo spessore di parete è corretto nei limiti della griglia.

**Quando no:** Non senza sfiato se nello slicer nascono supporti: la cavità altrimenti si riempie di materiale che nessuno riesce più a togliere. E non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+H`

| Parametri                                           | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore di parete<br><code>wall</code>             | mm    | 2                  | 0,2 ... 50 | Cosa resta in piedi. Due larghezze di estrusione sono il minimo.                                                                      |
| Apri in alto<br><code>open_top</code>               |       | spento             |            | Toglie il soffitto sopra la cavità. Il corpo cavo diventa una scatola aperta, e <i>Crea coperchio</i> trova l'apertura che gli serve. |
| Sfiati <code>vents</code>                           |       | 1                  | 0 ... 6    | Zero significa cavità chiusa — nella stampa FDM spinge in su il soffitto. Una scatola aperta non ne ha bisogno.                       |
| Diametro dello sfiato<br><code>vent_diameter</code> | mm    | 4                  | 1 ... 20   | Larghezza delle aperture. Grande abbastanza perché il materiale non usato esca.                                                       |

## Importa

### Carica STEP ( `load_step` )

Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili singolarmente. STEP memorizza la propria unità, quindi non occorre sceglierla.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                   | Valore predefinito | Significato                            |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Origine <code>source</code> | richiesto          | Il file STEP incorporato nel progetto. |
| Nome <code>name</code>      |                    | Vuoto: viene usato il nome del file.   |

### Estrudi un disegno ( `load_outline` )

Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                              |
|------------------------------|-------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Origine <code>source</code>  |       | richiesto          |             | Il file SVG o DXF incorporato nel progetto.                              |
| Altezza <code>height</code>  | mm    | 3                  | 0,1 ... 500 | Quanto in alto viene tirato su il disegno.                               |
| Larghezza <code>width</code> | mm    | 0                  | 0 ... 1000  | Scala a questa larghezza. Zero prende i numeri del file come millimetri. |
| Nome <code>name</code>       |       |                    |             | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto prende il nome del file.     |

### Inserisci modello ( `load` )

Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · deterministico



| Parametri                                                   | Valore predefinito | Intervallo          | Significato                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine <code>source</code>                                 | richiesto          |                     | Il file incorporato o collegato nel progetto.                                                                                                                                   |
| Unità <code>unit</code>                                     | auto               | auto, mm, cm, in, m | STL non conosce unità. Automatico significa: stimare, e nel dubbio chiedere.                                                                                                    |
| Nome <code>name</code>                                      |                    |                     | Vuoto: viene usato il nome del file.                                                                                                                                            |
| Appoggia sul piano <code>place_on_bed</code>                | spento             |                     | Posa il modello con il suo lato inferiore sul piano di stampa.                                                                                                                  |
| Centra sul piano <code>centre</code>                        | spento             |                     | Sposta il modello al centro del piano di stampa. Un modello proveniente da un programma CAD ha spesso l'origine in uno spigolo e altrimenti finirebbe molto lontano dal centro. |
| Saldatura dei vertici <code>weld</code>                     | acceso             |                     | Unisce i punti che praticamente coincidono — il motivo più frequente per cui un STL sembra fatto di tanti pezzi separati.                                                       |
| Rimuovi i triangoli degeneri <code>remove_degenerate</code> | acceso             |                     | Triangoli senza area. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.                                                                                                   |
| Unificazione delle normali <code>unify_normals</code>       | acceso             |                     | Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o mancano.                                                                                                  |

## Filamento

### Assegna filamento ( `assign_slot` )

Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                  | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                | 0                  | 0 ... 7    | Il filamento assegnato all'intero oggetto.                                                |
| Denominazione <code>name</code>            |                    |            | Come si chiama il filamento. Se vuoto, usa «Filamento» e il numero.                       |
| Colore <code>colour</code>                 |                    |            | Colore di visualizzazione come #RRGGBB. Solo per la vista — si stampa ciò che è caricato. |
| Tipo <code>material_type</code>            |                    |            | Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.                                   |
| Profilo slicer <code>slicer_profile</code> |                    |            | Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.       |

### Converti la texture in filamenti ( `slots_from_texture` )

Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

| Parametri                        | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                   |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Filamenti <code>filaments</code> | 4                  | 1 ... 8    | In quanti colori si converte — tanti quanti ne sono caricati. |

### Filamento su una faccia ( `paint_slot` )

Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                                               | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                                             | 1                  | 0 ... 7    | Quale filamento riceve la faccia. Nel 3MF resta assegnato alla stessa posizione del cambio colore. |
| Faccia <code>at_feature</code>                                          | richiesto          |            | La faccia riconosciuta che viene colorata completamente — impostata dal clic sulla caratteristica. |
| Colore <code>colour</code>                                              |                    |            | Colore di visualizzazione come #RRGGBB. Solo per la vista — si stampa ciò che è caricato.          |
| Denominazione <code>name</code>                                         |                    |            | Nome del filamento. Compare nel 3MF al cambio colore.                                              |
| Tipo <code>material_type</code>                                         |                    |            | Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.                                            |
| Profilo slicer<br><code>slicer_profile</code>                           |                    |            | Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.                |
| Sostituisci completamente il filamento<br><code>replace_filament</code> | spento             |            | Assegna tutti i dati della bobina scelta. I valori del materiale sconosciuti restano sconosciuti.  |

### Rimuovi filamento ( `clear_filament` )

Rimuove l'assegnazione del filamento da un corpo o una faccia. Le altre facce mantengono il proprio filamento; la geometria resta invariata.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                         | Valore predefinito | Significato                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facce<br><code>at_features</code> | ()                 | Le facce da cui rimuovere il filamento. Lasciare vuoto per rimuoverlo dall'intero corpo.  |
| Faccia<br><code>at_feature</code> |                    | La faccia da cui rimuovere il filamento. Lasciare vuoto per rimuoverlo dall'intero corpo. |

## Scritta

---

### Applica testo ( `label_text` )

Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

| Parametri                                  | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                  | Significato                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testo <code>text</code>                    |       | richiesto          |                                             | Che cosa deve esserci scritto.                                                                            |
| Dimensione del carattere <code>size</code> | mm    | 8                  | 3 ... 200                                   | Altezza delle maiuscole.<br>Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.                              |
| Profondità <code>depth</code>              | mm    | 0,6                | 0,1 ... 10                                  | Quanto in rilievo o quanto incassato.                                                                     |
| Tipo <code>mode</code>                     |       | raised             | raised, engraved                            | In rilievo si stampa meglio, in incavo resiste alla levigatura.                                           |
| Filamento <code>slot</code>                |       | 0                  | 0 ... 7                                     | Mette la scritta in uno slot dedicato — l'export 3MF ne fa il cambio colore, senza un secondo file.       |
| Carattere <code>font</code>                |       | DejaVu Sans        | DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono | DejaVu è in dotazione, così un progetto appare uguale su ogni computer.                                   |
| Posizione X <code>x</code>                 | mm    | 0                  |                                             | Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.                         |
| Posizione Y <code>y</code>                 | mm    | 0                  |                                             | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                         |
| Posizione Z <code>z</code>                 | mm    | 0                  |                                             | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                         |
| Normale X <code>nx</code>                  |       | 0                  |                                             | Direzione verso cui guarda la scritta. Da una faccia cliccata arriva da sé; a mano, 0/0/1 è verso l'alto. |
| Normale Y <code>ny</code>                  |       | 0                  |                                             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                           |
| Normale Z <code>nz</code>                  |       | 1                  |                                             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                           |
| Rotazione <code>angle</code>               | °     | 0                  | -360 ... 360                                | Ruota la scritta nella faccia su cui si trova.                                                            |

### Scritta come corpo ( `create_label` )

Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                  | Significato                                                                                               |
|--------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testo <b>text</b>                    |       | richiesto          |                                             | Cosa deve dire il corpo.                                                                                  |
| Dimensione del carattere <b>size</b> | mm    | 8                  | 3 ... 200                                   | Altezza delle maiuscole. Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.                                 |
| Spessore <b>depth</b>                | mm    | 0,6                | 0,1 ... 50                                  | Quanto spesse diventano le lettere. Per incollarle bastano pochi decimi.                                  |
| Carattere <b>font</b>                |       | DejaVu Sans        | DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono | DejaVu è in dotazione, così un progetto appare uguale su ogni computer.                                   |
| Posizione X <b>x</b>                 | mm    | 0                  |                                             | Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.                         |
| Posizione Y <b>y</b>                 | mm    | 0                  |                                             | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                         |
| Posizione Z <b>z</b>                 | mm    | 0                  |                                             | Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.                                                         |
| Normale X <b>nx</b>                  |       | 0                  |                                             | Direzione verso cui guarda la scritta. Da una faccia cliccata arriva da sé; a mano, 0/0/1 è verso l'alto. |
| Normale Y <b>ny</b>                  |       | 0                  |                                             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                           |
| Normale Z <b>nz</b>                  |       | 0                  |                                             | Un altro asse della direzione — vedi Normale X.                                                           |
| Rotazione <b>angle</b>               | °     | 0                  |                                             | Ruota il testo nel suo piano attorno al punto selezionato.                                                |
| Nome <b>name</b>                     |       |                    |                                             | Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.                            |

## Superficie



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

### Applica texture ( `apply_texture` )

Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Faccia

| Parametri                | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                                                | Significato                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie <b>pattern</b>     |       | knurl_diamond      | rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise | Quale motivo viene applicato. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati.                              |
| Larghezza <b>width</b>   | mm    | 40                 | 0,5 ...                                                                   | Quanto largo diventa il campo del motivo sulla faccia.                                                                                                                        |
| Altezza <b>height</b>    | mm    | 30                 | 0,5 ...                                                                   | Quanto alto diventa il campo del motivo. Siede centrato sul punto scelto.                                                                                                     |
| Passo <b>pitch</b>       | mm    | 2                  | 0,1 ...                                                                   | Distanza da cresta a cresta. Le creste sono larghe la metà; se sono più strette dell'ugello, il motivo non si stampa e l'operazione lo dice, invece di provarci.              |
| Profondità <b>depth</b>  | mm    | 0,6                | 0,02 ...                                                                  | Quanto il motivo sporge o quanto incide. Più piatto di uno strato sparisce in stampa.                                                                                         |
| Tipo <b>mode</b>         |       | raised             | raised, engraved                                                          | In rilievo posa il motivo sulla faccia, in incavo lo taglia dentro. Una zigrinatura in incavo si afferra diversamente da una in rilievo — quale sia meglio lo decide la mano. |
| Applica come <b>wrap</b> |       | flat               | flat, cylinder                                                            | Piatto su un piano oppure avvolto attorno a un cilindro. Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non                                                                      |



| Parametri                              | Unità | Valore predefinito | Intervallo   | Significato                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |       |                    |              | appiccicata sopra come una macchia.                                                                                                                         |
| Diametro<br><code>wrap_diameter</code> | mm    | 0                  | 0 ...        | Il diametro attorno a cui corre il motivo. Solo con l'avvolgimento. Una faccia cilindrica cliccata lo inserisce da sé. Vale quando Applica come = cylinder. |
| Rotazione <code>angle</code>           | °     | 0                  | -360 ... 360 | Ruota il motivo nella faccia. Vale quando Applica come = flat.                                                                                              |
| Posizione X <code>x</code>             | mm    | 0                  |              | Centro del campo. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore.                                                                                            |
| Posizione Y <code>y</code>             | mm    | 0                  |              | Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.                                                                                                            |
| Posizione Z <code>z</code>             | mm    | 0                  |              | Altezza della faccia su cui va il motivo.                                                                                                                   |
| Direzione X <code>nx</code>            |       | 0                  |              | Normale della faccia. Da una faccia cliccata arriva da sé.                                                                                                  |
| Direzione Y <code>ny</code>            |       | 0                  |              | Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.                                                                                                            |
| Direzione Z <code>nz</code>            |       | 1                  |              | Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto.                                                                                      |

### Applica un rilievo ( `displace_image` )

Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.

**Quando no:** Non su una mesh grossolana: un rilievo si vede solo dove ci sono vertici, e sotto un vertice ogni due pixel dell'immagine non resta nulla. Prima rigenera la mesh in modo uniforme.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                               | Unità | Valore predefinito | Intervallo                                    | Significato                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immagine<br><code>source</code>         |       | richiesto          |                                               | L'immagine in scala di grigi la cui luminosità diventa altezza. Il chiaro sta in alto.                                                            |
| Altezza<br><code>strength</code>        | mm    | 1                  | 0 ... 50                                      | Quanto sarà alto il rilievo: la distanza fra nero e bianco.                                                                                       |
| Applica come<br><code>projection</code> |       | planar             | planar,<br>cylindrical,<br>spherical,<br>face | Come l'immagine rettangolare arriva sul corpo: dall'alto, avvolta attorno all'asse o sulla sfera.                                                 |
| Faccia<br><code>at_feature</code>       |       |                    |                                               | Su quale faccia rilevata viene posata l'immagine. Solo per «Su una faccia»: gli altri modi non ne hanno bisogno. Vale quando Applica come = face. |
| Livello neutro<br><code>middle</code>   |       | 0                  | 0 ... 1                                       | Quale valore di grigio lascia stare la superficie. Zero aggiunge soltanto; un mezzo alza e abbassa: la differenza fra un timbro e una goffratura. |
| Sfuma <code>smooth</code>               |       | 0                  | 0 ... 20                                      | Quante volte le altezze vengono mediate sui vicini. Toglie i bordi duri da un'immagine disegnata troppo nitida per la stampa.                     |

### Riempi con un reticolo ( `lattice_fill` )

Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

**Quando no:** Non per pezzi che devono essere a tenuta: un reticolo ha cavità, e l'acqua le trova. Per i pezzi portanti aumentare prima lo spessore di parete — un riempimento non sostituisce una parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                              | Unità | Valore predefinito | Intervallo                     | Significato                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura<br><b>structure</b>          |       | gyroid             | gyroid,<br>honeycomb,<br>cubic | Il gyroid porta in tutte le direzioni e non racchiude nulla, il nido d'ape irrigidisce una piastra, il reticolo cubico è il più rigido e il più pesante. |
| Dimensione della cella<br><b>cell</b>  | mm    | 8                  | 1 ...                          | Da cella a cella. Più piccolo significa più traversini e più materiale.                                                                                  |
| Spessore dei traversini<br><b>wall</b> | mm    | 1                  | 0,1 ...                        | Quanto spessi diventano i traversini. Sotto due cordoni di estrusione la macchina non li stampa — allora l'operazione lo dice, invece di provarci.       |

## Lisciare e semplificare la mesh

### Affina gli spigoli ( `remesh_mesh` )

Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                            |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza dello spigolo <code>edge</code> | mm    | 1                  | 0,05 ... 50 | Ogni spigolo più lungo viene suddiviso. Più corto significa più uniforme e più grande. |

### Chiudi la superficie aperta ( `thicken` )

Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                 | Unità | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore di parete <code>thickness</code> | mm    | 2                  | 0,1 ... 50 | Quanto spessa diventa la parete. Sotto due cordoni di estrusione è fragile — cosa significhi per questo materiale lo dice il rapporto di verifica. |

### Dai una posa ( `pose_armature` )

Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.

**Quando no:** Non per flessioni forti: la pelle si strozza alle articolazioni piegate, e un braccio disteso è uno sbalzo. Cosa ne pensa la stampa lo dice la mappa degli sbalzi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                       | Significato                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheletro <code>armature</code> | Le ossa a cui il corpo è appeso. Si posizionano, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito. |
| Posa <code>pose</code>          | Tre angoli per osso. Un angolo può essere un parametro di progetto.                                                 |

### Leviga ( `smooth_mesh` )

Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Valore predefinito | Intervallo | Significato                                                       |
|------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Passate<br><code>iterations</code> | 5                  | 1 ... 50   | Più passate significa più liscio. Gli spigoli spariscono insieme. |

### Modella ( `sculpt_strokes` )

Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.

**Quando no:** Non su un pezzo ancora da quotare: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Prima costruire, poi modellare.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Valore predefinito | Intervallo                     | Significato                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratti<br><code>strokes</code>     |                    |                                | I tratti di pennello raccolti in questa sessione. Si dipingono, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito.          |
| Fissato<br><code>baked</code>      |                    |                                | Uno stato fissato di questa sessione. Se impostato, il risultato viene da lì e non più dai tratti: restano come prova, ma non agiscono più. |
| Simmetria<br><code>symmetry</code> | none               | none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz | Su quali piani ogni tratto viene inoltre specchiato. Modificabile in seguito: così una sessione già finita può diventare simmetrica.        |

### Ridurre i triangoli ( `decimate_mesh` )

Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.

**Quando no:** Non su un pezzo ancora in quotatura: decimare sposta le facce, e un foro praticato dopo siede su una superficie diversa da quella prevista. Prima costruire, decimare per ultimo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                           | Valore predefinito | Intervallo       | Significato                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triangoli<br><code>triangles</code> | 50000              | 500 ...<br>5e+06 | Numero obiettivo. Meno significa più veloce e meno preciso — di quanto, lo dice il rapporto. |

### Suddividi la superficie ( `subdivide_surface` )

Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.

**Quando no:** Non è un sostituto di un originale più grossolano: ciò che nasce qui è un'interpolazione delle faccette presenti, non una costruzione recuperata. Dove conta una quota, la curvatura va nello schizzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                                    | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza dello spigolo<br><code>edge</code> | mm    | 1                  | 0,05 ... 50 | Quanto fine diventa la nuova superficie. Più corto significa più tondo e più costoso.                                            |
| Angolo dello spigolo<br><code>angle</code>   | °     | 52,5               | 0 ... 180   | Da quale angolo uno spigolo resta vivo. Più basso arrotonda di più; oltre novanta anche un parallelepipedo perde i suoi spigoli. |

### Termina la modifica delle facce ( `brep_to_mesh` )

Trasforma le facce modificabili singolarmente in triangoli fissi. In seguito i singoli spigoli non possono più essere smussati o raccordati; Annulla ripristina lo stato precedente.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                          | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                      |
|------------------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Finezza<br><code>deflection</code> | mm    | 0,05               | 0,001 ... 1 | Di quanto i triangoli possono discostarsi dalla superficie vera. |

### Uniformare i triangoli ( `remesh_uniform` )

Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

**Quando no:** Non serve solo a infittire: chi vuole soltanto più triangoli, senza che da qualche parte ne spariscano, usa «Affina gli spigoli» — quello divide e non raggruppa mai.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

| Parametri                            | Unità | Valore predefinito | Intervallo  | Significato                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza dello spigolo <b>edge</b>  | mm    | 1                  | 0,05 ... 50 | Quanto sono lunghi all'incirca gli spigoli dappertutto, dopo. Più corto significa più fine e più grande — e più fine serve solo dove poi si modella. |
| Scostamento ammesso <b>deviation</b> | mm    | 0                  | 0 ... 1     | Di quanto la superficie può spostarsi per farlo. Zero lascia la forma intatta; solo oltre spariscono anche i punti inutilmente fini.                 |